Köklü geçmiş, güçlü gelecek...



# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

1.DERS

## İŞ HİJYENİ

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***




**YİDN (%40)**
**ARAŞTIRMA ÖDEVİ (%60)**

| Devam Durumu | YİDN (%16) | ÖDEV (%24) | YİD | YSSN (%60) |
|---|---|---|---|---|

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## Ders 1

# İŞ HİJYENİ

## İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

- 6'ncı madde;
  - "İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine "**endüstriyel hijyenin temel ilkeleri** konularında eğitim verilmesi sağlanır" ifadesi yer almaktadır.
- 7'nci madde;
  - "özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır" denilmektedir.

## İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

- 12'nci madde;
  - "hijyen ve kişisel korunma" başlığı taşır.
- 13'üncü madde;
  - "hijyen kuralları" konusunda çalışanlara eğitim verilmesi istenmekte
- 16'ncı madde;
  - İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır

## Tanım

►**Hijyen**; "sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümüdür".

►İyi bir hijyen (temizlik, sağlık bilgisi) daima gereklidir. İşyerindeki lavaboları, duşları, tuvaletleri, soyunma odalarını en iyi şekilde kullanmak her bir çalışanın sorumluluğudur.

►Zehirli kimyasal maddelerle, sıcakta ve kirli işlerde çalışan işçileri için iyi bir hijyen (temizlik) temel şarttır.

## İyi Bir Hijyen Uygulaması İçin

► Temiz, içilebilir suyu için

►Soyunma odasında, tuvaletlerde veya tehlikeli maddelerin kullanıldığı yerlerde asla bir şey yemeyin

►Ellerinizi ve vücudunuzun kimyasal maddelere maruz kalan bölümlerini düzenli olarak yıkayın ve günlük duşlarınızı yapın

►Dişlerinizi ve ağzınızı her gün temizleyin ve düzenli (periyodik) olarak dişlerinizi (dişçiye) kontrol ettirin

► Uygun iş elbisesi ve iş (güvenliği) ayakkabısı giyin

## İyi Bir Hijyen Uygulaması İçin

► İş elbisenizi ve iş dışında giydiğiniz elbiseleri karıştırmayın

►İş elbiselerini, havluları vb., özellikle zehirli ve/veya zararlı maddelerle kirlenmişse (özel olarak diğer çamaşırlarla karıştırtmadan) temizlettirin,

►Koruyucu maskeleri, gözlükleri, eldivenleri, kulak koruyucularını, vb., uygun şekilde kullanın

► Düzenli egzersizlerle fiziksel sağlığınızı koruyun.

## İyi Bir Hijyen Uygulaması İçin

►Tehlikeli tozlarla çalışanlar, işten sonra duş almalı ve saçlarını da yıkamalıdır. Kirli iş elbiseleri düzenli olarak değiştirilmeli ve (temizletilmelidir). İşte ve iş dışında farklı elbiseler giyilmelidir.

► Tuvaletler, lavabolar, duşlar vb. düzenli olarak temizlenmelidir.

►Herhangi bir şeyi yemeye oturmadan önce, tuvaleti kullandıktan sonra, ve yapılan iş tamamlanınca eller yıkanmalıdır.

►Çözücü, tiner, alkaliler veya makine yağları gibi maddeler asla cilt temizliği için kullanılmamalıdır.

## İş Hijyeni

►İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan ortam koşullarını ve stresleri gözlemleyen, değerlendiren ve kontrol altına alan bir disiplindir. (**Amerikan Endüstri Hijyenistleri Birliği**)

►İşyeri hekimleri, iş güvenlik uzmanları da endüstriyel hijyen fonksiyonlarının bir bölümünde veya tamamında bazı çalışmalar yapabilirler

## İş Hijyeni ve İş Hijyenistinin Görevleri

►iş hijyeninin uygulayıcısı olan **hijyenist**; genel olarak işçinin sağlığı ile çevre koşullarını göz önünde bulundurarak ilgilenir

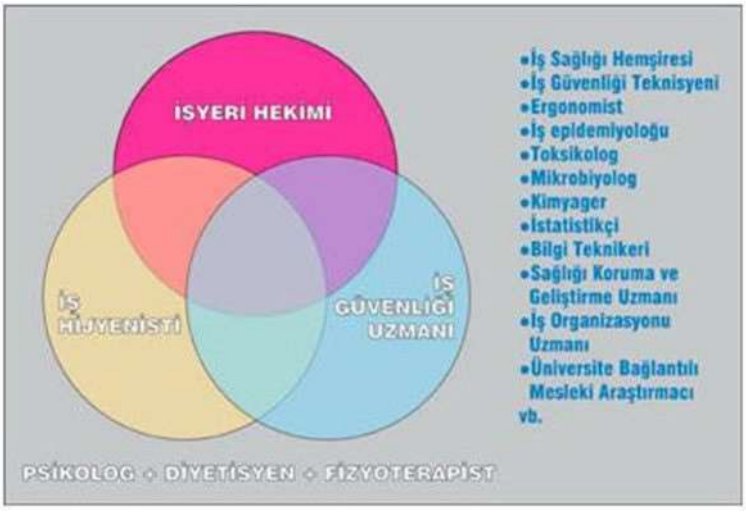
►Şahsen veya kendi yönettiği ekiple ölçümler yapmak.

►İşyeri ile ilgili iş hijyeni programını hazırlamak ve yürütmek.

►Ölçmeler yapabilmek için uygun cihazları seçmek ve metotları tasarlamak.

►İşyerinde çalışan işçinin ve çevre halkının çevresel zararlı etkenlere maruziyet derecesini belirlemek.

## İş Sağlığı ve İş Güvenliği Disiplini



## İş Hijyenistinin Görevleri

►Çalışma ortamını inceleyerek; İşyerinde yapılan işi tanımlamak, işlemleri, işlemlerde kullanılan maddeleri, ürünleri ve yan ürünleri tanımak. Bu maddelerin olası sağlık risklerini saptamak.

►Korunma önlemi olarak gerekiyorsa kural, tüzük, standart ve prosedürleri hazırlamak.

►Endüstriyel hijyenle ilgili her konuda (mahkemelerde – işçi kuruluşlarında) bilirkişilik yapmak.

## İş Hijyenistinin Görevleri

►Meslek hastalıkları ve toplumu rahatsız edicileri önlemek için, işçiler ve halk için eğitim programları hazırlamak.

►Kullanılan maddeler, işçiler ve halk tarafından kullanılan ürünler hakkında dikkat çekici, etiketler üzerinde kullanılabilecek, özet bilgiler hazırlamak.

►İşin sağlığa etkileri, iş sağlığını bozucu etkileri önleme yolları, hava kirliliği, gürültü, rahatsız edici ve ilgili problemleri önleme yolları konularında daha ileri bilgi için araştırmalar yapmak.

## İş Hijyenistinin Görevleri

►**Epidemiyoloji**, toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır. Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları azaltmak için sağlık bilgilerini toplamak, yorumlamak ve kullanmak bu bilim dalının amaçlarındandır.

►İşçiler arasında ve endüstride meslek hastalıklarının varlığı ve olasılığını ortaya çıkarma konusundaki epidemiyolojik çalışmaları yönetmek.

►Eşik Sınır Değerler ve standartları sağlık ve verimi devamlı kılmaya yol gösterici olması için geliştirmek veya ortaya koymak.

## İş Hijyeni

►İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan sağlığı tehdit eden tehlikelerin sınıflandırılması

- ► fiziksel,
- ► kimyasal,
- ► biyolojik
- ► ergonomik



## Fiziksel Etmenler

Çalışma ortamının kimyasal bileşimini belirgin bir şekilde değiştirmeyen;

►Gürültü, Titreşim, Aydınlatma, Olağan dışı (aşırı) soğuk-sıcak, nem hava hareketi ve basınç, sıcak yüzeyler

►Elektriksel, Elektromanyetik ve iyonlayıcı ışınlar (X-ışınları, mikrodalgalar, infrared ve radyo dalgaları),

►Mekanik / Makine Aksamı / Taşıt Hareketleri / İstifleme /Engeller / Dar Alanlar

► Düşmeler (Yüksekte Çalışma / Nesneler / İnsanlar), hayvanlar

► Doğa Olayları (Deprem, Sel, Tsunami...)

## Kimyasal Etmenler

►Çevrenin normal ve sağlıklı yaşama uygun kimyasal bileşimini az veya çok değiştiren etmenlerdir.

►Çalışma ortamına (havaya, gıdaya, kişinin kullandığı araç-gereçe veya dış ortamla ilişkide bulunan vücut kısımlarına) karışabilen maddelerdir. (sıvı, katı, toz, duman, tütsü, sis buhar ve gazlar vb.)

►Kimyasal etkenler işyerlerinde toz, duman, sis ve buhar halinde bulunurlar. Vücuda deri, Sindirim sistemi ve solunum sistemi yoluyla girerler.

## Kimyasal Tehlikeler

- ► Patlayıcı (Ex)
- ► Oksitleyici (O)
- ► Yanıcı (F)
- ► Zehirli (Xn)
- ► Tahriş Edici (Xi)
- ► Duyarlılaştırıcı
- ► Kanser Yapıcı (C)
- ► Gelişimsel Zehir (D)
- ► Üreme İçin Zehir (R)
- ► Mutasyon Yapıcı (M)



## Kimyasal Tehlikeler

Çeşitli kimyasal maddelerle çalışma sırasında, bunların olası tehlikeleri hakkında karar verirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar;

- ► Maddenin yapısı veya zararlı etkileri
- ► Maruziyet (etkisinde kalma) ağırlığı
- ► Maruziyet süresi
- ► Personelin duyarlılığı - hassasiyeti hakkında düşünceler
- ► Havanın kirliliğinin ölçülmesi
- ► Sağlık riski oluşturan tehlikelerin kontrolü

## Kimyasal Tehlikeler

►**Tahriş Edici Kimyasal Maddeler**: Bu maddeler temasa geldikleri nemli deri veya mukozayı yakarak etki gösterirler. Etkenin konsantrasyonu maruziyet süresinden önemlidir. Belli başlı tahriş ediciler:

►Özellikle üst solunum yollarını tahriş edenler: Aldehitler, alkalin toz ve sisler, amonyak, klor Asidi, sülfür dioksit

►Üst solunum yolları ve akciğer dokusunu tahriş edenler: Brom, klor, ozon, brom siyanür

►Özellikle solunum yollarının alt kısımlarını ve alveolleri tahriş ve tahrip edenler: Arsenik, azot oksitleri vb.

## Kimyasal Tehlikeler

► **Boğucu Kimyasal Maddeler**

► **Anestetik ve Narkotik Kimyasal Maddeler**

► **Sistemik Zehirler**

► **Sistemik Zehirler Dışında Kalan Partikül Maddeler: TOZLAR**

► Akciğerde fibrozis yapan tozlar: Serbest silis, asbest, pamuk tozu

► Fizyolojik olarak etkisiz olan tozlar.

► Alerjik reaksiyona neden olan tozlar: Polen, tahta, reçine,

► İrritan toz ve serpintiler: Alkoller, asitler, floritler, kromatlar.

## Kimyasal Tehlikeler

Çalışma ortamına üretim sırasında yayılabilen kimyasal etmenler

► Kapalı alanda kaynak yapılmasıyla azot oksitleri,ozon, metal dumanları

►Klorlanmış Hidrokarbonlarla temizlenmiş metallere kaynak yapılırsa ozon, fosgen, HCl, azot oksitleri

► Nitrik asidin organik maddelerle teması azot oksitleri

## Kimyasal Tehlikeler

►Organik maddelerin bozunmasıyla (sarnıçlar, eski kuyular,lağım çukurları gibi) $H_2S$, amonyak, metan, $CO_2$

► Eser arsenik içeren metallere asit temasıyla arsin

► $CCl_4$ ve Trikloretilenin termal bozulmasıyla fosgen ve HCl

► Plastiklerin pirolizi ile CO, HCN, HCl asit buharı gibi.

►Kömür, Fuel-Oil, doğalgazın piroliziyle CO, HC'lar, $SO_2$, metanol ve azotoksitleri açığa çıkar.

## Biyolojik Tehlikeler

►Bunlar bakteriler, virüsler, mantarlar, küfler ve protozoa (tek hücreliler) gibi mikrobiyolojik olanlar,

►Böcekler, parazitler (asalaklar), bitkiler ve hayvanlar gibi makro biyolojik tehlikeler örnek olarak verilebilir.

► Hepatit

► HIV Enfeksiyonu (AIDS)

► Grip

► Mantar




## Ergonomik Tehlikeler

►Fiziksel stresörler (tekrarlanan hareketler,ağır kaldırma uygunsuz veya statik (değişmeyen) duruş, yorgunluk, aşırı güç uygulama,doğrudan direk basınç veya aşırı güç uygulama gibi), zayıf görme koşulları

► Psikolojik stresörler (monotonluk, aşırı iş yükü, yorgunluk)

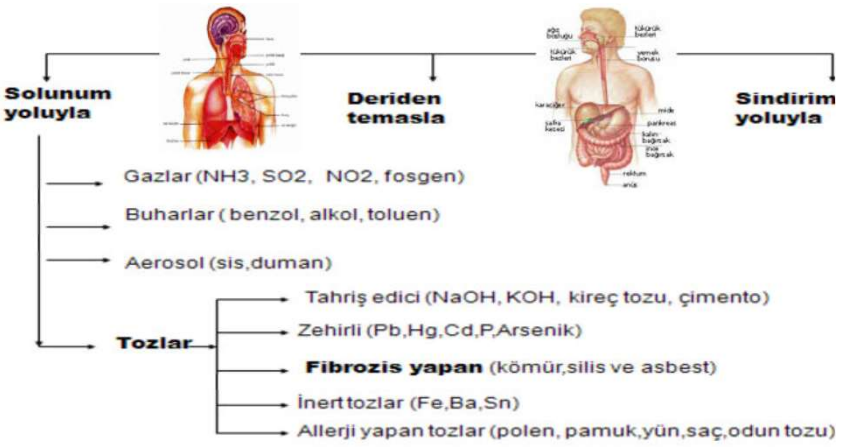


## Ergonomik Tehlikeler

Üst Beden Zorlanmaları, Bilek, Kol, Boyun Zorlaması (Ofis ve Bilgisayar vb.), Bel Zorlamaları / Fıtık, Kas Yırtılmaları ile sonuçlanan

- ► Temas stresleri
- ► Aşırı tekrarlı hareketler
- ► Aşırı güç kullanımı, Elle taşıma
- ► Kas zorlamasına neden olan uygunsuz duruşlar
- ► Çevresel Faktörler (Isı, Havalandırma, Titreşim)

## Sağlığı Tehdit Eden Tehlikelerin Vücuda Giriş Yolları



## Sağlığı Tehdit Eden Tehlikeler (Gazlar)

**Gazlar**: Mesleki zehirlenmelerin, çoğu solunum yolu ile alınan havanın içinde bulunan **klor, karbonmonoksit, hidrojen sülfür, amonyak, azotdioksit, fosgen, brom, ozon** gibi gazlarıdır. Bu maddeler normal sıcaklık ve atmosfer basıncında gaz olarak havada bulunabilir. (Tüp veya Sarnıç gibi gaz taşıma kapları veya gaz boru hatlarındaki sızıntılar, kaynak ve kesme veya motorların egzozundan çıkan gazlar gibi yüksek sıcaklıkta yapılan işlemler sonucu çalışma ortam atmosferine gazlar yayılabilmektedir.)

## Sağlığı Tehdit Eden Tehlikeler (Gazlar)



► **Kimyasal boğucu gazlar**: CO, HCN, H2S gibi.

► **Basit boğucu gazlar**: CO2, metan, etan, propan, bütan, asetilen,hidrojen

►**Tahriş edici gazlar** : NH3, Cl2, SO2, fosgen, NO2, O3, formaldehit, HCl, Hidrojen Florür, dimetilamin, metilamin gibi.

►**Sistemik zehir etkisi gösteren gazlar**: Asrin (ASH3) 0.05 ppm, stibin (SbH3) 0.1 ppm, fosfin (PH3) 0.3 ppm, Karbonsülfür (C2S) 20 ppm, Nikel karbonil (Ni(CO4)) 0.001 ppm

## Sağlığı Tehdit Eden Tehlikeler (Solventler)

►**Endüstriyel Çözücüler**: Benzin, aseton, toluen, trikloretilen, etil asetat,benzol, hidrokarbonlar, alkoller, eter, glikol türevleri, esterler, ketonlar vb.

►İşyeri havasında sürekli maruziyet sonucunda böbrek, karaciğer, sinir sistemi ve kan yapıcı sistemlere zarar vermektedir.

► Benzenin kemik iliğine zehirli etkisi vardır.

► Aldehitler göz, solunum ve deride tahriş yapar.

## Sağlığı Tehdit Eden Tehlikeler (Solventler)

►Alifatik Hidrokarbonlar uyuşturucu özelliği gösterir, sistemik etkisi nispeten azdır.

►Aromatik HC'lar narkoz, kas sistemine zararlı etki, bilinç kaybı yapar. Klorobenzen akut etkisi merkezi sinir sistemine, naftalinler karaciğer zehirlenmeleri, toksik sarılık yapar, bazıları kanserojendir.

►Ketonlar periferik sinir sistemine, nitroparafinler cilde, karaciğer ve böbreğe zararlı etkisi vardır.

► Karbondisülfür merkezi sinir sistemine etki yapar

## Sağlığı Tehdit Eden Tehlikeler (Buharlar)

►Normal sıcaklıkta ve atmosfer basıncında buharlaşabilen, gaz,sıvı veya katı maddelerin havada bulunan buharlarıdır. Örneğin; benzol, alkol, toluen vb.

►Sıvıların karıştırılması veya doldurulması, boyama, tabanca boyacılığı, temizleme işlemleri sonucu zararlı buharlar açığa çıkmakta, soluma düzeyine erişmektedir.

## Sağlığı Tehdit Eden Tehlikeler (Mistler)

►**Sisler**: Bunlar, çok ince sıvı damlacıklarının havada dağılması sonucu meydana gelirler, elektrometalik kaplama tanklarında ve tabanca ile boya yapılması durumlarında olduğu gibi.

►Kesme ve taşlama işlemleri sırasında yağ sisleri (mistleri), elektro kaplamada asit sisleri, sprey-tabanca boyacılığında sprey sisleri oluşmaktadır.

## Sağlığı Tehdit Eden Tehlikeler (Tozlar)

►Bunların, çok ince katı madde parçacıklarının havada dağılması ile meydana gelirler. Organik ve inorganik partiküllerden oluşur. Partikül büyüklüğüne göre solunabilir yada üst solunum yolları ile atılabilir olmalarına göre sınıflandırılabilir.

► Çözülebilen tozlar akciğerin nemi ile çözünürler ve sonra absorbe olurlar.

►Tahriş edici tozlar, solunum yollarının iç yüzeylerine etki ederler. Özellikle 0,1-5 mikron arasındaki tozlar son derece tehlikelidir. Temizleme, delme, kesme, öğütme, ezme gibi birçok işlem sonucu tozlar çalışma ortamına yayılmaktadır.

## Sağlığı Tehdit Eden Tehlikeler (Temas Yoluyla)

►Deri yolu ile absorbe edilme, doğrudan doğruya deriye temasla meydana gelir. Asitler, alkaliler, solventler, yağlar, formaldehit, krom veya nikel, bazı organik tozlar, epoksi, sertleştiriciler, neft yağı cilt için tehlikelidir.



► Zedelenmiş deriden absorbsiyon hızlıdır.

►Sadece deriye etki edenler:HCl, HF, NaOH, KOH, $H_2SO_4$, $Ca(OH)_2$, Cl, F, Br.

## Sağlığı Tehdit Eden Tehlikeler (Temas Yoluyla)

►Deri üzerindeki koruyucu yağ tabakasını çözerek emilenler: Organik kurşun bileşikleri (kurşun asetat ve tuzları), kurşun tetra etil, nitrobenzen, nitrotoluen, anilin, nitrogliserin, parathion ve organik fosforlu pestisitler, toluen, ksilen vb. Ayrıca antimon, arsenik, Bi, Hg, TNT, siyanür, aromatik aminler, fenoller emilerek sistemik etki yapabilir.

► Deriye zararı olmayıp bakterilere direnci azaltanlar da vardır.

## Sağlığı Tehdit Eden Tehlikeler (Sindirim Yoluyla)

►Atmosferde bulunan ve salya ile karışan zehirli maddeleri yutmak, kimyasal maddeler bulaşmış gıdaları yemek, içmek, çiğnemek ve tüttürmek suretiyle sindirim yolu ile vücuda girerler.

► Enjeksiyon yolu ile

► Göz tarafından absorbe edilerek.

## Sağlığı Tehdit Eden Tehlikelerin Değerlendirilmesi

- ► Maddenin yapısı veya zararlı etkileri
- ► Maruziyet süresi
- ► Çalışanların kişisel hassasiyeti
- ► Hava kirliliğinin ölçülmesi
- ► Sağlık riski oluşturan tehlikelerin kontrolü

## İşyeri Atmosfer Kirleticileri

►Aerosol (partiküler tanecikler) : Fiziksel tıkanıklık veya lokal doku tahribi ($SiO_2$ gibi),

►Zehirli buhar ve gazlar: Akciğer doku hasarı (Hidrojen Florür gibi) veya akciğerde hasar yapmadan dolaşıma geçenler ( CO gibi).

## Tehlikeleri Önleyici Kontrol Yöntemleri

► Havayı Kirleten Kaynakları Gidermek

► Kirli Havanın Dağılmasını Önlemek

► İşçileri Korumak

## Tehlike Kaynaklarını Giderme

Tesisat ve teçhizat değişikliği

► Polisaj (Parlatma) kum yerine çelik kum (bilya);

► Öğütme ve taşlamada adi taş yerine yapay taş;

► Organik çözücüler yerine buharla temizleme;

► Makine temizliği benzin yerine gazyağı veya motorin ile;

► Boya kurşun oksit yerine çözünmez kurşun bileşikleri;

► CCl4 yerine metil kloroform, diklormetan vb. hidrokarbonlar;

## Zehirli Olmayan veya Daha Az Zehirli Olan Maddelerin Kullanılması

►Kaynak ve lehim işleri yerine saç kesme ve perçinleme işlerinin yapılması.

►Boyanın basınçlı hava ile püskürtme yerine havasız püskürtme tekniklerinin kullanılarak yapılması.

►Sis, buhar ve gazların meydana geldiği kimyasal reaksiyonlarda sıcaklık, basınç ve reaksiyon hızının kontrolü.

►El ile yapılan işlerin, yükleme makinaları, araç gereçleri ile yapılması.

►İşyeri düzeni.

## Üretim Yöntemini Değiştirme

►Üretim yöntemlerinin sık sık değiştirilmesi, meslek hastalıklarını meydana getiren tehlikeleri kısmen veya tamamen ortadan kaldırabilir. Genellikle, işyerindeki büyük değişikliklerde Maliyet Artışları dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin;

►Bu konuda bazı örnekler:Kaynak ve lehim işleri yerine saç kesme ve perçinleme işlerinin yapılması.

►El ile yapılan işlerin, yükleme makineleri, araç gereçleri ile yapılması.

## Kirli Havanın Dağılmasını Önleme

►Bütün tehlikeli işlemleri diğerlerinden ayrılmalı (tecrit edilmeli) veya ayrı bir yerde toplanmalıdır. Böylece tüm çalışanlar yerine, sadece o işte çalışan işçiler bu kirli havaya maruz kalmış olacaklardır. Bu durumda burada çalışan işçilere tehlikelerden koruyucu uygun koruyucu donanım verilmiş olmalıdır.

►Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin parlama ve patlamalarına karşı korunmada, taşlama ve parlatma işlemlerinde kullanılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmesi de uygulanmaktadır.

## Kirli Havanın Dağılmasını Önleme

►**Islak** (yaş) yöntem uygulaması delme ve bazı taşlama işlemlerinde, tozumanın, büyük ölçüde azaltılmasında etkili bir yöntemdir. Meydana gelen tozun, tamamen ıslanmış olmasına ve daha kuru iken yayılmamış olmasına dikkat edilmelidir.

►Yerel (lokal, mevzii) ve genel havalandırmayla kirli havanın emilerek çalışma ortamından uzaklaştırılması sağlanır.

## Kirli Havanın Dağılmasını Önleme

►Kirli havanın toplam miktarı ve İşçilerin yakınında bulunan, havayı kirleten kaynaklardaki kirlilik konsantrasyon derecesi genel havalandırmanın etkisini sınırlamaktadır.

►Üretimden dolayı hava kirlilik konsantrasyonunun çalışma ortam atmosferi güvenlik sınırı içinde olduğu durumlarda ve kirli havanın diğer bölgelere yayılmasının istenmediği veya bunun önemsiz olduğu durumlarda Genel havalandırman başarılı olarak kullanılabilir.

►Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda Solunum yolları koruyucu donanımlarını kullanımı zorunludur.

## KKD Kullanımı

Koruyucu solunum donanımlarını özel kullanım koşulları:

► Dikkatli ve özel bağlantı,

► Donanımın - teçhizatın temizliği ve bakımı için gerekli malzeme ve yer.

► Donanımın özel kullanılması ve koruyuculuk sınırı hakkında öğretim.

► Eğitimi, verimli ve akıllıca yapılacak kontrol.



**Sağlıkla ve sevgiyle kalın.**

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

Sevgilerimle..




# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

2.DERS

## BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

## Ders 2

## Biyolojik Risk Etmenleri

## Biyolojik Risk Etmenleri (BRE)

►Çalışma yaşamında karşılaşılan biyolojik risk etkenleri; herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, (genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil) mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleridir.

►Biyolojik riskler, yukarıda belirtilen durumlara neden olan tüm virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitleri kapsamaktadır.

## Biyolojik Risk Etmenleri

**Biyolojik etkenler**: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri,

**Mikroorganizma**: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlıklar,

**Hücre kültürü**: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in-vitro olarak geliştirilmesini ifade eder

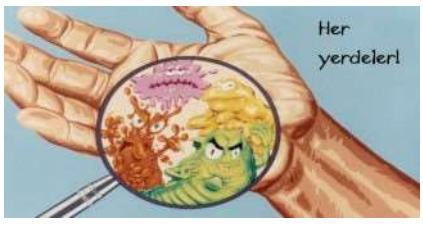
## Biyolojik Risk Etmenleri

Hastalık etkeni mikroorganizmaların insan organizmasına girişlerine enfeksiyon denir. Bu mikroorganizmalar; doğrudan temas, hava ve vektörleri, ortak kullanılan canlı veya cansız maddeler vasıtasıyla insanlara bulaşırlar.

► Bakteriler, Virüsler, Mantarlar,

► Riketsiyalar, Protozoerler,

► Parazitler, Klamidyalar



## Biyolojik Risk Altındaki İşler

- ► Tarım Ürünün yetiştirilmesi ve hasadı, Tarım ürünleri Gıda paketleme
- ► Hayvancılık, Ormancılık, Balıkçılık
- ► Depolama: tahıl siloları, tütün ve diğerleri
- ► Hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi
- ► Tekstil fabrikaları
- ► Ağaç işleme: marangozhaneler
- ► Laboratuvar hayvanlarının bakımı
- ► Sağlık bakımı Hasta bakımı: tıbbi ve dental

## Biyolojik Risk Altındaki İşler

- ► Kişisel bakım, Saç bakımı, vücut bakımı
- ► Biyoteknoloji Üretim işlemleri
- ► Farmasötik
- ► Klinik ve araştırma labaratuvarları
- ► Günlük bakım merkezleri
- ► Bina onarımı
- ► Katı ve sıvı atıkların yok edilmesi
- ► Endüstriyel atıkların yok edilmesi

## Biyolojik Risk Altındaki İşler

►Hastane çalışanları: HIV, Hepatit B, Herpes virüs, Rubella ve Tbc.

►Tarım sektöründe çalışanlar: Kr. Bronşit, astım, hipersensitif pnömoni, organik toz sendromu,KOAH, konjunktivit, rinit, alerjik dermatit.

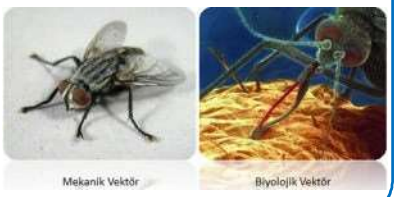
## Enfeksiyon Zinciri

►**Bulaşma Yolları**: Temas, ortak kullanılan cansız maddeler (su, yiyecek, süt ürünleri vb.), hava ve vektörler.

►**Çevre etmeni**: Isı değişiklikleri, nem, kimyasal maddeler, gazlar ve toksinler, radyasyon, hava basıncı, hava akımının hızı.

► **Duyarlı Kişi (Konakçı)**

► **Enfeksiyon Etkeni**: patojenite- virülans



## Enfeksiyon Zinciri




## Enfeksiyon Riski

►Çalışanların maruz kaldığı biyolojik riskler, tarihsel olarak ilk sağlık çalışanlarında tespit edilmiştir.

►Yıllar boyunca birçok sağlık çalışanı, araştırma yaparken veya hastalıkların tedavisi sırasında biyolojik etmenlere bağlı olarak hastalanmış hatta yaşamlarını kaybetmiştir

## Genel Önlemler

► Periyodik taramalarla duyarlı kişi saptanması,

►Personel eğitimi,

► Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi,

► Laboratuvar mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu,

► Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri,

►Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem,

►Aktif immünizasyon (aşılanma).

## Sık Görülen Enfeksiyonlar

Özellikle sağlık çalışanlarında sık görülen, enfeksiyonlar:

►**Bakteriyel Enfeksiyonlar**: Tüberküloz, Menengokoksik, Menenjit,

►**Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları:** Lejyoner hastalığı, Difteri, Boğmaca.

►**Viral Enfeksiyonlar**: Hepatit-B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, su çiçeği veya Varisella, Zoster, Herpes Enfeksiyonları, Sitomegalovirüs Enfeksiyonları, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu.

►**Diğerleri**: Histoplazmosis vb.

## Tarım ve Hayvancılıkta Biyolojik Riskler

| Hastalık | Belirtileri | Kaynak | Riskli İşler |
|---|---|---|---|
| Şarbon | Deride siyah püstül | Enfekte koyun-inek/ürünleri | Çiftçi, kasap, veteriner, |
| Tüberküloz | Öksürük, ateş, terleme | Enfekte hayvanlar | Çiftçi, kasap, veteriner, |
| Bruselloz* | Ateş, terleme, eklem ağrısı | Hasta koyun, keçi, inek | Besiciler, sütçü, veteriner,* |
| Salmonellozis | Ateş, üşüme, ishal, baş ağrısı | Kümes hayvanı, kedi, köpek | Veteriner, aşçı-mezbaha işçisi |
| Kırım Kongo (KKKA) | Yaygın kanamalar | Kene | Çiftçi, besici |
| Kedi Tırmığı Hastalığı | Ateş, deri lezyonu, lenfadenit | Kedi, köpek | Veteriner, kedi-köpek sahibi, |
| Kuduz | Baş ağrısı, ajitasyon, salya akması | Köpek, tilki, kurt, yarasa | Veteriner, çiftçi, mağaracı, |

## Duyarlı Kişilerde Alınması Gerekli Önlemler

| Risk | Tanıma Yöntemi | Önlem |
|---|---|---|
| Hepatit-B | Serolojik testler | Aşı |
| Tüberküloz | PPD, Akciğer grafisi | İzleme-profilaksi-tedavi-aşı |
| Kızamıkçık | Serolojik testler | Aşı |
| Tetanos | Öykü alma | Aşı |
| Difteri | Öykü alma | Aşı |
| Kabakulak | Serolojik testler | Aşı |
| Kızamık | Serolojik testler | Aşı |
| Influenza | İmmün durum ve yaş | Aşı |
| Menengokoksik | Temas | Kemoproflaksi |
| Polio | Serolojik testler | Aşı |

## Kan ve Vücut Sıvıları İzolasyonu için Gerekli Koşullar

| Hastalık | İzolasyon Koşulları |
|---|---|
| Hepatit-B | Kirlenme olasılığı varsa önlük |
| Hepatit-C | Temas varsa eldiven |
| EBYS | El yıkama |
| Leptospirosis | Kontamine eşyanın yok edilmesi |
| Sıtma | İğne batmasına önlem |
| Frengi | Kanın hipokloritle silinmesi |

## Laboratuvarlarda Genel Güvenlik Önlemleri

- ► Ağızla pipet kullanılması yasağı,
- ► Pipetle çalışırken baloncuk oluşmasına dikkat edilmesi,
- ► Pipet yerine iğne ve şırınga kullanılmaması,
- ► Özelerin kullanılmadan önce soğutulması,
- ► Tüp kapakları açıldığında tüp ağzının alkollü bez ile örtülmesi,
- ► Tüm tehlikeli işlemlerin "Biyolojik Güvenlik Kabini"nde yapılması,

## Laboratuvarlarda Genel Güvenlik Önlemleri

►Santrifüj işleminin iyi havalandırılan bir odada yapılması, sağlam plastik tüp kullanılması,

►Parenteral enjeksiyon ve aspirasyonun iğnesi kilitlenen enjektörle yapılması,

► iğne enjektörden ayrılırken alkollü bezle tutulması,

►Kullanılmış iğne ve enjektörlerin doğruca dar ağızlı sağlam kaplara atılması,

## Laboratuvarlarda Genel Güvenlik Önlemleri

► Tüm kontamine materyalin atılmadan önce otoklavdan geçirilmesi,

►Tüm kontamine cam ve pipetlerin otoklava gitmeden önce dezenfektanlı kaplarda toplanması,

► Laboratuvarlarda yemek, içmek ve sigara içmenin yasaklanması,

► Çıkarken ellerin yıkanması, önlüklerin laboratuvarlarda bırakılması,

► Serum veya örnek saklanan buzdolabında yiyecek bulunmaması.

## Enfeksiyon Risk Grupları

►**Grup 1 biyolojik etkenler**: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler:

► Gıda üretilen fabrikalarda çalışma.

► Tarımda çalışma.

► Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma.

► Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma.

►Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki kliniklerde, veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma.

► Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma.

► Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma

## Enfeksiyon Risk Grupları

►**Grup 2 biyolojik etkenler**: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler.

►**Grup 3 biyolojik etkenler**: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler.

►**Grup 4 biyolojik etkenler**: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.

## Risklerin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi

►Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, çalışanın maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.

►Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.

►Risk değerlendirmesi, çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir.

## Risklerin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi

►İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması.

►Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri.

►Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler.

►Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler.

►Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili bilgiler.

## İşverenlerin Yükümlülükleri

►İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınır ve mevcut bilgiler ışığında, biyolojik etkenleri kullanım şartlarında durumuna uygun olarak çalışanların sağlığı için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlar ile ikame eder.

►İşveren, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, çalışanların sağlık ve güvenliği için risk olduğu ortaya çıkarsa, çalışanların maruziyetini önler.

►Bunun teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, yapılan iş ve risk değerlendirmesi dikkate alınarak, sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde, çalışanların maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için özellikle önlemler alır.

## İşverenlerin Yükümlülükleri

►Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.

►Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

►Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kazara dışarıya taşınması veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlamaya uygun olur.

## İşverenlerin Yükümlülükleri

►Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur.

►Biyolojik risk işareti ile birlikte Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinde yer alan ilgili diğer uyarı işaretleri de kullanılır.

► Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır.

►Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde kullanılması ve taşınması için gerekli düzenlemeler yapılır.

## İşverenlerin Yükümlülükleri

►Gerektiğinde, kullanılan biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri ortam dışında bulunup bulunmadığının belirlenmesi için ölçümler yapılır.

►Atıkların, gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılır.

►İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri, istendiğinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür

## İşverenlerin Yükümlülükleri

►Çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yiyip içmeleri engellenir.

►Çalışanlara, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dahil, uygun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet imkanları sağlanır.

►Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanır. Gerekli koruyucu donanım ve ekipman, belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza edilir. Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizlenir. Koruyucu donanım ve ekipman, kullanımından önce bozuksa tamir edilir veya değiştirilir.

## İşverenlerin Yükümlülükleri

►İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve incelenmesi yöntemleri belirlenir.

►Biyolojik etkenlerle kirlenmiş olabilecek iş giysileri ve koruyucu ekipman, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılır ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilir. İşverence, kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanın dekontaminasyonu ve temizliği sağlanır, gerektiğinde imha edilir.

► Alınan önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılmaz.

## Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

İşveren, işyerinde çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin uygun ve yeterli eğitim almalarını sağlar ve aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgi ve talimatları verir:

►Olası sağlık riskleri ve Hijyen gerekleri, Herhangi bir olay anında ve/veya olayların önlenmesinde çalışanlarca yapılması gereken adımlar.

►Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler, Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı.

► Eğitim, biyolojik etkenlerle teması içeren çalışmalara başlanmadan önce verilir. Değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir. Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

## Bakanlığa Bildirim

►İşverenler, Grup 2, 3 ve 4 biyolojik biyolojik etkenlerin **ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirimde bulunur**.

►Bu bildirim işin başlamasından en az **otuz gün önce** yapılır. Üçüncü fıkrasında belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile işveren, grup 4'te yer alan her bir biyolojik etkeni veya geçici olarak kendisinin yaptığı sınıflandırmaya göre grup 3'te yer alan **yeni bir biyolojik etkeni ilk defa kullandığında da ön bildirimde bulunur**.

## Bakanlığa Bildirim

►Grup 4 biyolojik etkenlerle ilgili tanı hizmeti veren laboratuvarlar için, hizmetin içeriği hakkında **başlangıçta bildirimde bulunulur**.

►İşyerinde bildirimi geçersiz kılan, proses ve/veya işlemlerde **sağlık veya güvenliği önemli ölçüde etkileyecek büyük değişiklikler olduğunda**, bildirim yeniden yapılır.

## Sağlık Gözetimi

►Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların, çalışmalara başlamadan önce ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

►Bir çalışanın, maruziyete bağlı olduğundan kuşkulanılan bir enfeksiyona ve/veya hastalığa yakalandığı saptandığında, işyeri hekimi, benzer biçimde maruz kalmış diğer çalışanların da aynı şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlar. Bu durumda maruziyet riski yeniden değerlendirilir.

## Sağlık Gözetimi

►Yapılan risk değerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken çalışanları tanımlar.

►Maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz bağışıklığı olmayan çalışanlar için gerektiğinde, Sağlık Bakanlığının işyerinin bulunduğu ildeki yetkili birimleri ile işbirliği içinde uygun aşılar yapılır.

►Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az **15 yıl** süre ile saklanır.

## Sağlık Gözetimi

Kayıtların maruziyet sonrası **40 y**ıl saklanması gereken durumlar :

► Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen **BRE** maruziyette

►Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan **BRE** maruziyette

►Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan **BRE** maruziyette

►Tedaviye rağmen uzun süreler sonra nükseden hastalıklara yol açan enfeksiyonlara sebep olan **BRE** maruziyette

► Uzun süreli ciddi arıza bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan **BRE** maruziyette

## Sağlık Gözetimi

►İşyeri hekimi her bir çalışan için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili olarak önerilerde bulunur.

►Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili olarak çalışanlara gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir.

►Çalışanlar, kendileriyle ilgili sağlık gözetimi sonuçları hakkında bilgi edinebilir ve ilgili çalışanlar veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının gözden geçirilmesini isteyebilir.

## Sağlık Gözetimi

►Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu olan işyeri hekimi, çalışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını bilmelidir.

► Çalışanların mesleki ve tıbbi özgeçmişleri ile ilgili kayıtlarının tutulması,

► Çalışanlaraın kişisel sağlık durumunun değerlendirilmesi,

## Sağlık Gözetimi

►Uygun ise, erken ve geri dönüşü olan etkilerin saptanmasının yanı sıra biyolojik ölçümleme.

►Sağlık gözetimi yapılırken, her çalışan için, işyeri hekimliğinde ulaşılabilen son bilgiler ışığında, konu ile ilgili daha ileri testler yapılmasına karar verilebilir.

►Biyolojik etkenlere mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya ölüm vakaları Bakanlığa bildirilir.

## Sağlıkla ve sevgiyle kalın.

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

Sevgilerimle..

Köklü geçmiş, güçlü gelecek...



# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

3.DERS

## SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

## Ders 3

## Sağlık Gözetimi Ve Meslek Hastalıkları

## Sağlık Gözetimi Kavramı

►Çalışanların sağlık durumlarının, yaptıkları işte karşı karşıya oldukları risklerin de dikkate alınarak önleyici muayenelere tabi tutulması, izlenmesi ve sağlıkları üzerindeki olumsuzlukların daha etkilenmenin başında tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması yaklaşımı oluşturmaktadır.

►Tıbbi muayene ve tetkikleri, tüm çalışmaların kayıt altına alınmasını, değerlendirilmesini ve bildirimini de içeren sağlığı koruyucu tüm çalışmalar, ilkyardım, acil tedavi, rehabilitasyon ve sağlığı geliştirme bu kavramın içindedir.

## Sağlık Gözetimi Kavramı

►Çalışma ortamının gözetimi ile çalışanın sağlık gözetiminin bileşkesidir

►Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla mesleki etkilenmeleri önlemeye yönelik yapılan tıbbi muayene ve tetkikleri ile bağışıklamayı, tüm çalışmaların kayıt altına alınmasını, değerlendirilmesini ve bildirimini de içeren sağlığı koruyucu tüm çalışmalar, ilkyardım, acil tedavi, rehabilitasyon ve sağlığı geliştirme bu kavramın içindedir.

## İşyerinin Yakından Tanınması

►Ne üretiliyor, tür işler yapılıyor, kimler çalışıyor? İşletmenin iş sağlığı konusundaki ihtiyaçları neler?

►Ergonomik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenler, termal koşullar, aydınlatma, havalandırma bakımından çalışma ortamının değerlendirilmeli

►İşle ilgili psikososyal stresler ve nedenleri

►Teknik olarak mümkün olan tüm ölçümler yapılmalı

►Etkilenen tüm çalışanlar tespit edilmeli ve kişisel sağlık dosyasına işlenmeli.

## Dikkate Alınması Gereken Parametreler

► Yasal düzenlemeler, güncel muayene protokolleri,

► Çalışanlarının maruz kaldıkları sağlığa zararlı etmenler,

► Ortam ölçümleri, Biyolojik izlem sonuçları,

► Risk değerlendirmelerinin sonuçları,

► Önceki muayeneler, Kronik hastalıklar

► İşyeri iş kazası ve meslek hastalığı kayıtları,

► Yaş, Cinsiyet, Gebelik,

► Gece çalışması, fazla çalışma,

► Özürlü çalışanlar.

## Çalışanların Sağlık Gözetimi

►İşverenler çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar ve sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

► İşe girişlerinde.

► İş değişikliğinde.

►İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

►İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla yapılır.

## Çalışanların Sağlık Gözetimi

► İşe Giriş Muayenesi, Ek ve Tamamlayıcı Muayeneleri,

► Erken Kontrol Muayenesi, İşe Dönüş Muayeneleri,

► Aralıklı Kontrol Muayenesi (AKM),

► İşten Ayrılma Muayenesi ve Geç Muayeneleri,

► Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımını,

► Bağışıklamayı, Erken Tanıyı,

► Yer-İş Değişikliği, Eğitim,

►Kayıtların tutulması, verilerin değerlendirilmesi ve bildirilmesi konularını içermelidir.

## İşe Giriş Muayenesi

► Bütün çalışanları kapsamalı,

► İşe başlamadan önce yapılmalı,

►Olanaklı değilse işe girişin hemen sonrasında ilk izlem muayenesi olarak gerçekleştirilmeli

► Tetkikler işyeri tarafından ödenmeli

► İşe alımda ayrımcılığa yol açılmamalı.

► Muayene sonucu iletilmeli

► Ayrıntılı olarak kayıt edilmeli

## Periyodik Muayene

►Meslek Hastalıklarının tanınmasında, periyodik muayenelerin usulüne uygun olarak yapılmasının yani gerekli, çeşitli laboratuar tetkikleri ile birlikte yapılmasının önemi büyüktür.

►Periyodik muayenelerin amacı, meslek hastalıkları tanılarının olabildiğince erken konulması ve hastalığın maluliyetinin durdurulmasıdır.

► Meslek hastalığı şüphesi olması durumunda,

► İşe uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla yapılmalıdır.

## Periyodik Muayene

►Meslek Hastalıklarının tanınmasında, periyodik muayenelerin usulüne uygun olarak yapılmasının yani gerekli, çeşitli laboratuvar tetkikleri ile birlikte yapılmasının önemi büyüktür.

►Yapılan işin ve işyerinin niteliğine göre belli aralıklarla yapılan muayenelerdir (3, 6 ay, yılda 1 veya 2, 3 yılda bir yapılması gereken tetkik ve muayeneleri içerir.)

► Talep edilmesi durumlarında periyot beklenmeden yapılmalıdır.

## Önleyici Muayene

- İşyerindeki sağlık biriminde,
- İşyeri dışında yetkilendirilmiş kurumlarda
- Mesai saatleri içinde yapılmalı,
- İşçilere ek maliyet getirmemeli,
- İşyeri koşullarını incelemiş hekimler tarafından yapılmalı.

## Önleyici Muayeneye Katılım

- Muayeneye katılma kararı kişisel haktır.
- Etkilenmeler ve olası sonuçları anlatılmalı,
- Kişisel sağlık dosyasında kayda alınmalı,
- Sağlık takibi yapılamayanlar işverene bildirilmeli.
- Önleyici muayene süresi yaklaşık 30 dk. olmalı
- İşyerinde tedavi hizmeti de verilecekse sözleşmelere ek süre konulmalı.

## Kayıtlar

►Yönetmelikteki form kullanılır ve her yıl yenisi doldurulur.

►Kayıtlar bilgisayar ortamında da saklanabilir.

►Muayene sonucu yazdırılıp, imzalanır

►Kayıtlar erişimi sınırlanmış kişisel sağlık dosyasında saklanmalı, talep edilmesi halinde kopyası çalışana verilebilir.

►Saklama süresi en az **10 yıldır**

►İşten ayrılma durumunda istenilmesi halinde çalışana ve yeni işverene kopyası verilebilir.

## Meslek Hastalıkları

►Meslek hastalığı; sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

►Meslek Hastalıkları eskiden beri bilinir, kurşun zehirlenmesi Grekler ve Romalılar zamanında bile bilinmektedir.

►1494-1555, Dr. Georg Agricola “DE RE METALICA” (madencilerin sağlığı),

►1633-1714, Dr. B. Ramazzini "De Morbis Artificum Diatriba“ ilk Meslek Hastalıkları kitabı

## En Sık Görülen Meslek Hastalıkları

| | | | |
|---|---|---|---|
| Akciğer Hastalıkları |  | Üriner Sistem Hastalıkları |  |
| Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları |  | Sinir Sistemi Hastalıkları |  |
| Mesleki Kanserler |  | Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları |  |
| Akut (Şiddetli) Travma |  | Dermatolojik Hastalıklar |  |
| Kalp Hastalıkları |  | Psikolojik Hastalıklar |  |

*«Amerikan Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü (National Institute for Occupational Safety and Health)»*

## Meslek Hastalıkları

►Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye **yükümlülük süresi** denir.

►Zararlı mesleki etkinin başlaması ile hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süreye **maruziyet süresi** denir.

## Meslek Hastalıkları

►Meslek hastalıkları isten ayrıldıktan sonra da tespit edilebilir.

►Sigortalı olarak çalıştığı ve böyle bir hastalığa sebep olacak işten veya işyerinden ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ise sigortalının bu Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için; eski işinden veya işyerinden fiilen ayrılması ile hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için; yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması gerekir.

►Yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık, **Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı** sayılabilir.

## Meslek Hastalıkları

►Geçici iş göremezlik hali sonunda Kuruma ait veya Kurumun sevk edeceği sağlık tesisleri sağlık kurulları tarafından verilecek raporlarda belirtilen arızalarına göre,

►İş kazası veya meslek hastalığı sonucu **meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış bulunduğu** kurumca tespit edilen sigortalı sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

## Meslek Hastalıkları

►Pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan işyerinde **en az 3 yıl** çalışmış olmak gereklidir.

►Gürültülü işte **en az 2 yıl**, gürültü şiddeti>85 dB olan işte **en az 30 gün** çalışmış olma koşulu aranır.

► Slikoz, silikotüberküloz yükümlülük süresi : **10 yıl**

► Asbest yükümlülük süresi : **10 yıl**

► Kurşun zehirlenmesi yükümlülük süresi : **3 yıl**

► Trikloretilen yükümlülük süresi : **6 ay**

► Benzen yükümlülük süresi : **3 yıl**

## Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması

► Kimyasal maddelerle oluşan meslek hastalıkları (**25** alt grup).

► Mesleksel deri hastalıkları (**2** alt grup).

► Pnömokonyozlar, diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları (**6** alt grup).

► Mesleksel bulaşıcı hastalıklar (**3** alt grup).

► Fiziksel etkenlerle oluşan meslek hastalıkları (**6** alt grup).

## Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması

- İş etkinliklerinden kaynaklanan ajanlara bağlı mesleki hastalıklar
  - Kimyasal ajanlara bağlı hastalıklar
  - Fiziksel ajanlara bağlı hastalıklar
  - Biyolojik ajanlar ve enfeksiyöz veya parazitik hastalıklar
- Hedef organ sistemlerine göre mesleki hastalıklar
  - Solunum sistemi hastalıkları
  - Cilt hastalıkları
  - Kas iskelet sistemi bozuklukları
  - Zihinsel ve davranışsal bozukluklar
- Mesleki kanserler
- Diğer hastalıklar

## Meslek Hastalıklarının Genel Özellikleri

- Çalışma ortamındaki bir ya da birkaç sağlık zararlısı kaynaklı,
- Etkenle temastan sonra 1 hafta ile 30 yıl arasında,
- Çoğu kez yakınmalar ortaya çıkmadan önce meslek hastalığı başlamış ve hatta maluliyet oluşmuş olabilir,
- Etkenle işçinin teması kesildiğinde genellikle başlayan meslek hastalığı o evrede durur.
- Hastalık, sakatlık ya da ruhsal bozukluk şeklinde, akut ya da kronik olabilir. Maluliyet oluşturabilir ya da oluşturmayabilir.
- Meslek hastalığının diğer hastalıklarla kliniği aynıdır.

## Meslek Hastalıklarının Genel Özellikleri

►Hastalığın oluşması zararlı maddenin **cinsine**, **maruziyet süresine**, **kirleticinin yoğunluğuna**, **çalışanın duyarlılığına** ve ortam rahatlık koşullarına (**termal konfor**) bağlıdır.

► Hastalık etkeni iyi belirlenmiş durumdadır,

► Etkeni biyolojik ortamda bulunur,

► Kendine özgü bir klinik tablosu vardır,

► Deneysel olarak da oluşturulabilir,

► O meslek grubunda sıktır.

## Meslek Hastalıklarının Tanısı ve Tespiti

►Meslek hastalığının tanısı **Meslek Hastalıkları Hastanelerinde** konur. Hastalığın meslek hastalıkları listesinde bulunması gerekir.

►Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen **sağlık kurulu raporu** ve bu **raporun dayanağı ve diğer tıbbi belgelerin**, Kurum tarafından gerekli görülmesi hallerinde işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan **denetim raporları** ve gerekli diğer belgelerin, **Kurum Sağlık Kurulunca** incelenmesiyle tespit edilecektir.

## Meslek Hastalıklarının Tedavisi

► Maruziyetin kesilmesi

► Varsa spesifik tedavinin uygulanması

► Genel destekleyici ve semptomatik tedavi

► Tıbbi ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri

## Rakamlar (ILO)

►Her yıl dünyada 11.000.000 yeni meslek hastalığı, bunların 700.000'i ölümle sonuçlanmaktadır. (DSÖ)

►ILO hesaplamalarına göre ise dünya nüfusunun % 15'i iş kazası veya meslek hastalıklarına uğramaktadır.

►Almanya' da her yıl 40.000, ABD' de 400.000 dolayında yeni meslek hastalığı rapor edilmektedir.

►İşsiz olan işgücünün % 30'u önceki işleri sırasında iş kazası veya meslek hastalığı geçirmiş durumdadır.

## Rakamlar

| YIL | MESLEK HASTALIĞI | MESLEK HASTALIĞINA BAĞLI ÖLÜM |
|---|---|---|
| 2002 | 601 | 6 |
| 2003 | 440 | 1 |
| 2004 | 384 | 2 |
| 2005 | 519 | 24 |
| 2006 | 574 | 9 |
| 2007 | 1208 | 1 |
| 2008 | 539 | 1 |
| 2009 | 429 | 0 |

## Rakamlar

- ► Tüm kanser ölümlerinin **% 6-10'u**
- ► Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin **% 5-10'u**
- ► Kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı ölümlerin **% 10'u**

Meslek hastalıkları ile ilgilidir

**Sağlıkla ve sevgiyle kalın.**

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

Sevgilerimle..

Köklü geçmiş, güçlü gelecek...



# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

## 4.DERS

**PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ**

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

## Ders 4

# Psikososyal Risk Etmenleri

## Psikososyal Risk Etmenleri

►**Psikososyal tehlikeler**; İş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel ve örgütsel koşullar ile işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşim temelinde tanımlamıştır (ILO).

►İş tasarımının, iş örgütlenmesinin ve yönetiminin ve gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel koşulların psikolojik, toplumsal veya fiziksel hasara yol açma potansiyeli taşıyan boyutlarıdır.

## İşin Yapıldığı Koşullar ve İş Çevresi (Context)

| KATEGORİ | TEHLİKEYİ BELİRLEYEN KOŞULLAR |
|---|---|
| Örgütsel kültür ve işlev | İletişim, sorun çözme, kişisel gelişim olanakları yetersiz, örgütsel amaçlar belirsiz. |
| Örgütsel rol | Rol belirsizliği, rol çatışması, kişilerle ilgili sorumluluk. |
| Kariyer gelişimi | Kariyer durgun ve belirsiz; yetersiz, abartılı kariyer, düşük ücret, iş güvencesiz. İşe verilen toplumsal değer yetersiz |
| Karar serbestisi / Denetim | Yetersiz katılım ve iş üzerinde denetimin olmaması. |
| İşte kişiler arası ilişkiler | Sosyal ve fiziksel yalıtılmışlık, kişiler arası çatışma, üstlerle yetersiz ilişki, yetersiz sosyal destek |
| İş / ev çatışması | İş ve evdeki beklentilerin çatışması, evde yetersiz destek, ikili kariyer çatışması. |

## İşin İçeriği (Context)

| KATEGORİ | TEHLİKEYİ BELİRLEYEN KOŞULLAR |
|---|---|
| İş çevresi ve donanımı | Donanımın ve kuruluşun güvenilirliği, uygunluğu, ulaşılabilirliği, bakım ve onarımı ile ilgili sorunlar |
| Görev tanımı | Tekdüze, tekrarlayıcı iş, parçalanmış iş, anlamsız iş, vasıfsız iş, işte belirsizlik. |
| İş yükü / iş hızı | İşte aşırı ya da yetersiz yüklenme, hızı denetleyememe, yüksek zaman baskısı |
| Çalışma Saatleri | Vardiyalı çalışma, değişmez çalışma saatleri, uzun, belirsiz, asosyal iş saatleri |

## Örgütsel Kültür ve İşlev

►Kişi bir örgütün parçası olmayı kimliği, özgürlüğü ve özerkliği için bir tehdit olarak algılayabilir. Bu algılamaya örgütsel işleyişin ve kültürün üç farklı boyutu temel oluşturur:

- ► Görev çevresi olarak örgüt,
- ► Sorun çözme çevresi olarak örgüt,
- ► Gelişme çevresi olarak örgüt,

►Bu alanlar yetersiz görüldüğünde stres düzeyi artar, yeterli görüldüğünde ise stres ile sağlık semptomları arasındaki ilişki zayıflar.

## Rol Belirsizliği

►Rol belirsizliği ve çatışması Psikososyal tehlikeye dönüşür. Aşırı rol yüklenmesi, rol yetersizliği, başkalarının sorumluluğu da diğer tehlikeli boyutlardır.

►İşçi işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediğinde ortaya çıkar. İşte amaçlar, beklentiler, hedefler ve sorumluluklarda belirsizlik bu durumu destekler. Bu sorunu yaşayan işçilerde iş doyumunun azaldığı, işe bağlı gerilimin arttığı ve sıklaştığı, öz güvenin azaldığı, iş güdüsünün azaldığı kan basıncının ve kalp hızının arttığı, depresyonun sıklaştığı ve işten ayrılma eğiliminin arttığı görülmüştür.

## Rol Çatışması, Yetersizliği ve Sorumluluk Artışı

►İşçiden değerleriyle çatışan bir rolü ya da birbiriyle uyuşmayan rolleri üstlenmesi istendiğinde ortaya çıkar. Çatışma arttıkça iş doyumu azalır, iş gerilimi ve kalp hızı artar. Kalp hastalıklarının ve ülserlerin rol çatışması olan kişilerde arttığı gösterilmiştir.

►Örgütün işçinin yeteneklerinden ve eğitiminden yararlanamadığı durumlarda ortaya çıkar. İş doyumunu azaltır, gerilimi artırır.

►Kişilerin sorumluğu arttığı ölçüde kalp basıncının, kolesterol düzeyinin ve kalp hastalıklarını arttığı, duygusal tükenmenin ve ilişkilerde kişiliksizleşmenin arttığı gösterilmiştir. Kişilerle sürekli ilişki içinde olunan mesleklerde de bu sorun artmaktadır.

## Kariyer Gelişimi ve Statü uyuşmazlığı

►Beklenen kariyer gelişiminin sağlanmaması stres nedenidir. Bu alanda iki unsur belirleyicidir:

- ► İş güvencesinin olmaması ve düşük ücret,
- ► İşte eskimiş olarak görülme (işten atılma korkusu ve erken emekliliğe zorlanma gibi),

►**Statü uyuşmazlığı**: Bugünkü statünün geçmiştekiyle uyumsuz olması statü uyumsuzluğu düşük ya da aşırı statü tanınması, statünün sonuna gelindiği duygusu, (örneğin sürgün, statü indirimi vb.) psikiyatrik hastalıkla yakından ilişkilidir.

## Karar Serbestisi ve Denetim

►Denetim yetersizliği ya da denetim kaybı -karar serbestisinin azalması- stresi, sıkıntıyı, depresyonu, isteksizliği ve tükenmeyi artırır. Karar serbestisinin artırılmasının başarımı desteklediği, ama karar serbestisi sonucu artırılan istemlerin de başlı başına stres nedeni olabileceği gösterilmiştir.

►Kişiler arası desteğin azalması sıkıntı hissini, duygusal tükenmeyi, iş gerilimini ve iş doyumsuzluğunu artırır. Desteğin artması Psikososyal etkileri hafifletir, tersi ise güçlendirir. Üstlerin ya da iş arkadaşlarının desteği stres yapıcıların yarattığı gerilimi, algılanan stres yapıcıları, stres-gerilim ilişkisini azaltır. Üstlerin takdir duyguları ise, hissedilen iş baskısını azaltır.

## Kişiler Arası İlişkiler

►Bu ilişkiler bireysel ve örgütsel sağlıklılık açısından önemlidir. Bu ilişkilerde üç belirleyici düzey vardır:

- ► Üstlerle,
- ► Astlarla,
- ► Aynı statülerdekilerle

## İş-Aile Çatışması

► Yalnızca iş ile ev arasındaki değil iş ile iş dışı yaşam arasındaki çatışmadır.

►Evle birlikte zaman istemi ya da işe yönelik taahhütler arasında veya moral-destek ile ilgilidir.

►Bu çatışma evde küçük çocuğu olan kadın çalışanlarda belirgindir. Özellikle orta sınıf ailelerde, ama aynı zamanda yönetici ailelerinde de kadınların evdeki rollerini erkeğin işini desteklemek olarak gördükleri anlaşılmıştır.

►Boş zaman kalmadıkça işçiler boş zaman beklentilerini sınırlarlar ve giderek yaşam anlamını yitirmeye başlar.

## Psikososyal Risk Etmenleri

► Çalışma ortamı, Çalışma süresi, Ücret

► Yönetim ve çalışanlarla ilgili faktörler, Sendikalaşma

► Kreş, gündüz bakımevi vb.

► Gebe ve emziren çalışanlar

► Genç çalışanlar

► Tacizler, Stres

► Ayrımcılık ve baskı



## Psikososyal Risk Etmenleri

►**Görev Tasarımı**: İş içeriğindeki tehlikeli boyutlar; "İşin değersiz olması, vasıfların kullanılamaması, görev çeşitliliğinin olmaması, tekrarlayıcı iş, belirsizlik, öğrenme fırsatı bulamama, istem çatışmaları ve yetersiz kaynaklar" gibi.

►**Yarı Vasıflı-Vasıfsız Çalışma:** Tekrarlayıcı ve tekdüze çalışma can sıkıntısı, depresyon ve genel psikolojik tükenme ile noktalanır.

## Psikososyal Risk Etmenleri

►**İş Çevresi ve Teçhizatı**: Teçhizat ve tesislerin güvenilirlik, uygunluk, ulaşılabilirlik, bakım ve onarım sorunları.

►**Belirsizlik**: Başarımla ilgili geribildirim olmaması bir belirsizliktir ve süre uzadığında stres nedenidir. İstenen davranışlar ya da işin geleceği ile ilgili belirsizlikleri de derinleştirir.

►**İş Yükü ve İş Hızı**: Ağır bir işte hızlı çalışma gereği özellikle süre uzadıkça stres oluşturur.

## İş Yükü ve Zaman Darlığı

►**İş yükü** ve **ağır işte çalışma** nicel ve nitel yük tanımlarına karşılık gelir. Nicel yük yapılacak toplam iş miktarını, nitel yük ise işin güçlüğünü tanımlar. Aynı işte birbirinden farklı olabilirler ve birbirinden bağımsızdırlar. Tekrarlayıcı montaj çalışmasında olduğu gibi.

►İş yükü iş hızına göre değerlendirilmelidir. İşin tamamlanma hızı ve denetlenebilirliği, öz denetimli ya da sistem veya makine denetimlidir. İş hızının sağlıkla ilişkisi ise bir yere kadar denetimle ilgilidir. Sistem veya makine denetimli hızlanma, fiziksel ve psikolojik sağlık için tehlikelidir.

## Çalışma Saatleri

►Vardiyalı çalışma, özellikle de gece çalışması sirkadyen ritmi ve uyku düzenini bozarak sağlığı etkiler. Gece çalışması uyku bozuklukları, sindirim sistemi bozuklukları ve genel yorgunluk haliyle ilişkilendirilir.

► Pek çok sağlık sorunu ile uzun çalışma süresi arasında ilişki vardır.

## Mühendislik Yaklaşımı (STRES)

► Kişinin çevresinin kişiye yüklediği yüktür.

► Stres kişide olan değil, kişiye olandır.

► Bir semptomlar dizisi değil, nedenler dizisidir.

► Sıklıkla geri dönüşümlüdür.

## Fizyolojik Yaklaşım (STRES)

►Biyolojik sistemdeki özgül olmayan değişiklikleri kapsayan özgül bir sendromla ortaya çıkan durumdur.

►Fizyolojik yanıtın tekrarlanması, yoğunlaşması veya uzaması vücuttaki yıpratıcı etkiyi artırır, uyum hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olur.

►İç ve dış çevredeki değişikliklere uyum sağlama çabasındaki insanın psikofizyolojik etkinlikleridir. Stres, organik işlevlerde, psikolojik işlevlerde insanın sosyal çevresiyle etkileşimi sırasında ortaya çıkan homeastatik (metabolik denge) durum bozulmasına tepkisel bir etkinlik olarak algılanır.

## Stres Reaksiyonları

►**Fiziksel sonuçların** akıl sağlığı, kalp, dolaşım, solunum, sindirim, kas iskelet ve bağışıklık sistemlerini de etkilediği; bu etkilerin hormonal sistemin etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.

►**Davranışsal sonuçlar** ise madde bağımlılığı (sigara, çay, kahve, gıda, alkol, uyuşturucu vb.), uyku bozuklukları, absenteizme bağlıdır.

## Akıl Sağlığı

► İşçide zevk almama,

► İlgi ve istek azalması,

► Kısa süreli duygusal ve duygu durum değişikliklerine yol açabilir.

►Bunlara sıklıkla etkin sorun çözme davranışları ya da geçici çözüm üretmeye yönelik aşırı hareketlilik veya durgunluk, sıkıntıyı bedene yönlendirme gibi (psikosomatik) yakınmalar eşlik eder.

►Çevresel risk etmenleri sürekli olursa bu değişiklikler kalıcılaşır ve giderek tükenme, psikoz veya depresyon gibi kalıcı bozukluklara dönüşebilir.

## Kalp-Dolaşım Sistemi Bozuklukları

►Strese bağlı hormonal değişikliklerle (adrenalin, noradrenalin ve kortizol) veya stresle birlikte artış gösteren sigara ve içki içme, aşırı ve kötü beslenme gibi sağlıksız davranışlar sonucu ortaya çıkmaktadır.

► Kan basıncının ve kalp hızının artmasıyla kendini gösterir.

## Sindirim Sistemi Bozuklukları

► Akut stresin mide asit salgısı üzerine değişik etkileri vardır.

►Vardiya sistemi ile çalışanlarda; midede şişkinlik, dolgunluk hissi, geğirme, bulantı gibi yakınmalara yol açan hazımsızlık iş stresine bağlı olabilir.

►Ülser olmayan dispepsi, spastik kolon (İBS) gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının iş stresi ile ilişkili olabildiği bildirilmiştir.

## Kas-İskelet Bağışıklık Sistemi

►İş stresi ile boyun, omuz, kol ve sırt kaslarında ve eklemlerinde ortaya çıkan yakınmalar arasında ilişki olduğu gösterilmiştir.

►Alışılagelmiş monoton işlerdeki semptomlar dikkat isteyen işlerden daha fazla olabilir.

►İş stresi bağışıklık sistemini zayıflatır ve kişinin bulaşıcı hastalıklara karşı direncini azaltır

## Davranışsal Sonuçlar

►Madde bağımlılığı stresli işlerde **sigara, çay, kahve, alkol tüketimi** stresle başa çıkma yöntemi olarak artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Ancak stres azaltıcı etki kısa süreli olmakta ve bu etki hızla ortadan kalkmaktadır.

►Kafein yoğun çalışma etkinliğinde dayanıklılığı kısa süreli olarak artırmakla birlikte, bu dönemi aşırı yorulmaya bağlı tükenme izlemektedir.

## Uyku Bozuklukları ve Absenteizm

►Stres en önemli geçici uykusuzluk nedenlerinden biridir. Uykuya geç dalma, kısa sürelerle uyanma, uykunun toplam süresinde kısalma, kalitesiz uyku ve diğer uyku bozukluklarıdır. İş stresi ve vardiya ile ilişkisi gösterilmiştir.

►Yapılan araştırmalarda işten kalma ile iş stresi arasında doğrudan ilişki gösterilememiştir. Hatta işten kalmaya yol açan stresin iş değil, iş dışı stres olduğunu gösteren çalışmalar vardır.

## İş ile İlgili Akıl Hastalıkları

►Cıva, karbon disülfid, toluen, arsenik, kurşun gibi zehirli madde kimyasallarına bağlı maruziyetin psikoza yol açtığı bilinmektedir.

►Telefon santralinde, yazı, hesap makinesi ve bilgisayarla çalışanlarda tanımlanmış olan iş dışında ve istem dışı olarak ortaya çıkan davranışsal mizaç bozuklukları olarak tanımlanan iş nevrozlarına sebep olmaktadır.

## Doyumsuzluk, Emeklilik ve İşsizlik Psikopatolojisi

►Doyumsuzluk kişinin tarihsel geçmişi, tıbbi psikiyatrik öyküsü ve yapısı ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilir. Ancak, işten kaynaklanan baskıların bu gelişmeye yaptığı katkının belirlenmesi güçtür.

►Aşırı yoğun iş temposunda çalışan bir işçinin olağan psişik işleyişine kavuşması için günlerce, haftalarca dinlenmesi gerekebilir.

►Pek çok doyumsuzluk ve psikosomatik bozukluk dinlenme dönemlerinde ve tatillerde açığa çıkar. Etkin yaşam dışında işsizlik ve emeklilik dönemlerinde de benzer durum yaşanabilir.

## Depresyon

►İşin sürdürülebilmesi için isteğin bastırılması ve sıkıntıya direnilmesi sıklıkla depresyona yol açar.

►"Ben"in değersizleşmesi, toplumsal ilişkilerden ve çoğu etkinlikten zevk almama akut depresyon öncesi durumu tanımlayan, tıbbi muayene, ilaç kullanımını gerektiren ve işten kalmaya yol açan bulgulardır.

►On işçiden ikisi tüm yaşamları boyunca bir depresif dönem ile karşı karşıya kalacak ve her on işçiden birisi ise işten ayrı kalmasına neden olacak düzeyde ciddi klinik bir depresif durum yaşayacaktır.

## Esansiyel Depresyon ve Somatik Hastalıklar

►**Esansiyel depresyon** biyolojik düzen bozukluklarıyla başlayan ve kimi zaman ölümle de sonuçlanabilen hastalıklarla ve komplikasyonlarla ilerleyen bir sürecin başlangıcıdır

►Somatik hastalıklar ise organik etyolojisi gösterilemeyen, uzun süreli bedensel yakınmalarla seyreden hastalıklardır. Başka bir deyişle ruhsal olan rahatsızlığın Kronik Yorgunluk, Çok sayıda kimyasal duyarlılık, İrritabl kolon, Gastro-özefageal reflü, Non-ülser dispepsi, Non-kardiyak göğüs ağrısı, Pelvik ağrı gibi bedensel olarak ortaya çıkmasıdır.

## İşe Bağlı Anksiyete

►İşi üzerinde denetimi olmayan ve aşırı psikolojik baskı altında kalan işçiler **anksiyete** bozukluklarıyla karşı karşıya kalırlar.

►Anlamsız korkular, takıntılar, panik ataklar, rahatsızlık duygusu, aşırı yorgunluk hali, konsantrasyon azalması, kas gerginlikleri, uyku bozuklukları anksiyete yakınmalarıdır.

►Pek çok ülkede bu yakınmalar ayıp sayıldığı ya da işçinin damgalanmasına yol açtığı için dile getirilemez ya da daha kabul edilebilir bedensel belirtiler ile dışa vurulur.

## Travma Sonrası Stres Bozukluğu

►Kişinin gündelik yaşamı için olağan dışı sayılan, kişiyi ezen beklenmedik ve genellikle yaşamı tehdit eden bir yaralanmayla ya da ölümle sonuçlanmış, sıklıkla şiddet de içeren ve kişide korku, dehşet ve çaresizlik yaratan bir olay (iş kazası, saldırı vb.) yaşadığında ya da o olaya tanık olduğunda veya bu olay sonrasında, donup kalma, psikolojik ve sosyal geri çekilme, başta öfke atakları olmak üzere duyguları denetleme güçlüğü ve yaşanan olayı veya durumu yeniden yaşama bulgularıyla ortaya çıkan bozukluklardır.

## Strese Bağlı Tükenmişlik Sendromu

►Çalışma temposu ve iş yükü çalışanın var olan kapasitesini aştığı durumlarda, bu koşullara bir süre dayanabilen işçi, bir süre sonra tükenir.

►İşçinin çalışma güdüsü azalır, aşırı yorgunluk, sindirim sistemi yakınmaları, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, çeşitli deri yakınmaları, açıklanamayan kalp-dolaşım sistemi yakınmaları, uyku bozuklukları, çabuk sinirlenme, cinsel işlev bozuklukları, özgüvensizlik, toplumdan geri çekilme süreci depresyonla sonuçlanır.

►Kişilik özellikleri, aile içi sorunlar gibi dış özellikler süreci hızlandırır.

## Aşırı Çalışmaya Bağlı Ölüm (KAROSHİ)

►Japonca olan bu kelimenin anlamı aşırı çalışmaya bağlı ölümdür. Bu vakalarda ölüm nedeni beyin veya kalp damarlarından birinde kanamaya yol açan dolaşım sistemi sorunlarıdır.

►Ölenler, işini seven, işine çok bağlı, dinlenme sürelerini bile kullanmayan kişilerdir. Bu kişilerin sağlık muayenesi bile yaptırmadıkları anlaşılmıştır.

## İşe Bağlı Psikozlar

►Genellikle kişinin düşünmesini, duygusal yanıt verme yeteneğini, anımsamasını, iletişim kurmasını, gerçeği ayırt etmesini ve uyum sağlama yeteneğini sınırlayarak, gündelik yaşam etkinliklerini sürdürmesini ve çalışmasını engelleyen bir akıl hastalığıdır.

►Görev belirsizliği, rol çatışması, ayrımcılık, üstlerle çatışma, iş yükü, iş düzenlemesi gibi işe bağlı Psikososyal risk etmenleriyle strese bağlı hastalıklar, işe geç kalma, işe devamsızlık, kötü performans, çöküntü, kaygı ve diğer psikolojik distres arasında bir ilişkili olduğu saptanmıştır.

## Stres Yönetimi

- Kişisel Stres Yönetimi:
  - Gevşeme (nefes alma eg. meditasyon,zihinsel gevşeme)
  - Egzersiz (Haftada 3 kez 45'er dakika)
  - Diyet
  - Davranış değişiklikleri
- Örgütsel Stres Yönetimi:
  - Denetim (işçinin işini denetleyebilmesi)
  - Katılım (Çalışanların örgüt içi bilgi akışına katılımları)
  - Özerklik (hiyerarşik yapı yerine çalışma ekiplerine sorumluluk)
  - Esnek çalışma

## Sağlıkla ve sevgiyle kalın.

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

Sevgilerimle..

Köklü geçmiş, güçlü gelecek...



# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

5.DERS

## İŞ KAZALARI

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

## Ders 5

# İŞ KAZALARI

## Tanımı

►İş kazasının bir çok tanımı bulunmaktadır. **Dünya Sağlık Teşkilatı** (**WHO**) iş kazasını "önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makina ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay" olarak tanımlamaktadır.

►**Uluslararası Çalışma Örgütü** (**ILO**) ise iş kazasını "belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay" şeklinde tanımlamıştır.

## İş Kazası

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

►İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle,

►sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,

►Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

► Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

►Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

## Kazaların Temel Nedenleri (4M)

**Man** (İnsan)

►Psikolojik Nedenler: Unutkanlık, sıkıntı-üzüntü-keder, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci davranış, hatalı davranış v.b.

► Fiziksel Nedenler: Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık v.b.

► İşyeri Nedenleri: İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim vb.

## Kazaların Temel Nedenleri (4M)

**Machine** (Makine)

► Hatalı makine ve ekipman yerleşimi,

► Eksik veya kusurlu koruyucular,

► Yetersiz standardizasyon,

► Yetersiz kontrol ve bakım,

► Yetersiz mühendislik hizmetleri v.b.

## Kazaların Temel Nedenleri (4M)

**Media** (Ortam-Çevre)

► Yetersiz çalışma bilgisi,

► Uygun olmayan çaışma metodu,

► Uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı v.b.

## Kazaların Temel Nedenleri (4M)

**Management** (Yönetim)

►Yetersiz yönetim organizasyonu,
►Tamamlanmamış kurallar ve talimatlar,
►Yetersiz güvenlik yönetim planı,
►Eğitim ve öğretim yetersizliği,
►Uygun olmayan nezaret, yönetim ve rehberlik,
►Uygun olmayan personel istihdamı,
►Yetersiz sağlık kontrolleri v.b.

## Olay

►**Tehlikeli Olay**: işteki veya halktan şahısların yaralanmasına veya hastalanmasına neden olan, ulusal kanunlar ve tüzükler altında belirlenmiş ve halihazırda tanımlanabilir potansiyel bir olayı ifade eder.

►**Ramak Kala**: herhangi bir yaralanma olmaksızın meydana gelen kazalardır.

►**İş Kazası**: iş süresince veya işten dolayı ortaya çıkan ve ölümle veya ölümlü olmayan yaralanmayla sonuçlanan bir olayı ifade eder.

►**Meslek Hastalığı**: iş faaliyetinden ortaya çıkan risk faktörlerine maruz kalmanın sonucu olarak herhangi bir hastalığa yakalanmayı ifade eder.

# KAZALARIN MALİYETİ

►Kazaların direkt (görünür) ve indirekt (görünmez) maliyetleri bulunmaktadır. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meydana gelen toplam maliyet buzdağına benzer.

►Asıl önemli maliyetin buzdağının üzerindeki görünen kısımda değil suyun altında kalan görünmeyen kısımda olduğunu görürüz.

# Görünür Maliyetler

► İlk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları

► Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri

► İşçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar

► SGK'ya ödenen tazminatlar

## Görünmez Maliyetler

►İşletmenin, makinelerin ya da fabrikanın bir bölümünün ya da tamamının kaybedilmesi (**İş günü kaybı**)

► İşçinin üretimde çalışmaması nedeniyle **iş gücü kaybı**

► Adli masraflar

►İşe yeni bir işçinin alınması gerekiyorsa, veriminin düşük olmasının getirdiği maliyet

► Kazanın getirdiği fazla mesainin maliyeti

## Görünmez Maliyetler

► Kazanın olduğu bölümde işin durması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı

►Proses, makine veya tezgahın kısmen ya da tamamen zarar görmesi nedeniyle onarım ya da yeni makine alımının getirdiği maliyet

► Ürünün ya da hammaddelerin zarara uğraması

►Çalışanların moral bozukluğu nedeniyle dolaylı ya da dolaysız olarak işi yavaşlatmaları

## Görünmez Maliyetler

►Yeni işçi alımı gerekiyorsa, işçiye verilen eğitim ve işçinin işi öğrenmesi esnasında geçen sürenin getirdiği maliyet

► Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi kayıp

► Siparişin zamanında teslim edilememesi nedeniyle uğranılacak kayıplar

►İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücü kaybının oranı ne olursa olsun, beden tamlığının korunması ilkesi nedeniyle, sigortalının işvereni hakkında maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı mevcuttur. Açılacak davanın, Borçlar Kanunu hükümlerine göre, akde muhalefetten doğan davalarda olduğu gibi, **10 yıllık zaman aşımı süresi** içinde, İş Mahkemelerine başvurularak açılması gerekmektedir.

## Heinrich Prensipleri

Bir işletmede, fabrikada, iş kolunda yürütülecek iş güvenliği çalışmalarında ve her türlü iş güvenliği problemlerinin çözümünde dikkate alınması gereken **10 temel kural** vardır.

►ISG'nin asıl çalışma alanı "**Tehlikeli durum**" ve "**Tehlikeli davranış**'ın" ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır.

► Kazalar ağırlıklı olarak,

- ► **%88 Tehlikeli davranışlardan**
- ► **%10 Tehlikeli durumlardan**
- ► **%2 Kaçınılmaz sebeplerden kaynaklanmaktadır.**

## Heinrich Prensipleri

► Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez.

► Ağır yaralanma veya ölümle neticelenen her kazanın temelinde

- ► **29 Hafif yaralanma**
- ► **300 Yaralanmasız olay vardır**

► Tehlikeli davranışların nedenleri:

- ► Şahsi kusurlar (Dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık gibi)
- ► Eğitim yetersizliği (Bilgi,ustalık, alışkanlık)
- ► Fiziki yetersizlik (Bünyenin yapılan işe uygun olmaması)
- ► Uygunsuz mekanik şartlar ve fiziki çevre

## Heinrich Prensipleri

► Kazalardan korunmak için:

- ► Mühendislik ve yenileştirme
- ► Eğitim
- ► Ergonomi kurallarından yararlanma,
- ► Teşvik tedbirleri (ödül) uygulama
- ► Disiplin tedbirlerini uygulama çalışmalarının yapılması gerekir

►Kazalardan korunma yöntemleri ile üretim, maliyet, kalite kontrolü metotları benzerlik ve paralellik arz eder.

## Heinrich Prensipleri

►İş Güvenliği çalışmalarına işletmenin **üst düzey yöneticiler** de katılmalı ve sorumluluğa ortak olmalıdır.

►İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda **formen** ve **ustabaşı** gibi ilk kademe yöneticileri çok önemlidir.

►İş güvenliği çalışmalarına birinci derecede insani duygular yön vermelidir ancak iş güvenliği önlemlerinin:

- ► Üretimin artması,
- ► Masrafların azaltılması, sonucu **maliyetlerin düşmesine** yardımcı olduğu unutulmamalıdır.

# İş Kazası İstatistikleri

►Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeniyle, ülkeden ülkeye hatta bir ajanstan diğerine endüstriyel kazalar hakkındaki istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan metotlar çok geniş çapta değişiklik gösterebilmektedir.

► Endüstriyel kazalarla ilgili istatistik bilgilerini derleyen kaynaklar;

- ► Ulusal istatistik ofisleri
- ► Tazminat ajansları
- ► Ulusal sigorta veya sosyal sigorta ajansları
- ► İş Teftiş Kurulları
- ► Kaza önleme ajansları

# İş Kazası İstatistikleri

►1998 yılında Cenevre'de gerçekleştirilen 16. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansında (**ICLS**) alınan ilke kararında **Mesleki kaza**, **Mesleki yaralanma**, **İş göremezlik** istatistik terimlerinin göz önüne alınması kararlaştırılmıştır.

►Aynı konferansta alınan ilke kararına göre, toplanan veriler, istihdamdaki statülerine bakılmaksızın ülke çapında ekonominin tüm dallarındaki ve sektörlerindeki işçi, işveren ve kendi adına çalışanlar olmak üzere çalışanların tamamını kapsayacaktır.

## İş Kazası İstatistikleri

►İş günü kaybına neden olan mesleki yaralanma olayları aşağıdaki hususlar için dikkate alınacaktır:

- ► Toplam olay sayısı
- ► Ölümlü olaylar sayısı
- ► Ölümlü olmayan olaylar sayısı
- ► Geçici iş göremezlik olayları sayısı

## İş Kazası İstatistikleri

►**Meslek hastalığı olayları, kaza istatistikleri kapsamı dışında** tutulmaktadır.

►İş kazası istatistiklerinin oluşturulmasında kullanılan sayısal değerler arasındaki farklılıklar, karşılaştırmalı ölçüm değerlerinin dikkate alınmasıyla anlamlı hale getirilmektedir. Bu ölçüm değerleri, **kaza sıklık oranı**, **kaza ağırlık oranı** ve **kaza olabilirlik oranı**dır.

## Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate)

►Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayılı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Kaza sıklık oranı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

**Kaza Sıklık Oranı (KSO) = Toplam Kaza Sayısı x 1.000.000/Toplam İnsan-Saat Çalışma Süresi**

## Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate)

►**850** işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde toplam 100 iş kazasının meydana geldiği ve her türden (**yıllık izin + işe gelmeme + hastalık + iş kazası**) kaybedilen iş günü toplamının **40.000** olduğu varsayılsın. (Bir yıl içerisinde 300 iş gününün bulunduğu ve bir iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.) Bu durumda;

► **KSO** = 100 x 1.000.000 / [(850x300x7.5)-(40.000x7.5)]= 62.01

► Bu değer, söz konusu işletmede, 300 iş gününde **beher milyon** (her 1 milyon çalışma saati başına yaşanan) **insan-saat** çalışma süresi başına **62 adet kaza** meydana geldiğini gösterir.

## Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate)

►Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

**Kaza Ağırlık Oranı (KAO) = Kazalardan Dolayı Toplam Kayıp Gün Sayısı x 1000/Toplam İnsan-Saat Çalışma Süresi**

**NOT**: Bu oranın hesaplanması sırasında eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü ve/veya sürekli iş göremezlik olayı için ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir. Geçici iş göremezlik olaylarında, tıbbi işlemlerin süresi **1 günden daha az sürmesi durumları dikkate alınmaz**.

## Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate)

►Yukarıda, kaza sıklık oranının hesaplanmasında verilen örnek, bu defa, kaza ağırlık oranı için aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Sadece ölüm ve/veya yaralanmalı kazalardan dolayı kaybedilen gün sayısının 3000 olduğu varsayılsın):

► **KAO** = (3000 x 1000) / (850x300x7.5)-(40.000x7.5) ]= 1.78

►Bu değer, söz konusu işletmede, 300 iş gününde **beher 1000 insan-saat çalışma** süresi başına **1.78 günün** kazalardan dolayı **kaybedildiğini gösterir**.

## Kaza Olabilirlik Oranı (Accident Insidence Rate)

►Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin toplam sayısına bölünmesiyle elde edilen değerin 100.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu oran, istatistik verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi açısından daha basit ve sade bir oranı temsil etmektedir. Oran tipleri, çeşitli ülkelerde, istihdam edilen her 100.000 işçi, her 100.000 çalışan veya her 100.000 sigortalı işçi olarak dikkate alınmaktadır. **Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerinde, Türkiye için, her 100.000 sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır.**

**Kaza Olabilirlik Oranı (KOO) = Toplam İş Kazası Sayısı x 100.000/Toplam İşçi Sayısı**

## Kaza Olabilirlik Oranı (Accident Insidence Rate)

►Toplam 100 iş kazası ve 850 işçi söz konusu ise

► **KOO**= (100X100.000) /850 = 11,76

►Demek ki bu işletmede 1 yılda beher 100.000 işçi başına 11,76 iş kazası meydana gelme ihtimali bulunmaktadır.

►Bu oran, istatistik verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi açısından daha basit ve sade bir oranı temsil etmektedir. Oran tipleri, çeşitli ülkelerde, istihdam edilen her 100.000 işçi, her 100.000 çalışan veya her 100.000 sigortalı işçi olarak dikkate alınmaktadır. **Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerinde, Türkiye için, her 100.000 sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır.**

## Kaza İncelemesi

Kaza incelemelerinde kaza nedenleri belirlendiği gibi, ilgili işyerinin risk durumu hakkında bilgi sağlanır. Münferit kaza incelemeleri sonucunda elde edilen veriler, benzer işletmelerde oluşan benzer kazaların incelenmesinde ve önleyici faaliyet geliştirmede kullanılırlar.

► Kaza nedeninin belirlenmesi

► Kazanın meydana geldiği ortamdaki özel çalışma koşullarının belirlenmesi

►Kaza öncesinde söz konusu riskin ne kadar farkında olunduğunun ortaya çıkarılması

► Riskin önlenmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiğinin belirlenmesi

►Riskin teknik ve örgütsel güvenlik önlemleriyle ne ölçüde azaltılabileceğinin belirlenmesi

► Çalışanın bu önlemlere uyması için nasıl motive edileceğinin belirlenmesi

## Kaza İncelemesi

İş güvenliği temelde bir yönetim sorunudur. Yönetim yetersizliğinin ana göstergeleri aşağıdaki gibidir;

► Örgütsel yapının ve planlamanın iyi olmaması,

► Çalışanların kişisel yetersizlikleri,

► İşyerindeki düzensizlik,

► Planlama ve Örgütlenme zayıflığı,

► Denetim boşluğu,

► Yetki belirsizliği,

► Sorumluluk almadan kaçınma.

## Yönetim Yetersizliği

| Sistemin zayıf yönlerini gidermeme | Hayata geçirmede savsama |
|---|---|
| Güvenlik politikası veya kurallarının olmayışı veya yetersizliği | Güvenlik politikası veya kurallarının uygulanmasında çaba gösterilmiyor |
| Tehlikeler belirlenmemiş | Tehlikelerin gerektirdiği önlemler alınmamış. |
| Risk değerlendirmesi yapılmamış | Risklerin ortadan kaldırılmasına çalışılmıyor. |
| Talimatlar yetersiz veya uygun değil. | Kontrol ve denetleme yetersiz veya etkisiz. |
| İsin yapılış biçimi güvenli değil | Kaza incelemesi yapılmıyor veya olaylarla raporlar arasında neden açısından ilinti yok. |
| Eğitim programları yok veya yetersiz | Eğitimler gerektiği gibi verilmiyor. |

## İşçi ve Amirlerin Kusurları

| İşçiler | Amirler |
|---|---|
| Kurallara uymama | Güvensiz davranışlara göz yumma |
| Kişisel güvenliğine özen göstermeme | Eğitim görevini yerine getirmeme |
| Kolayına kaçma | Denetim görevini yerine getirmeme |
| Tehlikeli biçimde şakalaşma | Yanlışları, kötü alışkanlıkları düzeltmeme |
| Yaralanma, vb. amirlerine iletmeme | İşin temposunu ayarlayamama |
| Tehlikeli durumları amirlerine bildirmeme | İşçilerin yorulmasına aldırmama |

## Kaza Raporu

► Öz biçimde kazanın meydana gelişi

► Kazaya yol açmış olan nedenlerin açıklanması

► Alınması gereken önlemler

► Önlem alınmasındaki öncelikler ve

► Yönetimin harekete geçmesine yardımcı olacak bilgiler.

## Rapor Hazırlama Tekniği

**►Raporu hazırlayanlar, başkalarının aynı bilgilere sahip olmadığını unutmamalıdırlar.**

**► Aşırı duygusallığa kaçmadan, tüm olgular rapora dökülmelidir.**

**► Ayrıntılar doğal olarak kazanın sonuçları ile göreceli olmalıdır.**

**► Bir raporu değerli kılan neyi anlattığı değil, gelecekte neyi önlediğidir.**

## İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucunda Açılan Davalar

- ► Ceza davası
- ► Tazminat Davaları
- ► Maddi tazminat
- ► Manevi tazminat
- ► Destekten yoksun kalma tazminatı
- ► SGK rücu davası

## Cezai Sorumluluk

►Cezai sorumluluk, kusurlu davranışın sonucudur. Kusurlu davranış ise, kasıt ya da ihmal sonucu ortaya çıkmaktadır. Türk Ceza Kanunun 455 ve 459 uncu maddeleri;

►Tedbirsizlik, dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya nizamet, emirler ve talimatlara riayetsizlik nedeniyle meydana gelen ölüm ve yaralanma fiillerini cezalandırmaktadır.

►İş kazasının sorumlusu, işveren veya işveren vekili ya da işyerinde çalışan bir mühendis veya ustabaşı ya da işçiler olabilir. Oluşan iş kazası, bu kişilerden birkaçının olumsuz davranışlarının birleşmesi sonucunda da meydana gelebilir. Sanıklar, olumsuz davranışlarının oranı ölçüsünde cezalandırılır.

## Hukuki Sorumluluklar

Borçlar Kanunu'nun 41 ve 96. maddesine göre;

►"Bir kimseyi ister bilerek ister tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu haksız bir şekilde zarara uğratan kişi, bu zararı ödemekle yükümlüdür"

►"İşveren oluşan iş kazasında kusuru bulunmadığını ispat etmek durumundadır.

## Tazminat Davaları (Borçlar Kanunu 45, 46 ve 47. Maddeler)

►**Destekten Yoksun Kalma Tazminatı**: "Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir."

►**İş Göremezlik Tazminatı**: "Cismani bir zarara duçar olan bir kimse, külliyen veya kısmen çalışmaya muktedir olamamasından ve ileride iktisaden maruz kalacağı mahrumiyetten tevellüt eden zarar ve ziyanını ... isteyebilir."

►**Manevi Tazminat**: "Hakim hususi halleri nazara alarak cismani zarara duçar olan kimseye, yahut adam öldüğü takdirde ölenin ailesine manevi zarar namıyla adalete muvafık tazminat verilmesine karar verebilir."

## Tazminat Davaları

Manevi tazminat miktarı:

► Zararın büyüklüğüne,

► Mağdurun ekonomik durumuna ve

► İşverenin ekonomik durumuna göre

► Hakim tarafından takdir edilir.

## İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler

► İş kazasına uğrayan personel derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.

► İşyeri kaza raporu düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır.

► Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir.

►Kaza ilgili Sigorta İl / sigorta Müdürlüğüne vizite kâğıdı ile en geç kazadan sonraki **üç gün** içinde bildirilir.

►Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirim formu ile en geç **iki iş günü** içinde haber verilir.

## İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler

►Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir. Dosyada ayrıca;

►İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi

►İşe giriş sağlık raporu

►Eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri yer alır.

**Sağlıkla ve sevgiyle kalın.**

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

Sevgilerimle..

Köklü geçmiş, güçlü gelecek...



# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
# 6.DERS

## SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

## Ders 6

# Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri

## Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretlerdir:

► Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden

► levha,

► renk,

► sesli ve/veya ışıklı sinyal,

► sözlü iletişim ya da el–kol işareti yoluyla

## Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

►**Yasak İşareti**: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işarettir.

►**Uyarı İşareti**: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işarettir.




## Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

►**Emredici İşaret**: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarettir.

►**Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri**: Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretlerdir.



## Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

►**İşaret Levhası**: Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levhadır.

►**Ek Bilgi Levhası**: Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhadır.




## Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

►**Güvenlik Rengi**: Özel bir güvenlik anlamı verilen renktir.

►**Sembol veya Piktogram**: Bir işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan ve özel bir durumu veya özel bir davranışı tanımlayan şekildir.

## Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

►**Işıklı İşaret**: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğidir.

►**Sesli Sinyal**: İnsan sesi ya da yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzeneğin çıkardığı ve yaydığı, belirli bir anlama gelen kodlanmış sestir.

## Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

►**Sözlü İletişim**: İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü mesajdır.

►**El İşareti**: Çalışanlar için tehlikeli olabilecek manevra yapan operatörü yönlendirmek için, ellerin ve/veya kolların, önceden anlamları belirlenmiş hareket ve pozisyonlarıdır.

►**Operatör**: İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişidir.

►**İşaretçi**: İşareti veren kişidir.

## Sabit ve Kalıcı İşaretler

Sabit ve kalıcı işaret levhaları;

► Yasaklamalar,

► Uyarılar ve yapılması zorunlu işler,

► Acil kaçış yollarının,

►İlk yardım bölümlerinin yerlerinin,

belirtilmesi ve tanınması için kullanılmalıdır.

## Sabit ve Kalıcı İşaretler

►Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, İşaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı şekilde işaretlenmelidir.

►Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, İşaret levhası ve güvenlik rengi ile kalıcı şekilde belirlenmelidir.

► Trafik yolları Güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenmelidir.

## Geçici İşaretler

İşaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak;

► Tehlike sinyali vermek,

► İnsanların belli bir takım hareketleri yapması ve acil tahliyesi için

► Işıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim,

►tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için, el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılmalıdır.

## İşaretlerin Birlikte ve Birbirinin Yerine Kullanılması

Aynı derecede etkili ise, aşağıdaki işaretlerden herhangi biri kullanılabilir:

►Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası veya güvenlik rengi

► Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü haberleşme

► El işaretleri veya sözlü haberleşme

## İşaretlerin Birlikte ve Birbirinin Yerine Kullanılması

Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir.

► Işıklı işaret ve sesli sinyal

► Işıklı işaret ve sözlü haberleşme

► El işaretleri ve sözlü haberleşme

| Renk | Anlamı ve Amacı | Tehlikeli Hareket ve Davranış |
|---|---|---|
| Kırmızı | Yasak İşareti | Tehlikeli hareket veya davranış |
| | Tehlike Alarmı | Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et |
| | Yangınla Mücadele Elemanı | Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu |
| Sarı | Uyarı İşareti | Dikkatli ol, önlem al, kontrol et |
| Mavi | Zorunluluk İşareti | Özel bir davranış ya da eylem<br>Kişisel koruyucu donanım kullan |
| Yeşil | Acil kaçış, ilk yardım işareti | Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler |
| | Tehlike yok | Normale dön |
| Mavi<br><br>Floresan turuncu | Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.<br><br>Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir. | |

## Güvenlik İşaretinin İşlevi

►Görülmesini veya işitilmesini zorlaştıracak veya engelleyecek, aynı türden bir başka emisyon kaynağının bulunması önlenmelidir.

► Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir.

► Karıştırılma ihtimali olan, iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmamalıdır.

► Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır.

## Güvenlik İşaretinin İşlevi

► Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmamalıdır.

► Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmamalıdır.

## Güvenlik İşaretinin İşlevi

İşaretler ve sinyal aygıtları imalindeki karakteristik özelliklerini ve işlevsel niteliğini korumak için,

► Düzenli aralıklarla temizlenmeli,

► Kontrol, bakım ve tamiri yapılmalı,

► Gerektiğinde değiştirilmelidir.

## Güvenlik İşaretinin İşlevi

►İşaretlerin ve sinyal aygıtlarının sayısı ve yerleştirileceği yerler, tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir.

►Herhangi bir enerji ile çalışan işaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin başka bir şekilde önlenememesi durumunda, işaretlerin yedek enerji kaynağı ile derhal çalışması sağlanmalıdır.

## Güvenlik İşaretinin İşlevi

►Işıklı işaret ve/veya sesli sinyallerin çalışmaya başlaması, yapılacak işin veya hareketin başlayacağını belirtir.

►Yapılan iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli sinyal çalışmasına devam etmelidir.

►Işıklı işaret ve sesli sinyal kullanılıp durmasından hemen sonra tekrar çalışabilir olmalıdır.

## Güvenlik İşaretinin İşlevi

►Işıklı işaretler ve sesli sinyaller, doğru ve etkili çalışmalarını sağlamak için, kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilmelidir.

►Kişisel koruyucu kullanımından kaynaklanan hususlar da dahil olmak üzere, işçilerin görme ve işitmelerine engel olacak herhangi bir husus var ise; ilgili işaretlerin güçlendirilmesi veya değiştirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

## İşaret Levhaları için Asgari Gerekler

►Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

►İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.




## Kullanım Koşulları

► özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına,

► genel tehlike olan yerlerin girişine,

► engeller dikkate alınarak,

► görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda,

► iyi aydınlatılmış,

► erişimi kolay

► ve görünür bir şekilde yerleştirilmelidir.

## Kullanım Koşulları

►Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılmalıdır.

►İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılır.

## Yasaklayıcı İşaretler

► Daire biçiminde,

►Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi şeklinde olmalıdır. (kırmızı kısımlar işaret alanının **en az % 35**'ini kapsar)

## Yasaklayıcı İşaretler




## Yasaklayıcı İşaretler



## Uyarı işaretleri

► Üçgen şeklinde

►Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve olmalıdır. (sarı kısımlar işaret alanının **en az % 50**'sini kapsar)

## Uyarı işaretleri



## Uyarı işaretleri




## Uyarı işaretleri



## Emredici İşaretler

► Daire biçiminde,

►Mavi zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır. (mavi kısımlar işaret alanının **en az % 50**'sini kapsar)




## Emredici İşaretler



## Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri

► Dikdörtgen veya kare biçiminde,

►Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır. (yeşil kısımlar işaret alanının **en az % 50**'sini kapsar)




## Yangınla Mücadele İşaretleri

► Dikdörtgen veya kare biçiminde,

►Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram. (kırmızı kısımlar işaret alanının **en az % 50**'sini kapsar)



## Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler

►İçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu veya depolandığı kaplar ile bunları ihtiva eden veya taşıyan görünür borular;

►renkli zemin üzerinde piktogram veya sembol bulunan etiket ile işaretlenmelidir.

►İşaretler; katlanmaz, kendinden yapışkanlı ya da boyama biçiminde olmalı ve görünür yüzeylere yerleştirilmelidir.

## Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler

►Borular üzerinde kullanılan işaretler, vanalar ve bağlantı yerleri gibi tehlikeli noktaların yakınına görünür şekilde ve uygun aralıklarla konulmalıdır.

►Önemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlar, odalar veya kapalı yerler, uyarı işaretleri ile belirtilmelidir.

## Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler

►Değişik tehlikeli madde ya da preparatın depolandığı yerlerde, genel tehlikeyi belirten uyarı işareti kullanılabilir.

►Bu işaret veya etiketler depolama bölgesinin yakınına ya da depo için kullanılan odanın giriş kapısına yerleştirilmelidir.

## Yangınla Mücadele İşaretleri

►Yangınla mücadele ekipmanı özel bir renk ile belirtilmeli ve yerini bildiren bir işaret levhası ve/veya bu gibi ekipmanın bulunduğu yer ya da erişim noktaları için **kırmızı** renk kullanılmalıdır.

►Kırmızı alan, ekipmanın kolayca tanınabilmesi için yeterince geniş olmalıdır.

## Engeller ve Tehlikeli Yerler

►Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler; işletme tesisleri içinde işçilerin çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgelerde, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir.

►İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır.

## Engeller ve Tehlikeli Yerler

►Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak **45 derece açıyla** ve aynı büyüklükte boyanmalıdır.



## Trafik Yolları

►Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, işçilerin korunmasını gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir şekilde, sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirtilmelidir.

►Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar arasında, emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilmelidir.

►Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve kaldırımlar yoksa, uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenmelidir.

## Işıklı İşaretler

► iyi görünür ve seçilir olmalı,

►aşırı ışık nedeniyle parlamamalı veya yetersiz ışık nedeniyle görünürlüğü azalmamalıdır.

►Işıklı işaretlerin sinyal gönderen ışıklı alanı, tek renk ya da, belirli bir zemin üzerinde piktogramdan ibaret olmalıdır.

► Kullanılan tek renk renk tablosuna uygun olmalıdır.

## Özel Kullanım Kuralları

►Bir aygıt hem sürekli hem de aralıklı işaretler gönderiyorsa, aralıklı gönderilen işaret sürekli işaretin belirttiğinden daha fazla tehlikeli bir durumu ya da daha acil olarak yapılması istenen müdahale ya da eylemi ifade eder.

►Işığın yanık kalma ve sönük kalma süreleri mesajın tam olarak anlaşılmasını sağlamalı ve diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle karışmamalıdır.

## Özel Kullanım Kuralları

►Yanıp sönen ışıklı işaret, sesli sinyal yerine ya da sesli sinyalle birlikte kullanılıyorsa, aynı kodlama kullanılmalıdır.

►Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanıp sönen ışıklı işaretler, özel olarak gözlem altında tutulmalı ve yedek bir lamba bulundurulmalıdır.

## Sesli Sinyaller

►Ortam gürültüsünden hayli yüksek, ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici olmayacak şekilde duyulabilir bir ses düzeyinde,

► Teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir,

►Diğer sesli sinyaller ile ortamdaki seslerden açıkça ayırt edilebilir olmalıdır.

## Sözlü Haberleşme

►Bir veya birden fazla kişiler arasında yapılan sözlü haberleşmede belirli bir formda veya kodlanmış haldeki kısa metinler, cümleler, kelime veya kelime grupları kullanılmalıdır.

► Sözlü mesajlar mümkün olduğunca kısa, yalın ve açık olmalıdır.

►Konuşanın konuşma becerisi ve dinleyenin duyma yeteneği güvenilir bir sözlü iletişime uygun olmalıdır.

►Sözlü haberleşme doğrudan insan sesi veya uygun bir vasıtayla yayınlanan insan sesi ya da yapay insan sesi ile olacaktır.

## El İşaretleri

► kesin, yalın,

► yapılması ve anlaşılması kolay,

► benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olmalıdır.

► Aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa,

► kol lar simetrik olarak hareket ettirilmeli,

► bir harekette sadece bir işaret verilmelidir.

## El İşaretleri

► **İşaretçi**: El–kol hareketleri ile işaretleri veren kişi,

► **Operatör**: İşaretçinin talimatları ile hareket eden kişi

►İşaretçi, operatöre manevra talimatlarını vermek için el–kol hareketleri kullanmalıdır.

►İşaretçi, kendisi tehlikeye düşmeyecek şekilde, bulunduğu yerden bütün manevraları görsel olarak izleyebilmelidir.

## El İşaretleri

►İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin güvenliğini sağlamaktır.

►İşaretçi bütün manevraları göremiyorsa ek olarak bir veya daha fazla işaretçi konuşlandırılmalıdır.

►Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği durumlarda yürütmekte olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat istemelidir.

## El İşaretleri

► Operatör, işaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir.

►İşaretçi, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici eşyalardan bir veya daha fazlasını giymeli ya da uygun bir işaret aracı taşımalıdır.

► Ayırt edici eşyalar;

- ► parlak renkli,
- ► tercihen hepsi aynı renkte ve
- ► sadece işaretçilere özel olacaktır.

**Sağlıkla ve sevgiyle kalın.**

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

Sevgilerimle..




# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

7.DERS

## KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

# Ders 7

**Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği**

## Kapalı Alanlar

►**Kapalı ortam**: Tamamen veya kısmen kapatılmış sınırlı bir hacmi olan, içerisinde sınırlı miktarda hava bulunan ve çalışma yeri olarak tasarlanan alanlar "**kapalı ortam**" olarak adlandırılır.

►Kapalı ortamlar potansiyel olarak tehlikeli veya zararlı seviyede **gaz**, **toz**, **buhar** veya **duman** ihtiva eder. (**Kirli** veya **Tozlu Hava**)

► Emniyetli seviyede oksijene sahip değildir. (**Zehirli Hava**)

►Patlamayı meydana getirecek oranlar dahilinde oksijen konsantrasyonu mevcuttur. (**Patlayıcı Hava**)

## Kapalı Alanlar

►Hava hacmi 100 m³ den az olan yerlerdir. en boy ve yükseklik ölçülerinin herhangi birinin 2 m'den az olduğu yerlerdir.

► Giriş ve çıkışın zor olması,

► Tamamen veya kısmen kapalı olması,

► İnsanlar için potansiyel tehlike arz ediyor olması,

►İnsanların sürekli bulunabileceği bir mekan olarak tanımlanmamış olması ortak özellikleridir.

**Tank**, **Filtre**, **kanalizasyon**, **kule**, **silo**, **kazan**, vb. yerler.

## Kapalı Alanlar (Confined Space)

- ► Depolama tankları
- ► Tankerler
- ► Kazanlar
- ► Basınçlı kaplar
- ► Silolar ve diğer kompartımanlı tanklar
- ► Derin çukur ve oyuk gibi üzeri açık boşluklar
- ► Borular
- ► Kanalizasyon tesisleri
- ► Kuyular
- ► Kanallar ve benzeri yapılar
- ► Küçük bir ambar vasıtasıyla girilen gemi bordası boşlukları
- ► Kargo tankları
- ► Petrol tankları
- ► Atık Tankları
- ► Faydasız ve terkedilmiş boşluklar

## Kapalı Alan Çalışanları

► **Giren**: Kapalı Birimlere girebilecek şekilde kalifiye edilmiş kişi.

► **Gözlemci**: Kapalı Birimlere giren kişiyi gözlemek için kalifiye edilmiş kişi.

►**Onaylayan**: Kapalı Birimlere giriş için gerekli şartların ve gereksinimlerin yerine getirilmesinden, giriş izin formunun doldurulup onaylamasından sorumlu olan kişi.

►**Kapalı Birimlere Giriş**: Kapalı birim alanına vücudun herhangi bir kısmının girmesi kapalı birime giriş olarak tanımlanır. Bir tankın kapağından içeri el uzatılması bile kapalı birimlere giriş olur.

## Kapalı Birimlere Girecelerin Sorumlulukları

►Girilecek kapalı birimin içerdiği tehlikeleri ve bu tehlikelere maruz kalma (fiziksel temas, soluma, sıçrama, vb.) şekillerini bilmek ve gerekli korunma ekipmanlarını kullanmak.

► Gözlemci uyarması veya alarm çalması halinde tereddütsüz dışarı çıkmak

► Giriş boyunca paraşütçü tipi emniyet kemeri takmak (üstten girişler için)

## Gözlemcinin Sorumlulukları

►Kapalı birimde çalışan elemanları sürekli izlemek, kontrol etmek, iş bitimine kadar çalışma bölgesini kesinlikle terk etmemek. Herhangi bir potansiyel tehlike anında içerdeki elemanları uyararak dışarı çıkmalarını sağlamak.

►Acil durum anında derhal yardım istemek, yardımın **3 dakika** içinde geleceğinden emin olduktan sonra gerekli önlemleri alarak acil duruma müdahale etmek, kazazedenin dışarı çıkarılmasına ve ilk yardım yapılmasına eşlik etmek.

►İlk yardım konusunda eğitim görmek ve kalifiye olmak. Suni solunum cihazlarını kullanıma hazır tutmak, diğer kurtarma ekipmanlarını kolayca ulaşılabilecek noktada hazır bulundurmak.

► Gözlem boyunca paraşütçü tipi emniyet kemeri takmak (**üstten girişler için**)

## Girişi Onaylayanın Sorumlulukları

►(Giriş yapacak veya gözlemci olacak bir kişi, kalifiye olduğu taktirde giriş onayı da verebilir)

► Giriş yapacak elemanın ve gözlemcinin eğitim alarak kalifiye olduklarını kontrol etmek

►Kapalı birimin içerdiği bütün tehlikelerin belirlenerek, kapalı birimin her türlü zararlı enerjiden doğru bir şekilde izole edildiğini kontrol etmek

► Tanklara üstten yapılacak girişlerde 2 adet gözlemci olmasını garanti altına almak

►Kapalı Birimlere Giriş izin formunun tam olarak doldurulduğunun ve bütün gereksinimlerin yerine getirildiğini kontrol etmek.

►Giriş işlemi boyunca izin formundaki gereksinimlerin eksiksiz yerine getirildiğini kontrol etmek ve gerekirse izin belgesini iptal etmek.

## Çalışmalarda Sağlanması Gerekenler

►Kullanılacak bütün elektrikli aletler ve **Aydınlatma lambası** maksimum 12 volt olmalı veya kaçak akım rölesi ile korunmalıdır.

►Kapalı birim içinde yapılacak kaynak işlemleri için gerekli havalandırma (56 $m^3$/dakika) sürekli temin edilmelidir. Kaynak için kullanılacak basınçlı tüpler kapalı birim dışında tutulmalıdır.

►Üstten yapılan girişler için **2 gözlemci** olması gereklidir. İçeri giren eleman ve gözlemci sürekli paraşütçü tipi emniyet kemeri takacaktır. Kurtarma vinci ve 3 ayaklı destek sürekli olarak tankın üzerinde hazır tutulacaktır.

## Acil Kurtarma Gereksinimleri

►Oksijenin yetersiz olduğu acil durumlarda gerekli oksijen **3 dakika** içerisinde kazazedeye ulaştırılmalıdır.

►**2 adet paraşütçü tipi emniyet kemeri** (üstten girişlerde giren eleman ve gözlemci tarafından sürekli takılmalıdır)

►Giriş yapacak eleman adedi kadar **5 dakikalık solunum cihazı**

►**2 adet 30 dakikalık solunum cihazı**

►Acil durumda gözlemcinin yardım çağırabilmesi için **telsiz**.

## Kapalı Alanlardaki Tehlikeli Hava

►**Pis hava**, % 19'den daha az oksijen ihtiva eder ve bu tip hava karışımı bulunan yerlerdeki çalışmalarda kısa zaman içinde yorgunluk belirtileri görülür.

►**Zehirli hava**, insan hayatını tehlikeye düşüren zararlı gazlardan oluşan havadır. Bu şekildeki hava, insan organizmasına kimyasal etkisinden dolayı zararlı olmakta ve hatta ölüm meydana getirmektedir. Bu gazlara örnek olarak karbon monoksit, azot oksitleri, hidrojen sülfür, kükürt dioksit ve radon gazları gösterilebilir.

## Kapalı Alanlardaki Tehlikeli Hava

►**Patlayıcı hava**, bütün yanıcı gazları bileşiminde bulunduran havadır. Bu gazlar, özellikle metan, etan, propan, bütan gibi hidrokarbonlar ve hidrojen gibi gazlardır.

►**Tozlu hava** ise, içerisinde belli konsantrasyonda toz ihtiva eden havayı belirtir.

## Kapalı Ortamlarda Boğucu Gazlar

► Basit Boğucu Gazlar

► Kimyasal Boğucu Gazlar

## Basit Boğucu Gazlar

►Havadaki oksijenin yerini alarak oksijen azlığından kaynaklanan boğulmaya sebep olurlar.

► Karbondioksit ($CO_2$),
► Metan ($CH_4$),
► Etan ($C_2H_6$),
► Propan ($C_3H_8$),
► Bütan ($C_4H_{10}$),
► Hidrojen ($H_2$),
► Azot ($N_2$) vb.

## Karbondioksit

►Siyah gaz olarak da bilinen renksiz, kokusuz, boğucu bir gazdır. Özgül ağırlığı, 1.977 kg/m$^3$'dür. Bundan dolayı, bulunduğu kapalı ortamın tabanında toplanır. Karbondioksit miktarının artmasıyla solunum sayısı ve sıklığı artar.

►%1-3 yoğunluğunda orta sürede tehlikesizdir.

►%3-6 yoğunluğunda baş ağrıları başlar.

►%6-10 yoğunlukta , baş dönmesi, görme bozuklukları, şuursuzluk başlar.

►>%10 yoğunlukta narkotik etki görülür. Boğucu etki $CO_2$ fazlalığından çok, oksijen azlığından olur.

## Metan (Grizu)

►Sulu ortamda biriken bitkisel maddeler ve bataklıklarda biriken bitkisel ve hayvansal organik maddelerin kimyasal bozunmaya maruz kalması sonucunda oluşan ve bataklık gazı da denilen bir gazdır.

►Metan, esas itibariyle zehirli bir gaz değildir. Dokular üzerinde bir etkisi yoktur. Ancak, fazla miktarda metan bulunan havada oksijen oranı düşük olacağından, **konsantrasyonun %10'u geçmesi** durumunda oksijen yüzdesi %16'nın altına düşeceğinden, havasız (oksijensiz) kalma sonucu ölüm meydana gelebilir.

## Metan (Grizu)

►Havadan hafif, renksiz, kokusuz, yanıcı ve patlayıcı bir gazdır.

►Havaya oranla daha hafif olduğundan dolayı, bulunduğu kapalı ortamın tavan kısımlarında toplanır.

►Metanın % 4-15 **konsantrasyonu** arasında tehlikeli olduğu kabul edilir ve bu oranda metan bulunan havaya madencilikte grizu adı verilir.

## LPG

►LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) hacimce % 30 propan ($C_3H_8$) ve % 70 bütan ($C_4H_{10}$) içerir.

►LPG havadan daha yoğundur ve basınç altında sıvı halde depolanır. Yoğunluk farkı ve hava hareketi ile açık alanlarda düşük kodlu bölgelerde, evlerde ise alt katlarda birikebilir. LPG yüksek derecede yanıcı bir maddedir ve atmosferik koşullara maruz kaldığında hızla patlayıcı hava ve hidrokarbon karışımı oluşturur.

## LPG

►LPG sıvısı deri veya göz ile temas ettiğinde soğuk yanıkları oluşur. Yüksek konsantrasyonda LPG buharını solumak baygınlığa ve/veya ölüme sebep olabilir.

►LPG buharının solunması burun ve boğazda tahrişe, baş ağrısı ve mide bulantısına, baş dönmesine ve bilincin bulanmasına sebep olabilir.

►Solunum yolu ile maruziyet halinde LPG ile temas eden kişi acilen temiz havaya çıkartılmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır.

## Kimyasal Boğucu Gazlar

►Değişik mekanizmalarla hücre oksidasyonunu etkiler ve toksik etki gösterir.

► Karbon monoksit (CO)

► Hidrojen siyanür (HCN)

► Hidrojen sülfür ($H_2S$)

## Karbonmonoksit (Beyaz Gaz)

► Renksiz, kokusuz, tahriş etkisi olmayan çok zehirli gaz olarak tanımlanır.

► Özgül ağırlığı 1.255 kg/m3 olup, havanınkine çok yakındır.

►Hava ile % 13-75 oranlarındaki karışımı patlayıcı özelliğe sahip olup, en tehlikeli patlama konsantrasyonu % 30 civarındadır.

►Hemoglobine oksijenden 200-300 kat daha fazla ilgilidir. Hemoglobinle **karboksi hemoglobin** (HbCO) yapar. Böylece kanın dokulara oksijen taşıma kapasitesini bloke eder. Dolayısıyla, oksijen yetersizliği baş gösterir ve ölüm meydana gelir.

## Karbonmonoksit (Beyaz Gaz)

►%0,01 (100 ppm) konsantrasyonda uzun sürede baş ağrısı yapar.

► %0,05 (500 ppm)'de şiddetli baş ağrıları, baş dönmesi, baygınlık olur.

►%0,2 (2000 ppm)'de derin bir şuursuzluk, nabız ve solunum zayıflaması sonucunda ölüm gelir.

►**Korunma**: İşyeri havasındaki miktarı kontrol edilir. Sigara yasaklanır. Kısa süreli çalışmalar uygulanır, gerekirse maske kullanılır.

►**Tedavi**: Etkilenen biri derhal temiz havaya çıkarılır oksijen verilir.

## Hidrojen Sülfür ($H_2S$)

►Hidrojen sülfür renksiz, havadan ağır, kendine özgü çürük yumurta kokusu olan, petrol alanları, kanalizasyon ve kimyasal endüstri alanlarında sıkça rastlanan zehirleyici bir gazdır.

► Yanıcı bir gaz olup hava içerisinde %6 oranında patlayıcı özelliğe sahiptir.

► Havada % 0,0001 konsantrasyonda tipik kokusu ile tanınır.

►Daha yüksek konsantrasyonlarda bir süre sonra koku alma sinirleri felce uğrar ve koku alınmaz olur.

## Hidrojen Sülfür ($H_2S$)

►Solunum yolu ile alınan $H_2S$ toksik tesir gösterir, mukozoları (salgı üreten doku tabakası) tahriş eder.

►Zehirlenme belirtileri 200cc/$m^3$ te başlar, 600cc/$m^3$ te kısa süre içinde ölüm gelir.

►**Korunma**: Havadaki miktarı kontrol edilmeli, çevre tedbirleri ile birlikte, kişisel koruyucular kullanılmalı.

►Tehlikenin fazla olduğu yerlerde periyodik muayenelerle sinirsel bozukluklar aranmalı.

►Zehirlenme halinde; suni solunum yaptırmalı, %5 $CO_2$ içeren oksijen (Karbojen) verilmeli, gözler iyice yıkanmalıdır.

## Genel Korunma Önlemleri

►Kapalı alanlarda asla yalnız çalışılmamalı, mutlaka ikinci kişiler kapalı alan dışında yardımcı olarak bulunmalıdır.

►Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde zararlı, zehirleyici, boğucu veya parlayıcı gaz veya sıvıların tehlikeli bir şekilde birikebileceği göz önünde bulundurularak gerekli ve yeterli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

►Bu gibi yerlerde, tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılmalı, bunlara uygun kişisel koruyucu donanım verilmeli ve tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilmelidir.

## Genel Korunma Önlemleri

►Tehlikeli maddelerin taşındığı boru ve kanalların onarım işleriyle görevlendirilen işçilere, taşınan maddelerin özelliklerine uygun kişisel korunma donanımları verilmelidir.

►Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik kemeri ve sinyal ipleri gibi uygun koruyucu donanım verilmelidir. Gerekli durumlarda, bu gibi çalışma yerlerine temiz hava sağlanmalıdır.

## Genel Korunma Önlemleri

►Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılmalıdır.

►Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmamalıdır.

►Çalışanlar; pis su, gaz ve dumanların bulunduğu depolara ancak deponun iyice havalandırılıp temizlendiğine emin olunduktan sonra sokulmalı ve çalıştığı süre boyunca depo havası denetim altında bulundurulmalıdır.

## Genel Korunma Önlemleri

►Ortamda oksijenin olmama ihtimali yüksek olduğu için temiz hava beslemeli maskeler kullanılmalıdır. Bu maskelere temiz hava sağlanma işlemi dalgıçlarda olduğu gibi tüple veya temiz hava pompasından(hava geçiş ayarı bulunan) sağlanmalıdır.

►Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde, işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet kemerleri gibi uygun kişisel korunma donanımı verilerek ve iş süresince tank veya depo ağzında bir gözlemci bulundurulmalıdır.

## Genel Korunma Önlemleri

►Onarılacak depo veya tanklar, başka depo veya tanklarla bağlantılı olduğunda, bağlantı borularının vanaları güvenli bir şekilde kapatılmalı veya bu borular sökülerek bağlantı ağızları, kör tapa veya kapaklarla kapatılmalıdır.

►Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan önce bunlar iyice havalandırılmalı ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece hiçbir şekilde oksijen verilmemelidir.

►Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılmalıdır.

## Genel Korunma Önlemleri

►Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde, elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları, kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı önceden araştırılmalı ve duruma göre gereken önlemler alınmalıdır.

►Kazı sırasında, zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, çalışanlar derhal oradan uzaklaştırılmalı, gaz çıkışı önlenmeli ve biriken gaz boşaltılmadıkça kazı işlerine başlanılmamalıdır.

►Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı toprağı ıslatılmalıdır.

## Genel Korunma Önlemleri

►Kaya kazılmasını gerektiren yer altı işlerinde, sulu delici makineler kullanılmalı veya tozların çalışanların sağlığına zarar vermemesi için gerekli diğer önlemler alınmalıdır.

►Elektrikle aydınlatılmış yer altı işyerlerinde, akımın kesilmesi halinde işçilerin tahliye edilmelerini sağlamak ve ancak bu sürede kullanılmak üzere madenci lambaları veya fenerleri ya da benzeri uygun aydınlatma araçları bulundurulmalıdır

## Genel Korunma Önlemleri

►Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği veya depolandığı binalarda inşaat, bakım ve onarım işlerine başlanmadan önce, aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

►İş kısmen veya tamamen durdurulmalıdır. O mahalde bulunan bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle bunların bileşimlerine giren diğer maddeler, tehlikeli bölgenin dışına çıkarılmalıdır.

►Onarılacak kısım, bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin artıklarından ve bulaşıklarından tamamen temizlenmelidir.

►İnşaat, bakım ve onarım, teknik, yetkili ve sorumlu bir elemanın devamlı nezareti ile sağlanmalıdır.

## Genel Korunma Önlemleri

►Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin ortam havasında bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman aralıkları içinde ölçülerek bu miktarların, kimyasal maddelerin ortam havasında bulunmasına izin verilen ve orada çalışanların sağlığını bozmayacak olan en çok miktardan fazla olup olmadığı ölçülerek tespit edilmeli ve havalandırma tesisatı yeterlilik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilmelidir.

## Genel Korunma Önlemleri

►Parlama ve patlama tehlikesi oluşturabilen organik tozun meydana geldiği, taşındığı, aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde, elektrik motor ve jeneratörleri toz geçirmez-etanj tipte olmalı veya devamlı olarak temiz hava beslenen yalıtılmış hücrelerde bulundurulmalıdır

►Sonuç olarak, her işyerinde düzenli aralıklarla risk değerlendirmesi yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

## Kaynak Yaparken Alınacak Önlemler

►Kaynak, kesme ve ilgili işlemlerdeki sağlık ve güvenlik kurallarında belirtildiği şekilde kaynakçı, oluşan bu zararlı maddelerden kendisini korumalıdır. Bu nedenle çalışma alanları, kaynak yöntemine, malzemelere ve uygulama koşullarına göre, zararlı maddelerden arındırılmış temiz hava teneffüs etmeyi sağlayacak şekilde planlanmış ve aşağıdaki şekilde donatılmış olmalıdır. Bunun için;

► Kaynak dumanı oluştuğu noktadan dışarı atılmalıdır.

► Genel ve doğal havalandırma sağlanmalıdır.

Yukarıdaki seçeneklerin bir veya birkaçı birlikte kullanılmalıdır.

## Kapalı Alanlarda Patlama Tehlikesi

► Petrol Rafinerileri

► Sıvılaştırılmış Gaz Dolum Tesisleri

► Gemiler, Tankerler, Feribotlar

► Tahıl Siloları

► Boya Fabrikaları

► Akaryakıt Stok Alanları

► Benzin Tankları ve Pompaları

► Kimya Endüstrisi

► Şeker Endüstrisi

## Alevlenme, Parlama, Yanma

►**Alevlenme Noktası** ve **Parlama**: Alevlenme noktası sıcaklığında bulunan sıvı veya sıvı buharları ve gazların hava ile meydana getirdikleri karışım ancak dışarıdan açık bir alevle temas edildiğinde alev alır ve bu bir an devam eder, alevin etkisi ortadan kalkınca söner. Bu olaya, parlama denilmektedir.

►**Yanma Noktası**: Parlayıcı ya da yanıcı sıvı buharları ve gazların hava ile meydana getirdikleri karışımların alevle dokunulmaksızın kendi kendine yandığı sıcaklıktır. Böyle bir durumda, yanmaya dışarıdan müdahale edilmediği müddetçe yanma devam eder.

## Patlama

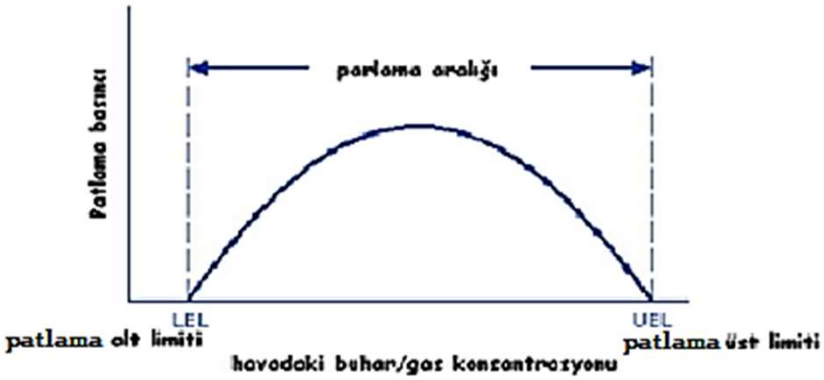
►Belirli oranlardaki yanıcı gaz, toz veya buharın hava ile oluşturduğu uygun oranlar dahilindeki (parlama veya patlama aralığındaki) karışımın, ateşleme enerjisi ile temas etmesi sonucunda yanma (oksidasyon) olayının çok kısa sürede meydana gelmesini sağlayan ve çok yüksek sıcaklık ve basınçta gaz açığa çıkaran fiziko-kimyasal tepkimelerdir.

# Patlama Limitleri

►**Alt Patlama Limitleri** (**LEL**): Havadaki buhar yüzdesinin bir yangın veya patlama oluşturması için gerekli olan en alt seviyesidir. Bunun altındaki konsantrasyonlarda yeterli yakıt olmadığından yangın olmaz, karışım fakir karışımdır.

►**Üst Patlama Limitleri** (**UEL**): Ortamdaki buhar yüzdesinin bir yangın veya patlama oluşturması için gerekli olan en üst seviyesidir. Bunun üstündeki konsantrasyonlarda yeterli hava olmadığından yangın olmaz, karışım zengin karışımdır.

# Patlama

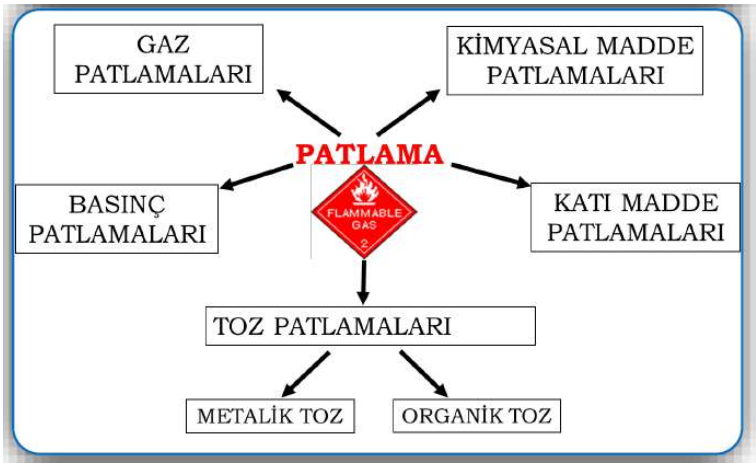


# Patlama

PATLAMA LİMİTLERİ

| MADDE | PATLAMA LİMİTİ |
|---|---|
| METAN | % 4 - 15 |
| ETAN | % 3,2 - 12,5 |
| PROPAN | %2,4 - 9,5 |
| ASETİLEN | % 2,5 - 80 |

# Patlama




Tüp patlaması: https://sputniknews.com.tr/20230105/aydinda-8-kisinin-oldugu-restoran-patlamasinda-tutuklu-saniklarin-ifadeleri-ortaya-cikti-1065426753.html

## Patlamalar

► **Katı Madde Patlamaları**: Mg, Çinko, Fosfor, Karpit

►**Kimyasal Patlamaları**: Hammadde, yarı mamul maddelerin depolanması, taşınması ve kullanımı sırasında istenmeyen bir şekilde farklı kimyasallarla karşılaşması veya farklı ortamlarda bulunmasıyla oluşan reaksiyonlar

► **Gaz Patlamaları**: LPG, ASETİLEN vs.

► **Basınç Patlamaları**: Kompresör, Hava Tankları vs.

► **Toz Patlamaları**: Un, Tahıl vs.

## Patlama

Bir patlamanın meydana gelebilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gereklidir:

► Ateşleme Kaynağı

► Patlayıcı Gaz, Buhar veya Toz

► Minimum Oksijen Konsantrasyonu

**Sağlıkla ve sevgiyle kalın.**

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

Sevgilerimle..

Köklü geçmiş, güçlü gelecek...



# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
# 8.DERS

## EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

*ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER*

# Ders 8

## Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği

# Mesleki Kas İskelet Hastalıkları (MKİH)

►Kaslar, tendonlar, diskler ve diğer yumuşak dokuları tutarak kalıcı ağrı, rahatsızlık ve özürlülük ile seyreden mesleki kas iskelet hastalıkları (MKİH), işe bağlı sakatlığın en önde gelen nedenlerindendir. Endüstrileşmiş ülkelerde, mesleki hastalıklarının %50'sinden fazlasında MKİH oluşturmaktadır.

►Günümüzde iş yerlerinde bilgisayar kullanımının hızla artması çalışanlarda bilgisayar kullanımına bağlı gelişen MKİH sorununu beraberinde getirmiştir.

# Mesleki Kas İskelet Hastalıkları (MKİH)

►Bilgisayar kullananlarda klavye kullanma, veri girme, “mouse” tıklatma gibi tekrarlamalı hareketler, statik pozisyonda duruş, vücudun yanlış pozisyonlarda kullanımı ve iş yerinin yetersiz ergonomik koşullarına bağlı gelişen ve sakat bırakabilen MKİH ayrı önem kazanmıştır.

►Önceki yıllarda MKİH sadece endüstri çalışanlarının sorunu olarak kabul edilirken, son yıllarda ofis çalışanlarının ve bilgisayar kullananların da bu hastalıklar açısından yüksek risk altında oldukları gösterilmiştir.

# Mesleki Kas İskelet Hastalıkları (MKİH)

►Ülkemizde ise bilgisayar kullananlarda MKİH'nın sıklığı, risk etkenleri, iş günü kaybı, maliyeti, korunma eğitimi ve ergonomik girişimlerin etkinliği konusunda çalışmalar çok az sayıdadır.

►Bilgisayar kullananlarda MKİH dışında halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, göz zorlanmasına bağlı yakınımlar ve emosyonel sorunlar da görülür.

►Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Çalışma Bakanlığı, yoğun bilgisayar kullanımının MKİH'ya neden olduğunu ve bu hastalıkların sıklığının ve maliyetinin dramatik olarak arttığını bildirmektedir.

# Risk Etkenleri

►**Fiziksel Risk Etkenleri**: Tekrarlamalı, zorlamalı ve aşırı güç harcamalı hareketler, statik vücut pozisyonları, kötü postür, vücudun ve kolların yanlış vücut mekanikleriyle kullanımı, alışılmamış iş aktiviteleri, lokalize temasa bağlı streslerdir.

►**Ergonomik Risk Etkenleri**: İş istasyonunda, oturma yerinin, masanın, ekranın, klavyenin ve "mouse"un yüksekliğinin ve kullanımının çalışana uygun olmaması, aydınlatma ve sıcaklığın yetersiz olması gibi etkenlerdir.

# Risk Etkenleri

► **Psikososyal Risk Etkenleri**: İş memnuniyetsizliği, iş monotonluğu, yetersiz denetçi ve iş arkadaşı desteği, ağır iş yükü, sorumluluğu ve baskısı altında çalışma, yetersiz iş organizasyonu gibi etkenlerdir.

► **Kişisel Risk Etkenleri**: MKİH oluşumunda cinsiyet, yaş, kondisyon ve sigara içimi gibi kişisel etkenlerdir.

# Korunma

►Üst ekstremite kas iskelet semptomlarının oluşumu ile risk faktörlerin ilişkisi temel alınarak, bilgisayar kullananlara korunma ve ergonomi eğitiminin verilmesi, MKİH'nın sıklığını azaltabilir.

►Son yıllarda çeşitli ülkelerde farklı endüstri kollarında yapılan çalışmalarda kapsamlı korunma eğitimi programlarının ve girişimlerinin iş memnuniyetini, yaşam kalitesini, çalışanın konforunu, yaralanma ve stres üzerindeki kontrolünü iyileştirmede, üretkenlik ve verimliliğini artırmada etkinliği kanıtlanmıştır.

# İş Yeri Değerlendirilmesi ve Analizi

► Biyomekanik analizle çalışma pozisyonu ve vücudu kullanımı, iş istasyonunun, sandalye, masa, ekran, “mouse” gibi ekipmanın çalışanın antropometrik özelliklerine uygunluğu, tekrarlamalı aktivitelerin sıklığı ve süresi, temas stresi, alışılmadık aktiviteler, titreşim, aydınlatma ve ısıtma gibi çevresel etkenler değerlendirilir. Mevcut ve olası risk etkenleri ortaya çıkarılır.

# İş Yeri Değerlendirilmesi ve Analizi

►Değerlendirme sonuçlarına göre iş yerinin ergonomik koşulları çalışanın özelliklerine uygun hale getirilir. İş rotasyonu, iş modifikasyonu, iş planlaması ile iş organizasyonu sağlanır.

►Çalışan MKİH, risk etkenleri, erken belirtiler, tedavi, vücudu doğru kullanım mekanikleri, korunma, ergonomi, egzersizler ve genel sağlığı koruma konusunda bilgilendirilir. Eğitimin içeriği, süresi ve uygulanma yöntemleri çalışanların ve işin gereksinimlere göre planlanır. Öğrenilenlerin uygulamada devamlılığını sağlamak üzere eğitim belirli zamanlarda tekrarlanır ve gözden geçirilir.

# Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

- "Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" gereğince Ekranlı Araçlarla çalışanların, "işe giriş" ve "periyodik göz muayenelerinin" yapılarak kayıt altına alınması gerekmektedir.

- Periyodik muayene aralığı; rahatsızlığı olmayanlar için **40 yaş altında ise 5 yılda bir** kez, **40 yaş üstünde ise 3 yılda bir** kezdir.

# Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

►Ekranlı araçlarla çalışmanın görme kusuruna yol açmadığı, sadece var olan tespit edilmemiş görme kusurunu su yüzüne çıkardığı bilinmektedir (Oftalmoloji Derneği).

►Göz ile ilgili yaşanabilecek problem, her anlamda ergonomik koşulların sağlanmadığı durumlarda ortaya çıkan **Computer vision syndrome** yani **kuru göz** adıyla bilinen hastalıktır. Belirtileri arasında, gözde kuruma hissi, ağrı, yanma, kızarma, kumlanma, görme bulanıklığı, baş ağrısı ve boyun ağrısı sayılabilir.

# Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

►Standartlara ve daha önemlisi, ergonomik çalışma masası ve sandalye kullanılmalı,

►Refleksiyon sınıflamasına göre 1.ci sınıf monitör kullanılmalı. En az 17 " boyutunda monitör (LCD için 15 ") olmalı,

►Monitör üst kenarı göz hizasında olmalı (bifokal gözlük kullananlarda biraz daha aşağıda)

►Göz ekran mesafesi monitör boyutlarına göre 50-80 cm olmalı.

# Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

►Ekranda pozitif görüntü ve standartlara uygun karakter büyüklüğü ile çalışılmalı (açık renk zemin üzerine koyu renk yazı karakteri),

►Optimal nem oranına sahip çalışma ortamı sağlanmalı,

►Standartlara uygun aydınlatma koşulları ve yansımaları önleyecek yerleşim tercih edilmeli,

►45 dakika ile 1 saatlik dilimlerde kısa süreli ara dinlenme verilmeli,

►Gözleri dinlendirecek egzersizler uygulanmalı.

# Ekranlı Araçların Çalışma Koşulları

► Ekranlı Araçların kullanımı işçiler için risk kaynağı olmamalıdır.

► Ekranda görünen karakterler kolayca seçilebilecek şekil ve formda, uygun büyüklükte olacak, satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır. Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir. Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar önlenmelidir.

► Ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılması mümkün olmalı, operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır. Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntünün titremesi ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.

# Klavye Çalışma Koşulları

► Klavyenin rengi mat olmalı ve ışığı yansıtmamalıdır. Klavyenin ön tarafına, operatörün bileklerini dayayabileceği özel destek konulmalıdır.

► Klavye, operatörün el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır.

► Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.

► Klavye karakterlerinin yerleri kullanımı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş olmalı, çalışma pozisyonuna göre, tuşlar üzerindeki semboller kolaylıkla seçilebilmeli, düzgün ve okunaklı olmalıdır.

# Çalışma Masası Koşulları

►Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde ve yeterli büyüklükte olmalı ve yüzeyi ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır.

►Operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılmalıdır.

►Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olmalıdır.

# Çalışma Sandalyesi Koşulları

►Sandalye dengeli ve operatörün rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olmalıdır.

►Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır.

►Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır.

►İstendiğinde operatöre uygun bir ayak dayanağı sağlanmalıdır.

# Çalışma Koşulları

►Operatörün oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma alanı yeterli genişlikte olmalı ve uygun şekilde düzenlenmelidir.

►Operatörün gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanmalı, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunmalıdır.

►Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki parlama ve yansımaları önlenecek şekilde olmalıdır.

# Çalışma Koşulları

► Pencereler, açıklıklar ve benzeri yerler, saydam veya yarı saydam duvarlar ve parlak renkli cisim ve yüzeylerden ekran üzerine direk ışık gelmemeli ve mümkünse yansımalar önlenmelidir.

► Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılmalıdır.

► Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanların gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmamalı ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olmalıdır.

# Çalışma Koşulları

►Çalışma merkezindeki ekipmanlar çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermemelidir.

►Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınmalıdır.

►Çalışma ortamındaki nemin uygun düzeyde olması sağlanacak ve bu düzey korunmalıdır.

**Sağlıkla ve sevgiyle kalın.**

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

Sevgilerimle..

Köklü geçmiş, güçlü gelecek...

# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
# 9.DERS

## KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

*ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER*

## Ders 09

## Kişisel Koruyucu Donanımlar

## Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesi

►Kişisel Koruyucu Donanımlar ile ilgili teknik mevzuat ve uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunların çözümlenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve kişisel koruyucu donanımların sanayi temsilcilerinden oluşan Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesi (**KKDTEK**) oluşturulmuştur.

## KKDTEK Oluşumu

►Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, **İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü** temsilen **en az dört üye**,

►Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, **İş Teftiş Kurulunu** temsilen **bir üye**,

►**Ekonomi Bakanlığını** temsilen **bir üye**,

►Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, **Gümrükler Genel Müdürlüğünü** temsilen **bir üye**,

►İş sağlığı ve güvenliği ve/veya kişisel koruyucu donanım ile ilgili faaliyet gösteren **sivil toplum kuruluşlarını temsil** etmek üzere Bakanlıkça seçilecek **en az iki üye**,

## KKDTEK Oluşumu

►**Onaylanmış kuruluşları** temsilen bu kuruluşlar arasından Bakanlıkça seçilecek **bir üye**,

►Kişisel koruyucu donanım **ithal eden ve üreten firmalar** arasından Bakanlıkça seçilecek **en az iki üye**,

►**Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu** temsilen **bir üye**,

►**Türk Standartları Enstitüsünü** temsilen **bir üye**,

►Türkiye **Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu** temsilen **bir üye**,

►Türkiye **Odalar ve Borsalar Birliğini** temsilen **bir üye**

## KKDTEK Oluşumu

►Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine **2 yıl** için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir.

►Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar.

►Komite toplantılarına üyelerin sürekli olarak katılmaları esastır.

## Kişisel Koruyucu Donanım

►Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu maksada uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, ifade eder.

►Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır.

►Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli miktarlarda bulundurulur.

## Kişisel Koruyucu Donanım

►Kişiyi aynı anda bir veya birden fazla riske karşı korumak maksadıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanım,

►Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzeme,

►Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalar da kişisel koruyucu donanım sayılır.

## Kişisel Koruyucu Donanım

►Tam koruma sağlamalıdır.

►Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.

►Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.

►Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.

►İşyeri şartlarına uygun olmalıdır.

►Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde **CE** işareti ve **Türkçe kullanım kılavuzu** bulunmalıdır.

## Kişisel Koruyucu Donanım

►Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olmalı ve risklere karşı etkin olmalıdır.

►Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları özellikle kullanım süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenmelidir.

## Kişisel Koruyucu Donanım

►Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, mecburi hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü tedbir alınmalıdır.

►Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilmeli, bakım ve onarımdan ve/veya ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır.

## Kişisel Koruyucu Donanım

►İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü tedbiri almalıdır.

►Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından **ücretsiz** verilir.

►İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirir.

►İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar.

## Kişisel Koruyucu Donanım

►İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı, temizlik ve bakımı yapılmalı ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilmelidir.

►İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmalıdır.

► İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirmelidir.

## Kişisel Koruyucu Olmayan Donanım

►Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış **sıradan iş elbiseleri ve üniformalar**,

►**Afet ve acil durum** birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları **ekipman**,

►**Türk Silahlı Kuvvetleri**, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları **kişisel koruyucular**,

## Kişisel Koruyucu Olmayan Donanım

►Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular,

►Spor ekipmanı,

►Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman,

►Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar.

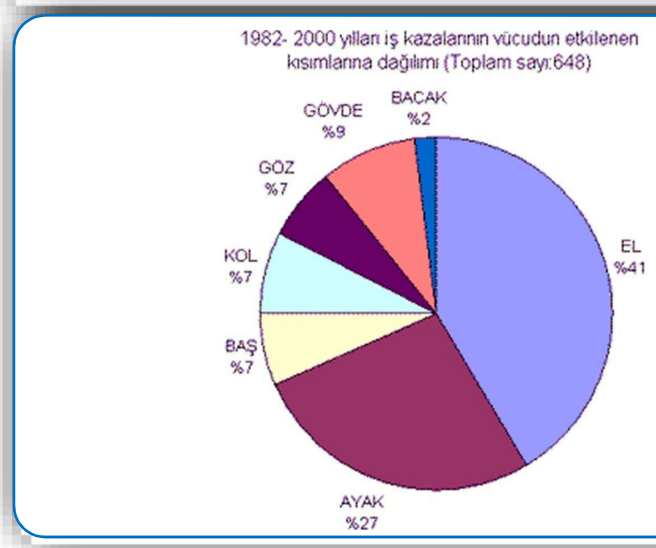
## Ne Zaman Kullanılır

►Risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır.

►İş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

►Toplu korunma tedbirleri kişisel korunma tedbirlerine göre önceliklidir.

## İş Kazalarının Vücuda Etkisine Göre Dağılımı




## Kişisel Koruyucu Donanım Çeşitleri

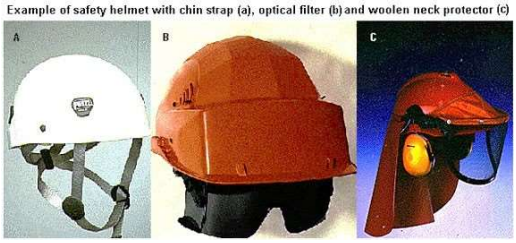
- ► Baş koruyucuları
- ► Kulak koruyucuları
- ► Vücut koruyucuları
- ► El ve kol koruyucuları
- ► Göz ve yüz koruyucuları
- ► Ayak ve bacak koruyucuları
- ► Solunum sistemi koruyucuları



## Baş Koruyucuları (Baret)

► Başa düşen nesnelerin darbelerinden ve elektrik şoklarından korur.

► Fiberglas, plastik ve alüminyumdan yapılmıştır. Ağırlığı TSE de 450 gr.




## Baş Koruyucuları (Baret)

► Düşme noktasına göre kafayı 10 - 15 kg ağırlıklardan koruyabilmelidir.

► İçlik her kafaya göre ayarlanabilir olmalıdır.

► Baret fabrikalarda iş güvenliğinin sembolü haline gelmiştir.

►Yüksekten düşme riskinin de yüksek olduğu dikkat edilerek, çenelik kullanımı zorunlu hale gelmelidir.



## Baş Koruyucuları (Şapka, Kasket, Saç Bonesi)

►Asit ve kıvılcım sıçrayabilecek işlerde ve tozlu çalışma alanlarında ve güneşten korunmak için kullanılır.

►Saçları, dönen makine aksamlarından ve işyerlerindeki kirlerden korur.

►Boneler kullan-at (bakım gerektirmeyen) tipte olmalıdır.

►Gıda ve ilaç sanayinde kadın ve erkek işçilerin kullanması zorunludur.



## Kulak Koruyucuları

►Başka yollarla önlenemeyen gürültünün sebep olacağı zararları önlemek üzere kullanılır.

►Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar



►Tam akustik baretler

►Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar

►Kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları

►İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları

## Kulak Tıkaçları - Manşonları

► Küçük olmaları taşıma ve saklama kolaylığı sağlar.

► Başka amaçlı koruyucularla birlikte kullanımları kolaydır.

► Kulak tıkaçlarına göre daha etkilidirler.

► Uzaktan rahatça görülmeleri denetimi kolaylaştırır.

► Kullanıcıların alışmaları daha kolaydır.



KULAK TIKAÇLARI KULAKLIKLAR

## Göz ve Yüz Koruyucuları

► Gözü kimyasalların, tozun ve yüksek ışık ve ısının yol açacağı tehlikelerden ve parça ve çapak sıçramalarından korumak üzere göz koruyucular kullanılır.



DARBEYE DAYANIKLI GÖZLÜK



ÇOK AMAÇLI GÖZLÜK



ULTRA-VİYOLE, İNFRARED, KAYNAK GÖZLÜKLERİ



## Yüz Siperleri

►Başa oturan tutucu bantları veya barete takılan mekanizması ile kullanıcının göz, yüz, boyun , çene ve kulaklarını korur.

►Uçuşan iri parçacıklara, aşındırıcı sıvılara, kıvılcım, parlak ışınlara ve erimiş metallere karşı kaynak, ısıl işler ve kumlama tezgahlarında kullanılır.



MİĞFERLİ YÜZ SİPERLERİ







EL SİPERİ

## Solunum Yolları Koruyucuları (Filtreli Maskeler)

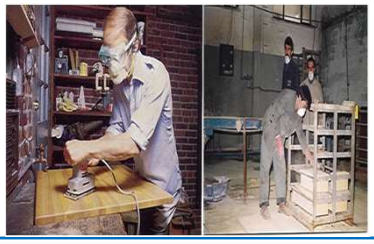
► Yeterli oranda (%19,5 üzerinde) oksijen içeren, fakat içerisinde toz, sis, gaz, buhar ve duman gibi zararlı maddeler bulunan ortamda yapılacak çalışmalarda kullanılır.

►Zerrecik filtreleri: Toz, duman, sis.

►Gaz- buhar filtreleri: Gaz ve buhar.

## Temiz Hava Maskeleri

►Oksijen oranının %19,5 un altında olduğu ve içerisinde filtreler tarafından süzülmeyen toz, sis, gaz, buhar, duman gibi zararlı maddeler bulunan ortamlarda yapılacak çalışmalarda kullanılır. Hava beslemeli ve hava tüplü çeşitleri vardır.



## Temiz Hava Maskeleri

►**Tam yüz maskesi**: Çeşitli zararlı ve zehirli gazlara karşı yüz, göz ve solunum yollarını korur.

►**Yarım yüz maskeleri**: Zehirli, zararlı gaz, duman ve tozlara karşı sadece solunum yollarını korumak için kullanılır. Burun ve ağzı kapatır.

►**Kağıt maskeler**: Yüze tam olarak uyum sağlamalıdır. Sızdırmazlık özelliği bulunmalıdır.



# El ve Kol Koruyucuları

►Makinelerden, kimyasallardan, elektrik ve ısıdan korur.

►**Parmak Koruyucuları**: Özellikle montaj işlerinde kullanılır. Genellikle kauçuktan üretilir.

►**Bilek Koruyucuları**: Bileği kesilmelerden, titreşimden korumaya yarayan bileklikler özel amaçla üretilmiş kesilmeyen, esnek maddelerden yapılmıştır.




# Kolluklar

► Sıcağa, kimyasal madde sıçramasına, cam kesme işlerinde bilekten omuza kadar olan bölümü korumak için kullanılır. Özel kumaş, PVC, lateks, nitril kauçuğu, kevlar v.b. yapılmıştır.


Nitril Eldiven


Su ve Isıya Dirençli Eldiven




Neopren Eldiven


PVC Eldiven

## Ayak ve Bacak Koruyucuları




►Dizlikler, Tozluklar,

►Tahta tabanlı ayakkabılar,

►İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları,

►Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları,

►Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler,

►Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı).

►Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez),

## Ayak ve Bacak Koruyucuları

►Güvenlik Ayakkabıları: Çalışma alanına uygun taban seçimi yapılmalıdır.

►Kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda nitril kauçuk tabanlı, sıcak ortamlarda yapılan çalışmalarda tahta tabanlı ve bağcıksız tipte olanları seçilmelidir.



## Ayak ve Bacak Koruyucuları

►Ayakkabının ön kısmında (burun kısmında) 0,1-1 mm kalınlığında çelik burun bulunur. (1m yükseklikten düşecek 20 kg.lık ağırlığa dayanmalıdır.)

►**İletken ayakkabılar**: Parlama, patlama ve yanma riskinin olduğu yerlerde, sürtünmeden dolayı oluşan statik elektrik yüküne ve çarpma nedeniyle oluşabilecek kıvılcım tehlikesine karşı kullanılır.

►**Elektrikçi ayakkabısı**: Çelik burnu dahil hiçbir kısmı metal olmayan ve yalıtılmış tabanlı ayakkabılardır.

## Ayak ve Bacak Koruyucuları

►Malzeme taşıma ve ağır işte çalışanların botları çelik burunlu olmalıdır.

►Özellikle kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda çizmeler pantolonun paçasının altına giyilmelidir.



## Vücut Koruyucuları

► Koruyucu örtüler.

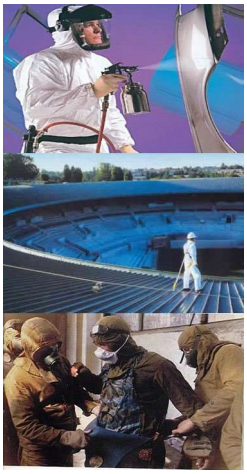
► Isıya dayanıklı giysi, Termal giysi,

► Koruyucu iş elbisesi (tulum, önlük)

► Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi,

► Toz geçirmez giysi, Gaz geçirmez giysi,

► Kimyasallardan korunma sağlayan giysi,



## Vücut Koruyucuları

► Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum),

► Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları,

► Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)

► Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme vb.),

►İnfrared radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi,

## Tulumlar ve Önlükler

►Tulum tek parçalı, başlıklı veya başlıksız yapılır. Temizleme, boya, zirai ilaçlamada, Çok tozlu, zehirli ortamda kullanılır.

►Önlükler vücudun ön kısmını ısıya, kire, sıvılara, asitlere, kesilmelere ve kıvılcım sıçramalarına karşı korumak için yapılırlar.

►Kullanım alanlarına göre farklı maddelerden üretilirler. Bazı idari personel, lab. elemanları ve sağlık personeli önlük kullanmalıdır.

## Önlükler

►Kaynak işlerinde çalışanlar deriden yapılmış önlükleri,

►Kesim işinde çalışanlar çelik örgü önlükleri,

►Kimyasal maddelerle çalışanlar PVC, Nitril veya Neopren den yapılanları kullanmalıdır.

## KEMERLER

►Elektrik direği, kule gibi yüksek yerlere güvenli bir şekilde çıkıp-inmek ve çalışmak için; tırmanmaya başlamadan önce hafif bir sopa ucundaki bağlantı kancası kirişlerden birine takılır.

►İşçinin çalışma ve inip / çıkması sırasında olası bir düşme anında önemli bir zarar görmeden askıda kalabilir.

**Sağlıkla ve sevgiyle kalın.**

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

Sevgilerimle..

# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
# 10.DERS

## HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME PRENSİPLERİ

*ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER*

## Ders 10

## Havalandırma Ve İklimlendirme Prensipleri

# İklimlendirme

►Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna veya yapılan endüstriyel işleme en uygun seviyelerde tutmak üzere bu kapalı ortamdaki havanın şartlandırılmasıdır.

►İklimlendirme terimi İngilizcedeki **air condition** (hava şartlandırılması) ve Almancadaki **klima** terimine karşılık gelir. Türkçe 'de **iklimlendirme** ve **klima** terimlerinin her ikisi de kullanılmaktadır.

# İklimlendirme

►Literatüre göre, insanlar belli bir sıcaklık ve nem aralığında ve temiz havalı ortamlarda rahat etmektedirler. Bu aralık **konfor bölgesi** olarak tanımlanmıştır (bağıl nem %30 ile %70, sıcaklık 20-27°C). Konfor Bölgesi, yaz ve kış için değişkendir. Kış şartlarında; 22-24°C sıcaklık, %35-40 bağıl nem; yaz şartlarında; 24-26°C sıcaklık,%50-55 bağıl nemdir.

►Nem düzeyinin az olması boğaz kuruluğu, gözlerde yanma gibi rahatsızlıklara yol açmasının yanında, fazla nem de terlemeye ve bunaltıcı bir sıcaklık hissine neden olur. Ayrıca ortamın havası temiz ve taze olmalıdır, toz, duman, polen ve diğer zararlı maddelerin filtre edilmesi ve insanın fark etmeyeceği ama temiz havayı getirip kirli havayı götürecek bir hava dolaşımı gereklidir.

## İklimlendirme

►Günümüzde pek çok insanın yaşamının önemli bir bölümü kapalı mekanlarda geçmektedir. Fuar, konferans, tiyatro, sinema salonlarının, alışveriş merkezlerinin, diskotek ve gazinoların, pencereleri açılmayan yüksek binaların vb. yaşanabilir hâlde tutulması için iklimlendirme (klima) kaçınılmazdır.

►Oteller, hastaneler, gıda, tekstil, elektronik, kağıt, tütün, vb. endüstrileri de iklimlendirme işlemlerine ihtiyaç duymaktadır.

## İklimlendirme

►Klima sadece soğutma değildir. İklimlendirme, kapalı mekanın havasının istenen sıcaklık, nem, hava dolaşımı, temizlik ve tazelikte tutulmasıdır. Bunların hepsinin olmasa da, birkaçının kontrol altında tutulması da iklimlendirme olarak tanımlanabilir.

►İklimlendirilmiş ortamlar, iş gücü veriminde artış ve sağlıklı bir yaşam sağlamaktadır. Çalışma ortamındaki nem, esinti ve termal konfor mutlaka standart sınırlar içinde olmalıdır. Standart dışı değerler; Çalışma konforunu ve temposunu olumsuz etkiler.

## Temel Unsurları

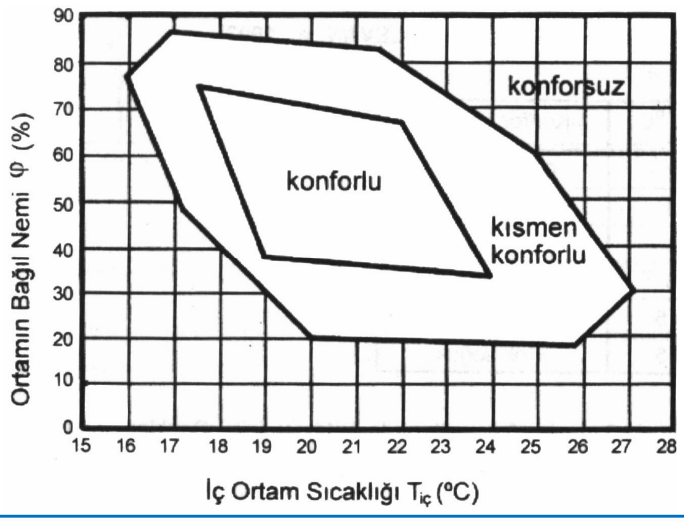
►**Sıcaklık**: İnsan veya imalat kontrolü için ortam sıcaklığı konfor veya tasarım şartlarını sağlamalıdır. Bu şartlar insan konforu için 20-27°C arasında değişmektedir.

►**Nem**: İnsan konforu için bağıl nemin %30-%60 arasında tutulmalıdır.

►**Temizlik**: Havanın içindeki partikül madde (PM) ve zararlı gazların ($SO_2$, $CO_2$ vb.) filtrelenmesi gerekir.

►**Hava hareketi**: Konfor için yaz aylarında daha fazla, kış aylarında nispeten daha düşük hava hareketi gereklidir.

## Konfor Bölgesi



# Ölçümler

►Hava ısısının ölçülmesi için **Termometre**;

►Hava neminin ölçülmesi için (kuru ve yaş iki termometre ile)

►**Psikometre** (kuru)

►**Higrometre** (yaş)

► Hava akımını ölçmek için **Anemometre**;

►Radyan ısının ölçümü için de (dışı mat siyaha boyanmış 30 cm çapındaki bakır kürenin tam merkezindeki ısıyı ölçen) **Globetermometre** kullanılır.

# İnsan Vücudu ve Isı Transferi

►Vücuttaki ısı dengesinin sağlanması yani vücudun çevreyle ısı alışverişi şu mekanizmalarla sağlanır:

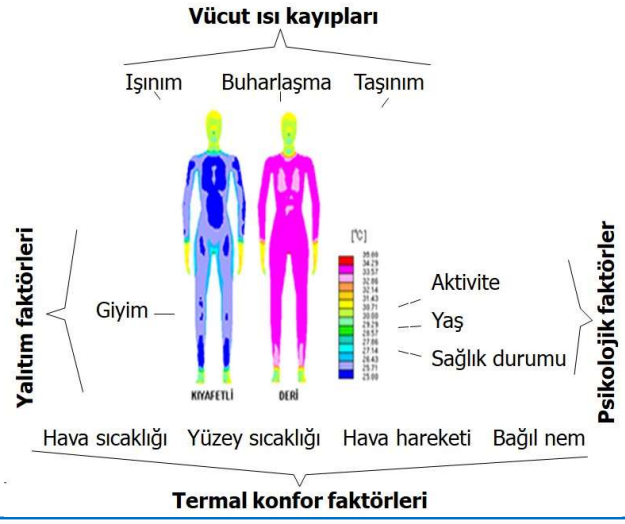
►**Isı konveksiyonu**: deri ile üzerine temas eden hava arasında gerçekleştirilir.

►**Isı iletimi**: vücut ile vücuda temas eden cisimler arasında oluşur.

►**Termik radyasyon**: aralarında sıcaklık farkı bulunan iki cismin arasında doğrudan doğruya bir temas olmadan meydana gelir.

►**Buharlaşma**: deri yüzeyinde suyun buharlaşması yoluyla gerçekleşir.

# İnsan Vücudu ve Isı Transferi




# Isı Konforunu Etkileyen Kişisel Faktörler

► **Aktivite Durumu**: Kişinin hareket edip etmeme durumu.

► **Giysi Direnci**: Üzerine giydiği giysilerin ısıyı tutup tutmaması.

► **Metabolik Isı Üretimi**: İnsan metabolizmasının çeşitli aktivite durumunda ürettiği ısı enerjisi değeridir. Bu değer, hareketsiz insan için 50W/m$^2$ dir.

► **Hava Hareketi**: Hava hareketi, konfor hesabında bir etkendir. Hava hızı en fazla 0,5m/s de tutulmalıdır. Hız artınca konfor hissi değişir.

## Bireyle Çevresi Arasında Isı Alışverişi

►Giysilerin yalıtım değerleri **Clo** ile ifade edilir. Çıplak biri %50 nem oranında kendini 30 derecede rahat hisseder. Aynı kişinin kendini %50 nem 21 derecede rahat hissetmesi için gerekli yalıtım düzeyine ya da giysi miktarına 1 Clo denir.

## World Health Organization (WHO)

►Nem : 18.5 °C de %45-65

►Hava Akım Hızı:

- ►Rahatlatıcı : 0.11-0.15 m/s
- ►Rahatsız edici : 0.5 m/s
- ►Oturarak yapılan çalışmalarda : 0.3 m/s,
- ►İnce işlerde : 0.1 m/s olmalıdır.
- ►Hava akımı 0-0,1 m/s arasında ise > HAVASIZ
- ►Hava akımı > 0,51 m/s ise > ESİNTİLİ

►Uluslararası standartlara göre; vücut sıcaklığının 38 °C üzerine çıkmaması veya 1 saatte 1 °C den fazla yükselmemesi önerilmektedir.

## Efektif Sıcaklık

► Hava sıcaklığı, havanın nem oranı ve hava akım hızının beraberce kişi üzerinde yarattığı sıcaklık etkisine denir.

| Sıcaklık (°C) | Bağıl Nem (%) | Hava Akımı (m/sn) | Efektif Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|
| 25 | 100 | 0,1 | |
| 26 | 100 | 0,5 | |
| 28 | 100 | 2,0 | |
| 30 | 100 | 5,5 | |
| 27 | 75 | 0,1 | 25 |
| 29 | 50 | 0,1 | |
| 32 | 25 | 0,1 | |
| 28 | 80 | 0,1 | |
| 32 | 45 | 2,0 | |
| 37 | 10 | 3,0 | |

## Yüksek Sıcaklıkta

► Nabız yükselir

► Sinirlilik duygusu artar

► Dikkat azalır

► Kan dolaşımı hızlanır

► Fiziksel ve zihinsel verim düşer

► Terleme artar sıvı kaybıyla birlikte tuz kaybı (ısı krampları) meydana gelir

## Düşük Sıcaklıkta

►Soğuk algınlıkları

►Donma

►Soğuk yanıkları

►Dikkat azalması, Hata artışı, İş kazası riski artışı

►El ayak parmaklarındaki donma, nedeni ile verim düşer ve tepki yeteneği azalmış olur.

## Konfor Değerleri

►Ortam sıcaklığı, fizyolojik ve psikolojik nedenlerle çok önemlidir. Çalışma ortamı için en rahat ortam sıcaklığı 18,3°C olduğu kabul edilmiştir

| Çalışma Şekli veİş Yükü | Hava Sıcaklığı ($^0$C) | | | Bağıl Nem (%) | | | Hava Akımı (m/sn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Min | **Opt** | Max | Min | **Opt** | Max | Max |
| Büro işi | 18 | **21** | 24 | | | | 0,1 |
| Oturarak hafif iş | 18 | **20** | 24 | | | | 0,1 |
| Ayakta hafif iş | 17 | **18** | 22 | 30 | **50** | 70 | 0,2 |
| Ayakta ağır iş | 15 | **17** | 21 | | | | 0,4 |
| Ayakta çok ağır iş | 14 | **16** | 20 | | | | 0,5 |

# Termal Konfor




Çalışma biçimine göre, olması gereken ortam sıcaklıkları

| **Oturarak çalışmalarda** | **18-21 ºC** |
|---|---|
| Ayakta hafif çalışmalarda | 17-18 ºC |
| Ayakta ağır çalışmalarda | 15-17 ºC |
| Ayakta çok ağır çalışmalarda | 14-16 ºC |

# Kapalı Ortam

►Tamamen veya kısmen kapatılmış sınırlı bir hacmi olan, içerisinde sınırlı miktarda hava bulunan ve çalışma yeri olarak tasarlanan alanlar "kapalı ortam" olarak adlandırılır.

►Kapalı ortamlar potansiyel olarak tehlikeli veya zararlı seviyede gaz, toz, buhar veya duman ihtiva eder. Bu ortamlarda patlamayı meydana getirecek oranlar dahilinde oksijen konsantrasyonu mevcuttur.

## Kirli Hava

►Kirli hava; zehirli hava, pis hava, patlayıcı hava ve tozlu hava olarak dört grupta incelenir.

►Zehirli hava, insan hayatını tehlikeye düşüren zararlı gazlardan oluşan havadır. Bu şekildeki hava, insan organizmasına kimyasal etkisinden dolayı zararlı olmakta ve hatta ölüm meydana getirmektedir. Bu gazlara örnek olarak **karbon monoksit**, **azot oksitleri**, **hidrojen sülfür**, **kükürt dioksit** ve **radon** gazları gösterilebilir.

## Kirli Hava

►Pis hava, % 20'den daha az oksijen ihtiva eder ve bu tip hava karışımı bulunan yerlerdeki çalışmalarda kısa zaman içinde yorgunluk belirtileri görülür.

►Patlayıcı hava, bütün yanıcı gazları bileşiminde bulunduran havadır. Bu gazlar, özellikle **metan**, **etan**, **propan**, **bütan** gibi **hidrokarbonlar** ve **hidrojen**, **karbon monoksit** ve **hidrojen sülfür** gibi gazlardır.

►Tozlu hava ise, içerisinde belli konsantrasyonda toz ihtiva eden havayı belirtir.

## Kirli Hava

►Zararlı gaz, toz ve koku bulunan ortamlarda, söz konusu gaz, toz ve kokunun kabul edilebilir sınırların altında olması gereklidir. Kabul edilebilir sınırlar:

►**Müsaade edilebilen azami konsantrasyon** (**MAK**) değerinin altındaki değerler, (**Maksimum Allowable Concentrations=MAC**) (Bu değerler **cm³ / m³** veya **mg/ m³** şeklinde ifade edilir)

►**Eşik sınır değerler** (**TLV**) (**Threshold Limit Values**): Bir işçinin maruz kalabileceği ve kendisi için tehlikeli olmayan azami kirletici dozu.

►**Kısa Süreli Karşılaşma Sınır Değerleri** (**STEL**) (**Short Term Exposure Limits**) : Başka bir süre belirtilmedikçe, **15 dakikalık** sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değerdir.

## Hava İhtiyacı

►Yetişkin bir insanın saatte **30 m³** temiz havaya ihtiyacı vardır. Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte 2-3 defa değiştiği kabul edilmektedir.

►Bu hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin **4 metre**den fazlası hesaba katılmaz. Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az **3 metre** olmalıdır.

## Hava İhtiyacı

►Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az **3,5 metre** olmalıdır. İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az **2,5 metrekare** olmalıdır.

►Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi **10 m³**,

►Koğuşlarda **12 m³** olmalıdır.

## İç Hava Kalitesi

►İç mekanda hava kirliliğini oluşturan çeşitli faktörler vardır. Bunlar insan burnunda bulunan 'Olfactory' hücreleri tarafından algılanırlar. İnsan burnu yaklaşık 500 bin kimyasalı ayırt edebilmektedir ve bu koku algılaması iki parametreye bağlıdır:

►Yoğunluk (kantitatif) faktörü (I),

►İticilik (kalitatif) faktörü (K).

## İç Hava Kalitesi

►Algılanan kokunun yoğunluğu, Weber tarafından bu iki parametreyle aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir:

$$S = K \log I$$

►Algılanan koku, yoğunluğun logaritmasıyla orantılıdır. Bu şu anlama gelmektedir içerde herhangi bir kokudan 1 ppm varsa, odaya girer girmez bunu derhal hissedersiniz. Fakat içerde aynı kokudan 100 ppm varsa, bunu 100 katı olarak değil, ancak 10 katı olarak hissedersiniz.

## İç Hava Kalitesi

►Standart insan, 3 günde iki defa banyo yapan, her gün çamaşır değiştiren ve normal bir aktivitede (ofis çalışanı gibi) bulunan bir insan kabul edilmiştir. Bu şekilde tanımlanan standart bir insanın yaydığı koku miktarına **1 olf** adı verilir.

# İç Hava Kalitesi

► Değişik aktivitedeki insanların yaydığı koku miktarının, aşağıdaki değerlere sahip olduğu saptanmıştır (olf):

| Aktivite | Enerji Üretimi | Yaydığı Koku (olf) |
|---|---|---|
| Sedanter yetişkin | 1 Met | 1 |
| Aktif yetişkin | 4 Met | 5-11 |
| Sigara içen kişi (sigara içmezken) | | 6 |
| Sigara içen kişi(sigara içerken) | | 25 |

(Metabolizma hızı ya da insan vücudunun enerji üretimi, genellikle birim "Met" olarak ölçülür)

Sedanter: günlük hayatında minimum fiziksel aktivitede bulunan kişi

# İç Hava Kalitesi

► Desipol algılanan iç hava kalitesinin bir ölçüsüdür.

- ► 1 desipol = İçinde 1 olf koku üretilen bir odaya 10 lt/s taze hava verildiğinde insan burnunun algıladığı kokudur.
- ► 1 desipol = 1 olf / 10 lt/s = 0,1 olf / lt/s

► Bazı mekanlardaki Desipol değerleri şöyledir:

| Hava Kalitesi (desipol) | Ortam |
|---|---|
| 0,01 | Dağveya açık denizlerdeki hava |
| 0,1 | Şehir havası |
| 1,0 | Sağlıklı bina havası |
| 1,4 | Kabul edilir bina havası |
| 10 | Hasta bina havası |

# İç Hava Kalitesi

► Öte yandan, bazı yapı malzemelerinin de hava kirliliği ürettiği tespit edilmiştir. Çeşitli yapı malzemelerinin yarattığı hava kirlilik oranları şöyledir:

| Yapı Malzemesi | Hava Kirlilik Oranı(desipol) |
|---|---|
| Sunta, MDF | 2,4 |
| Sentetik halılar | 3,4 |
| Boyanmış duvar | 2,1 |
| Mastik, vb. malzeme | 3,0 |
| Cila | 3,7 |
| Tütün dumanı | 14,4 |

# İç Hava Kalitesi

►Aşağıdaki Tabloda ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers) tarafından 1µm partikülün uzaklaştırılması için dış hava ihtiyacı yaklaşık değerleri verilmiştir.

| İşlev | Her 100 m² alan için hesaplanan kişi sayısı | Kişi başına dış hava ihtiyacı, l/s | |
|---|---|---|---|
| | | Sigaralı | Sigarasız |
| Bürolar | 7 | 10 | 2,5 |
| Toplantı ve bekleme ortamları | 60 | 17,5 | 3,5 |
| Lobiler | 30 | 7,5 | 2,5 |

## Havalandırma Çeşitleri

► Doğal, Genel ve Lokal olmak üzere havalandırma üç çeşittir.

►**Doğal Havalandırma**: Havanın doğal hareketi ile kapı, pencere, çatıdaki boşluklar ile duvarlardaki çatlaklardan ve kırıklardan ortama girmesi ya da çıkmasıdır.

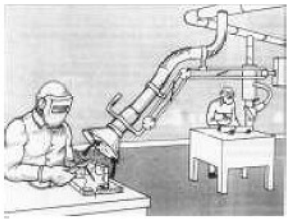
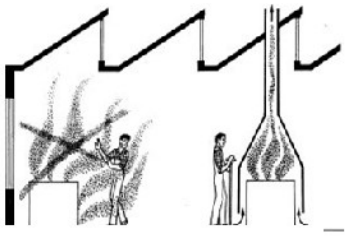
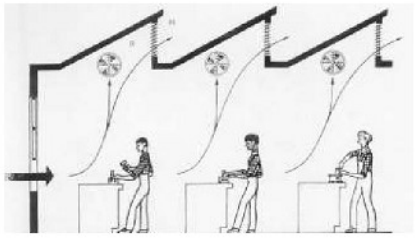
►**Genel Havalandırma**: Hava akışı yoluyla ortamda bulunan hava kalitesini korumak ya da iyileştirmek için en çok kullanılan havalandırma yöntemidir. Bu yöntem özetle, işyerinin bir bölümüne veya tümüne gerekli oranda hava vererek ya da havayı çekerek tüm alandaki havanın değişmesi işlemidir.

## Havalandırma Çeşitleri

►**Lokal Havalandırma**: Kirleticileri ortama yayılmadan kaynağından ortam dışına taşımak suretiyle yapılan havalandırmadır. Bu sistem **emici ağızlar**, **hava kanalları**, **hava temizleyiciler** ve **fanlardan** oluşmuştur. Ortamda bulunan kirleticileri seyreltmek yerine kaynağında ortadan kaldırır.

►Örneğin, cıva ve benzenle çalışılan iş kollarında bu maddelerin buharlarını havadan ağır olması sebebiyle, **havalandırma tertibatı** (emme ağızları) **döşemeye yakın** kısımlara yerleştirilmelidir.

## Havalandırma Çeşitleri


## İç Hava Kaynaklı Hastalıklar

►Günümüzde insanlar zamanlarının % 90'ını kapalı mekanlarda geçirmektedir.

►Avrupa Birliğinin, İtalyanın Ispra kentinde kurmuş olduğu İç Hava Kalitesi Laboratuarı Indoortronda yapılan ölçümler, insanların iç mekanlarda, dışarıda olduklarından 2-5 kat daha fazla hava kirliliğine maruz kaldıklarını göstermiştir.

► Bu nedenle, hava kirliliği konusundaki çalışmalar artık yalnızca dış hava kirliliği ile sınırlı kalmamakta, iç hava kirliliği üzerinde de yoğunlaşmaktadır.

## Bina Bağlantılı Hastalıklar (BBH)

►Hava kirliliğine maruz kalan insanlarda bir takım rahatsızlık semptomları ortaya çıkmaktadır.

► BBH, tanımlanabilir bir nedene bağlıdır ve klinik olarak teşhis edilebilir,

►BBH **kronik** (**uzun süreli**) semptomlar olarak ortaya çıkar ve ağır hastalıklara neden olurlar,

► BBH tedavisi uzun sürelidir.

►Bina Bağlantılı Hastalıklara ait bazı semptomlar: Göğüs sıkışması, öksürük, **kronik bronşit**, **Lejyonella**, kas ağrıları, karaciğer, böbrek problemleri, **kanser**.

## Hasta Bina Sendromu (HBS)

► HBS semptomlarına tam bir teşhis konamaz,

► HBSnin nedeni tam olarak tanımlanamaz,

► HBS, **akut** (**kısa süreli**) semptomlar olarak ortaya çıkar ve binayı terk edince genellikle etkisi kaybolur.

►Hasta Bina Sendromuna ait bazı semptomlar: Göz, burun ve boğaz tahrişleri (iritasyon), **bulantı**, baş ağrısı, öksürük, kaşıntılar, **uyuklama hali**, yorgunluk, kokulara aşırı hassasiyet, **görme bozuklukları**, kavramada azalma, **astım**, **alerji**, ateş, üşüme.

## HBS'na Sebep Olan Faktörler

- Yetersiz havalandırma,
- İçeriden kaynaklanan kimyasal kirleticiler,
- Dışarıdan kaynaklanan kimyasal kirleticiler,
- Biyolojik kirleticiler,
- Partiküller, tozlar, cam yünü, asbest vb. lifli maddeler,
- Radon gazı.

## Nem

►Havadaki nem miktarı "mutlak nem" ve "bağıl (rölatif) nem" olarak ifade edilir.

► **Mutlak nem**, birim (1 kg) havadaki su buharı miktarıdır.

►**Bağıl (rölatif) nem** ise, birim hacim havada bulunan su buharı miktarının, o sıcaklıktaki doymuş havada bulunması gereken su buharı miktarına oranıdır. Çalışma şekillerine göre bağıl (rölatif) nemin % 30-70 olması gerekir.

## Nem

► Havadaki yüksek orandaki nem, alerji ve kötü kokulara neden olabilen küf ve diğer mantarların büyümesini hızlandırabilir.

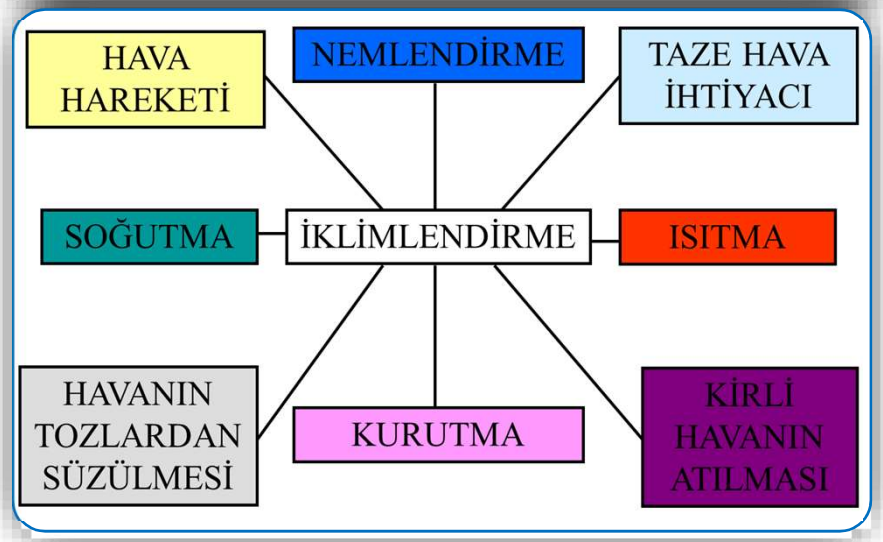
► Düşük nem ise insan mukoza ve derisinde tahriş yapar.

►Genelde bağıl nem %30 ila %70 arasında iken yoğuşmanın olmadığı kabul edilir ve çok az problem ortaya çıkar.

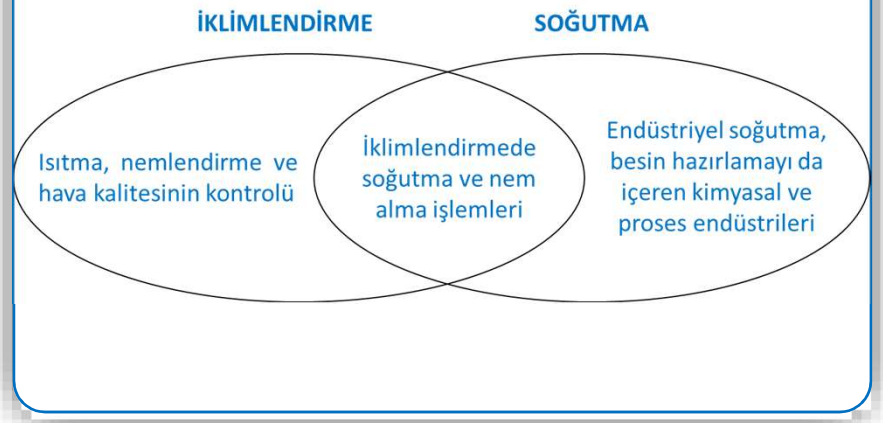
►Yüksek bağıl nem özellikle evlerde yüksek alerji riski gösteren ev tozu haşerelerinin (güve, mite vb. gibi) büyümeleri için iyi bir ortam hazırlar.

► Sulu klima ortamlarında mantar ve diğer mikroorganizmaların büyüme riski vardır.

## İklimlendirme İşlemleri



## İklimlendirme ve Soğutma İlişkisi




## Soğutucu Akışkanlar

►**Freon12**: Düşük sıcaklıklara soğutmak için elverişli değildir. Daha çok **küçük sistemlerde** (Buzdolabı) tercih edilir. Renksiz ve eter kokuludur. Kaçak olduğu zaman atmosfere zarar verir. Bu nedenle tüm dünyada kullanımı yasaktır. Bunun yerine, ozon tabakasına dost olan **R501** gazı kullanılmaktadır. Atmosfer basıncında buharlaşma sıcaklığı -30 dur.

►**Freon13**: Düşük sıcaklıklar için uygundur. **Kimya** ve **araştırma laboratuvarlarında** kullanılmaktadır. Atmosfer basıncında buharlaşma sıcaklığı -81,5°C dir.

## Soğutucu Akışkanlar

►**Freon22**: Suda kolay eriyebilen bir gazdır. Büyük tesislerde **düşük sıcaklıklar** için kullanılır.

►**Kükürtdioksit** ($SO_2$): **Büyük soğutma yüklerinde** ve **gemilerde** kullanılır. Renksiz ve kokusuzdur. Kükürt dioksit renksiz ve solunum sistemini yakıcı etkisiyle boğucu bir gazdır. Hava ile karışımı zehirlenmeye yol açar. Kullanılmamaktadır.

► Bunların dışında Freon türevleri**,** R134, R407 ve **amonyak** gazlar vardır.

## Kullanım Alanları

► **Konfor İklimlendirmesi**: Evler, otel, motel, konaklama tesislerinde, araçlarda insan konforu için kullanılır.

► **Endüstriyel İklimlendirme**: Tekstil, kimya, ilaç, gıda, vb. iş kollarında ürün veya prosesin gerektirdiği özel ortamların sağlanması amacıyla kullanılır.

## SINIFLANDIRMA (Merkezî Sistemler)

►Bu tür sistemler daha çok büyük binaların iklimlendirilmesi için kullanılır. Bir klima santralı, havalandırma kanalları, menfezleri ve/veya fanlı serpantin üniteleri (fan-coil unit) vb. cihazlar bulunmaktadır. Sistemin boru veya kanalları içerisinde su, hava veya bir soğutucu akışkan dolaştırılarak ısıtma-soğutma-havalandırma ve nem kontrolü sağlanır.

►Merkezî sistemler tamamen havalı, tamamen sulu ve sulu-havalı sistemler olarak üç ana sisteme ayrılabilir.

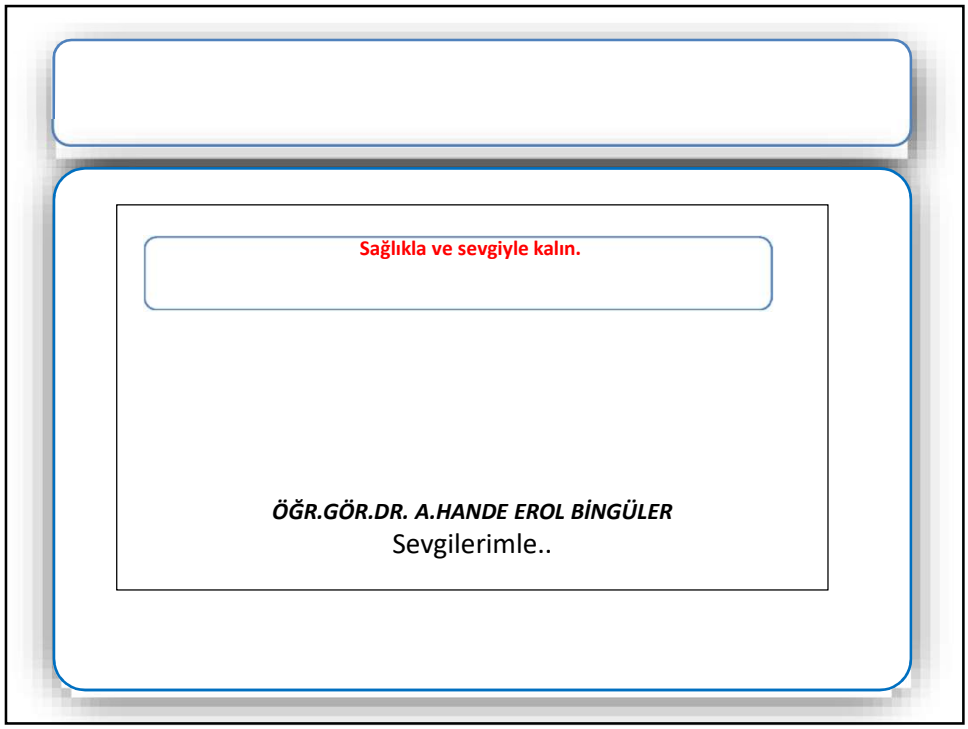
## SINIFLANDIRMA (Bağımsız Sistemler)

► Paket cihazlar (salon tipi, döşeme=konsol tipi, çatı tipi, pencere tipi)

► Ayrık (Split) tip klimalar

- ►Duvar tipi
- ►Döşeme tipi
- ►Salon tipi
- ►Kanal tipi
- ►Tavan tipi
- ►Gizli tavan (kaset) tipi
- ►Portatif Klimalar




Sağlıkla ve sevgiyle kalın.
ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER
Sevgilerimle..

# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
# 11.DERS

## BASINÇLI KAPLARLA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

*ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER*

## Ders 11

**Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği**

## Basınçlı Kap

►yakma amacı dışında kullanılır,

►iç basıncı 0,5 bar'dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar'ı geçemez,

►içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalamaz,

►Kaynaklı üretim tekniği kullanılır

## Basınçlı Kap

►Basınç altında kabın direncine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar, **alaşımsız çelikten** veya **alaşımsız alüminyumdan** veya **yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyum alaşımından** yapılmış olmalıdır.

►Kap ya dışa doğru bombeleşerek kapatılmış, dairesel kesitli ve/veya düz uçları silindirik olan kısımla aynı eksen etrafında dönen veya iki bombeli ucu aynı eksen etrafında dönen bir silindirik bölümden oluşur.

## Basınçlı Kap

►Kabın azami çalışma basıncı **30 bar**'dan fazla ve bu basınç ile kabın kapasitesi (PS ile V'nin çarpımı) 10.000 bar × litre 'den fazla olamaz.

►Asgari çalışma sıcaklığı **–50°C**'den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise **çelik** için **300°C**'den, **alüminyum** veya **alüminyum alaşımlı kaplar** için **100°C**'den fazla olamaz.

## Basınçlı Kap

►arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek nükleer amaçlar için kullanılmak üzere tasarımlanmış basınçlı kaplar,

►gemi ve uçakların içine ve dışına yerleştirilen veya bunların çalıştırılması için tasarımlanan basınçlı kaplar ve

►**yangın söndürücüleri**

**Basınçlı Kaplar Yönetmeliği'ne tabi değildir.**

# Basınçlı Ekipman

►**Basınçlı Aksesuarlar**: Her türlü basınçlı kap ile bunlar ile bağlantılı boru donanımı, emniyet donanımları.

►Eğer; varsa basınçlı ekipman üzerindeki **flanş**, **nozul**, **kaplin**, **destekler**, **kaldırma mapası** vb. basınçlı kısımlara bağlı elemanlar da bu tanıma dahildir.

►**Emniyet aksesuarları** : Basınçlı kabın emniyetle işletilmesini sağlamak için gerekli olan cihazlardır.

# Tipleri

►Kazanlar,
►Kompresörler,
►Hava tankları,
►LPG tankları,
►Sınai gaz tankları
►Kriyojenik tanklar,
►Gaz tüpleri,
►Boru hatları,
►Otoklavlar,
►Hidrofor vb.



# Kazanlar

- ►Sıcak su kazanları
- ►Buhar kazanları
  - ►Düşük basınçlı buhar kazanları
  - ►Orta basınçlı buhar kazanları
  - ►Yüksek basınçlı buhar kazanları
- ►Kızgın su buhar kazanları
- ►Kızgın yağ kazanları



# Otoklav Kazanı

►Vida ve cıvatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kaptır. Laboratuvar işlerinde ve ameliyatlarda yararlanılan her türlü aygıt ve gereçler için hijyen amaçlı kullanılan basınçlı buhar kazanıdır.



## Boyler Kazanı

►Kalorifer kazanından ya da başka kaynaklardan gelen sıcak ya da kızgın buharı serpantinler (borular) vasıtasıyla içinde soğuk su bulunan bir deponun içinden geçirilerek, binada kullanılacak sıcak suyun ısıtılmasını sağlar.

►Sürekli ve düzenli sıcak su temini sağlamış olur. İçerisinde su basınçlı olarak tutulur. Dış kısımlarının yalıtılması gerekir.

## Kazanlar

►Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı, kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış ve kazanlar, sağlam bir taban üzerine uygun bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.

►Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka konulacaktır :

- **►İmalatçı firmanın adı,**
- **►Kazanın numarası,**
- **►İmal edildiği sene,**
- **►En yüksek çalışma basıncı.**

## Kazanlar

►Kazanın en yüksek **çalışma basıncının iki katını gösterecek** şekilde **taksimatlı manometresi** olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır. Manometrenin işaretleri, kazan boyunun bir buçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

►Sıcak su kazanlarında **bir termometre** bulunacaktır.

## Kazanlar

►Kazanlarda birbirinden ayrı en az **2 adet su seviye göstergesi** bulunacaktır. Bunlardan en az bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için mahfaza içine alınacaktır. Su göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlı olacak en çok ve en az su seviyelerini gösterecek şekilde işaretlenmiş bulunacaktır.

►Bütün göstergelerin **giriş** ve **çıkışlarına**, kazan basıncına uygun **birer adet vana** veya musluk konacaktır.

►Bütün göstergeler, kazanın önünden veya yanından, normal çalışma durumunda görülebilecek şekilde yerleştirilmiş olacaktır.

## Kazanlar

►Buhar kazanlarında en az **iki adet emniyet supabı** bulunacak ve bunlar, doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacaktır.

►Buhar ve sıcak su kazanlarının kontrol ve deneyleri; **imalinin bitiminde**, **monte edilip kullanılmaya başlamadan önce**, **kazanlarda yapılan değişiklik** veya **onarım** veya **revizyonlardan sonra**, **yılda bir** periyodik olarak ve **en az 3 ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce**, Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen ehliyetli teknik elemanlar tarafından yapılacak ve **sonuçları sicil kartına** veya **defterine** işlenecektir.

## Kazanlar

►Her işveren, **işyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı** veya defteri tutacak, bunlara, yapılan onarım, bakım ve deneyleri, günü gününe işleyecektir.

►Kazanların hidrolik basınç deneyleri, **en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı** ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.

►Kazanlar Hükümet veya mahalli idareler tarafından kabul edilen ehliyetli kişiler tarafından işletilecektir.

## Kazanlar

►Kazanların **giriş** ve **çıkış** boruları üzerine, **birer adet ana stop valfı** konulacak,

►Yakıtları otomatik olarak verilen kazanlardaki yakıt besleyicilerinin çalışma basıncına veya sıcaklığına uygun olarak ayarlanabilen bir tertibatı bulunacaktır.

►İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada olacak ve kazan dairesinin üstündeki katta, işçi çalıştırılmayacaktır.

## Hidrofor Sistemi

►Basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su şebekesinden alarak kullanma yerlerine basınçlı bir şekilde ileten, işletimini kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemleridir. Şebeke suyu basıncının yeterli olmadığı durumlarda mevcut depolardan ya da bahçelerimizdeki artezyen kuyularından basınçlı su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılır.

►Eğer hidroforlu pompalar kullanılmazsa, su her kullanıldığında basıncı karşılamak için pompaların sürekli olarak çalışması gerekir. Bu durumda motor yanabilir.

## Hidrofor Sistemi

►Motor, suyu belli bir basınca kadar hidroforun içine basar. Su kullanıldıkça basınç belli bir değere düşene kadar motor çalışmaz.

►Binalarda ve işyerlerinde hidroforların gürültüsü rahatsız edici boyutlarda olabildiği için bununla ilgili tedbirler alınmalıdır.

►Her şeyden evvel mümkün olduğu kadar sessiz çalışan pompa seçilmeli.

►Su deposu (kaynağı) olarak saç depo kullanılıyorsa hidrofor bu deponun yakınına monte edilmemeli. (Ses rezonans dolayısı ile büyüyebilir).

## Hidrofor Sistemi

►Sesin borular vasıtası ile tesisata taşınmasını engellemek için H. pompasının emme ve basma taraflarındaki bağlantılarında basınca dayanıklı bezli lastik hortum (veya flexibil hortum) kullanmalı, bunları emniyetli şekilde boru kelepçesi ile bağlamalı.

►Pompa titreşimlerinin zeminden bina duvarlarına yayılmasını engellemek için pompa kaidesi altına tekniğine uygun lastik takozlar monte edilmeli.

►Pompa-motor gürültüsü çok rahatsız edici seviyede ise pompa-motor grubunu motorun soğutma hava sirkülasyonunu engellemeyecek şekilde ses yalıtımlı bir tecrit alanı içine alınmalı.

## Kriyojenik Tanklar

►Çok düşük sıcaklıklardaki maddeleri depolamak için kullanılan tanklardır.

►Kriyojenik sıcaklıklar -150°C ile mutlak sıfır (-273°C) arasındaki sıcaklıklar olarak tanımlanır. Düşük sıcaklıklarda genellikle Kelvin sıcaklık ölçeği kullanılır. Düşük sıcaklık koşullarında cisimlerin mekanik dayanımı ısıl iletkenlik, esneklik ve elektriksel direnç gibi özelliklerinde önemli değişiklikler ortaya çıkar.

►Kriyojenik sıcaklıklar; oksijen, hidrojen, helyum, argon ve azot gibi gazların sıvılaştırılmasında da kullanıldığından günümüzde kriyojenik kavramı bir bilim disiplini, "kriyojenik mühendisliği" olarak yaygınlaşmaktadır.

## Kriyojenik Tanklar

►Kriyojenik tanklar, içlerinde -100 derecenin altında sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve depolamak amacı ile üretilmektedir.

►Sıvı haldeki gazların gaz fazına geçmemesi için izolasyon oldukça önemlidir. Bu yüzden her bir tank, iç içe geçirilmiş iki adet tanktan (termos gibi) oluşmaktadır.

►Tanklarda çift cidar arasında ısı iletkenlik değeri çok düşük olan Etiper "Süper ince" kullanılmaktadır. Rutubetsiz, bozulmaz, yanmaz ve ucuz olan bu malzeme, atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur.

## Kompresörler

► Sabit kompresörler patlamalara karşı ayrı bir bölümde olmalıdır.

► Üzerlerinde karakteristik özelliklerini gösterir etiket olmalıdır.

► Periyodik kontrolleri uygun yapılmalıdır.

► Emniyet supabı ve manometresi olmalıdır.

► Seperatör ve su boşaltma musluğu olmalıdır.




## Kompresörler

► Kompresörlerin kontrol ve deneyleri montajından sonra ve çalıştırılmasından önce, yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak **yılda bir** hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen ehliyetli teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine işlenmelidir.

► Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, **o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı** ile yapılacaktır.

## Kompresörler

►Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az **10 metre** uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.

►Kompresörlerin, tehlike anında, uzak bir yerden durdurulması sağlanacaktır.

## Basınçlı Gaz Tüpleri

►Çeşitli alanlarda kullanılmaktadır

►Oksijen

►Asetilen

►Helyum

►Azot

►Argon



## Depolanan Gazların Özellikleri (Yanıcı)

►Katı, sıvı ve gaz hallerinde havada (atmosferik şartlarda) yanabilen maddeler. Hava ile karıştırılan yanıcı bir gaz ateşlendiğinde patlama meydana gelebilir.

►Asetilen: renksiz, havadan hafif, zehirli olmayan gazdır. Sarımsağa benzer kokusu vardır. Sistemde bakır, %70 alaşımlı bakır malzeme, gümüş ve cıva asla kullanılmaz. Çok reaktif olan bakır asetilit bileşimi oluşur, bu da şiddetli patlamaya neden olabilir.

►LPG (SPG)

►Hidrojen

## Depolanan Gazların Özellikleri (Aşındırıcı, Toksik)

►Katı maddeler ile reaksiyona girerek bu maddelerin yüzeyinde oksit veya tuz oluşmasına neden olan maddeler. Cilde veya göze bulaştığında kalıcı tahribat yapabilir.

►Azot-Argon : Azot havanın %70 ini oluşturur. Havadan hafiftir. Argon havadan ağırdır. Saf azot ve argonu 3 kez solumak öldürebilir.

►Hangi fiziksel özelliğe sahip olursa olsun cilde bulaşma, yutma veya solunum yoluyla canlıların bünyesi üzerinde zehirleyici etki yapan maddeler.

►Asrin, Fosfin, Azot Oksitler

## Depolanan Gazların Özellikleri (Pirofirik)

- Kendi kendine tutuşma özelliğine sahip maddeler.
  - Amin, Merkaptan, Halojenli Hidrokarbon içeren özel gaz karışımları
- Yakıcı (**Oksitleyici**): Yanmayı şiddetle hızlandırıcı maddeler.

## Renk Kodlaması

- Tüpün içeriği mutlaka tanımlı olmalıdır

| Tüpler | RENK |
|---|---|
| Asetilen | SARI |
| Oksijen | MAVİ |
| Argon | AÇIK MAVİ |
| Azot | YEŞİL |
| Helyum | KAHVERENGİ |
| Yanıcı gaz (Hidrojen) | KIRMIZI |
| Diğer gazlara ait (Klor) | GRİ RAL |



► Tüpleri, içinde bulunan gazın özelliğine göre ayırarak depolayın. Dolu ve boş tüpleri ayrı yerlerde depolayın.

► Dolu tüpleri sıcaklık değişmelerine, güneşin dik ışınlarına, radyasyon ısısına, soğuğa ve neme karşı koruyun.

► Depolama sahasındaki tüplerin devrilmemesi için gerekli tedbirleri alın.

► Tüpleri kullanırken veya istiflenirken yatay bırakılmamasına dikkat edin.

► Gaz tüpleri üzerine ağır malzeme düşmesine karşı tedbir alın.

## Boru ve Hortumlar

► Yüksek basınç sistemlerinde **plastik borular kullanılmamalıdır.**

► **Asetilen** ile **bakır** boru sistemleri **kullanılamaz.**

► Dağıtım/iletim boru sistemleri, gazın içeriğine göre işaretlenmelidir.

► El, yüz veya kıyafetler kesinlikle basınçlı hava kullanarak temizlenmemelidir. 200kPa (30 psi)'den aşağı düşürülürse temizlik amaçlı kullanılabilir.

## Emniyet Aksesuarları

► **Doğrudan basınç sınırlandıran aletler**; emniyet valfleri, patlama diski, bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme sistemleri.

► **Otomatik sistemler**: basınç sınırlandırma aletlerini çalıştıran veya sistemi kapayarak çalışmayı tamamen durduran cihazlardır.

► Basınç ve sıcaklık şalterleri,

► Akışkan seviye sviçleri

► Emniyetle ilgili her türlü ölçme, kontrol ve düzenleme cihazları.

## Tehlikeler

► İnfilak tehlikesi

► Parçalanma tehlikesi

► Boğulma ve zehirlenme tehlikesi,

► Yangın ve patlama tehlikesi,

► kimyasal ve termal yanma tehlikesi,

## Genel Güvenlik Tedbirleri

►Basınçlı kazanlar ve kaplar, **basınç altında iken ONARILMAYACAKTIR.**

►Tasarım ve imalatları ***CE*** sertifikasyonuna uygun olarak yapılmalıdır. Her kapta;

►Üretici Firmanın Adı-adresi,

►Üretim Yılı,

►Tipi Ve Seri No'su,

►İzin Verilebilen Max/Min.Sınırları,

►Üretimle ilgili standartları belirtir etiket olmalıdır.

## Genel Güvenlik Tedbirleri

►Kullanım yerine sertifikasyonunda belirtilen normlara ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun montaj ve yerleştirme yapılmalıdır.

►Montaj sırasında özellikle emniyet aksesuarları test edilerek faal halde bulundurulmalıdır.

►Montajdan sonra işletmeye alınmadan önce kabın tüm testleri üretici firmaca yapılacak ve bir uygunluk belgesi düzenlenerek kullanıcıya teslim edilecektir.

## Genel Güvenlik Tedbirleri

►Basınçlı kapların kullanımı süresince, uygun ve yeterli bakımları yaptırılacak, imalat ve kuruluş karakteristiklerinin korunması için gerekli önlemler alınacaktır.

►Basınçlı kapların tamiri, tadili, kontrol ve bakımı, bu işleri yapmakla görevlendirilen uzman kişilerce yapılacaktır.

►Basınçlı kaplar sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen ehil kişilerce kullanılacaktır.

## Genel Güvenlik Tedbirleri

►İşçilere, basınçlı kaplar ve bu kapların kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve yazılı talimat verilecektir.

►Basınçlı kapları kullanmakla görevli işçilere, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarını da içeren yeterli eğitim verilecektir.

►Basınçlı kapların giriş ve çıkış boruları üzerine, birer adet ana stop valfi konulacak, bunlar çabuk ve kolay kapanacak şekilde olacaktır. Birlikte çalışan kapların her birinde ayrı ayrı stop valfi bulunacaktır.

## Test Teknikleri

►**Zorlayıcı** testler (**Deformatif**, **Hasarlı**): Basınçlı kap üzerinde bulunan her noktanın belirli bir kuvvetle zorlanmasıdır.

►**Zorlayıcı olmayan** testler (**non-deformatif**, **Hasarsız**): Basınçlı kabın hassas yerlerinin özel yöntemlerle incelenmesidir.

## Test Teknikleri (Hasarlı)

►**Hidrolik** test : Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir sıvı ile doldurulup basınçlandırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir.

►**Pnömatik** test : Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir gaz ile doldurulup sıkıştırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir.

## Test Teknikleri (Hasarsız)

►Basınçlı kaba zorlayıcı test tekniklerinin uygulanmasında sakınca görülmesi halinde uygulanırlar.

►Gözle muayene testi

►Sıvı sızdırma testi (Penetrasyon testi)

►Manyetik partiküler testi

► Islak floor ışığı testi

►Radyografi testi (gamma ve x-ray)

►Ultrasonik test

## Isı Üretim Merkezleri (IÜM)

►Aynı çatı altında ise kazan dairesinin ayrı kapısı olmalıdır

►Kapılar dışa açılmalıdır.

►Parlayıcı patlayıcı maddelerle çalışılan işyerlerinde IÜM'nin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları olmamalıdır.

►IÜM'inde ve üzerinde atölye, soyunma yeri, duş, dinlenme yeri, yemekhane vb. olmamalıdır.

## Isı Üretim Merkezleri (IÜM)

► Isı üretim merkezleri ana üretimin yapıldığı bölümlerden ayrı olmalıdır.

► Baca harici havalandırma tertibatı olmalıdır.

► Yeterli genişlik ve yükseklikte olmalıdır.

► Patlama kapakları karşısında sütre (engel) olmalıdır.

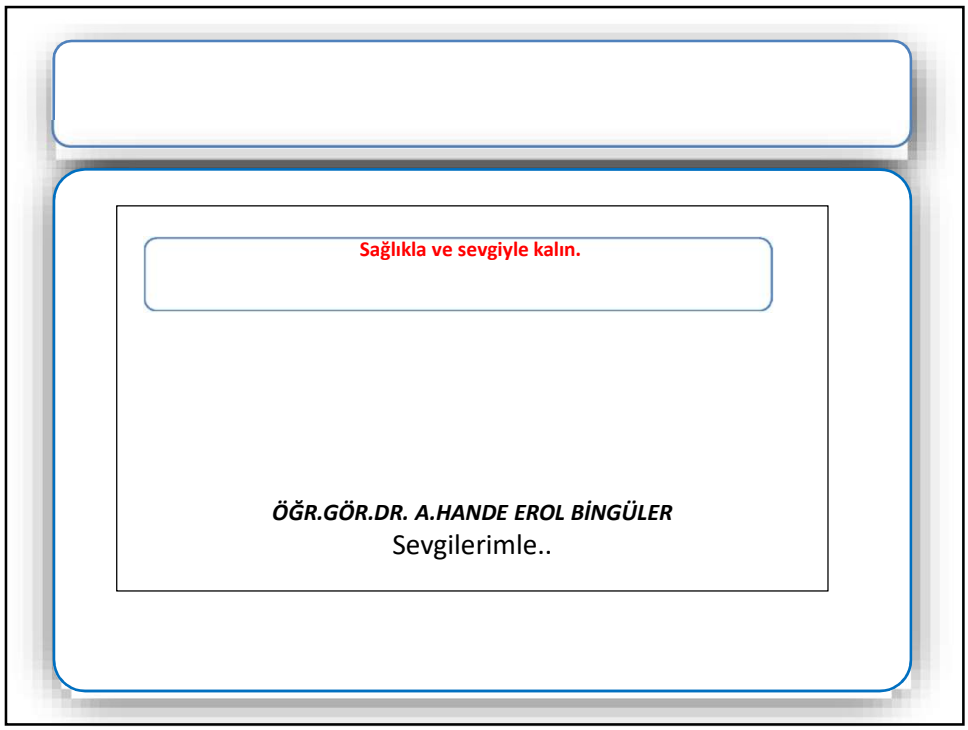
► Yetkili ve sorumlular dışında IÜM'ne girilmemelidir.

## Isı Üretim Merkezleri (IÜM)

► IÜM tavanı hafif ve dayanıksız malzeme ile kaplanmalıdır.

►Yakıt atıklarının en kolay şekilde atılmasını sağlayan sistemler kurulmalıdır.

►IÜM'de kolay tutuşabilen maddeler depolanmamalıdır. Tüm elektrik tesisatı uygun olmalıdır.


Sağlıkla ve sevgiyle kalın.
ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER
Sevgilerimle..

Köklü geçmiş, güçlü gelecek...

# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
# 12.DERS

## İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ

*ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER*

## Ders 12

## İşyeri Bina Ve Eklentileri

## İşyeri Bina ve Eklentileri

►İşyerine bağlı çalışılan alanlar, çalışanların girip çıkılabileceği bina, tesis vb. ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentileri ifade eder.

## Binaların Yapısı ve Dayanıklılığı

►İşyeri binaları yapılan işin özelliğine uygun ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmiş olacaktır.

►İş yeri binaları tüm kullanım aşamalarında yapılan işin özelliğine uygun olarak tasarlanacak ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmiş olacaktır.

## Elektrik Tesisatı

►Yangın veya patlama tehlikesi yaratmayacak şekilde projelendirilip tesis edilecek ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunacaktır.

►Tesisatın projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazların seçimi, kullanılacak voltaja ve ortam şartlarına uygun olacak, yürürlükteki mevzuatta belirtilen yetkili kişiler tarafından işletilecektir.

## Acil Çıkış Yolları ve Kapıları

►Her yapı tüm kullanıcılara elverişli kaçış olanakları sağlamak için yapının kullanım sınıfına, kullanıcı yüküne, yangından korunma düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı, konum ve kapasitede tehlike çıkışlarıyla donatılacaktır.

►Her çıkış açık-seçik görünecek, ayrıca çıkışa götüren yol, her tür yapıdaki bedensel ve zihinsel açıdan sağlıklı her kullanıcının herhangi bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayacağı biçimde açık-seçik görünür olacaktır.

## Acil Çıkış Yolları ve Kapıları

►Çıkış niteliği taşımayan herhangi bir kapı, ya da bir çıkışa götüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde düzenlenecek ya da Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenecektir.

►İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.

►Kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan odalardan, mekanlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkışa ya da çıkışlara doğrudan erişmeleri sağlanacaktır.

## Acil Çıkış Yolları ve Kapıları

►Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.

►Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.

►Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır.

►Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır.

## Acil Çıkış Yolları ve Kapıları

►Acil çıkış kapıları, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır.

►Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacaktır.

►Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmayacaktır.

►Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde, otomatik olarak devreye giren ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.

## Kaçış Yolları

►Gerçek bir kaçış yolu, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş kaçış yolunun tamamıdır.

►Oda ve diğer bağımsız mekanlardan çıkışlar,

►Her kattaki koridor ve benzeri geçitler,

►Kat çıkışları,

►Zemin kata ulaşan merdivenler,

►Zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar ve son çıkış, dahildir.

## Kaçış Yolları

►Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemez.

►Pencere ve parapet yüksekliği döşemeden en çok 120 cm yukarıda ve bina dışındaki güvenlik bölgesine açık, dış zeminden en çok 3 m yükseklikteki, en az cam genişliği 90 cm ve yüksekliği 90 cm olan pencereler, zorunlu hallerde aksi belirtilmemişse, kaçış yolu kabul edilebilirler.

►Kaçış yollarının belirlenmesinde yapının kullanım sınıfı, kullanıcı yükü, kat alanı, çıkışa kadar alınacak yol ve çıkışların kapasitesi esas alınmalıdır.

►Her katta, o katın kullanıcı yüküne ve en uzun kaçış uzaklığına göre çıkış olanakları sağlanmalıdır.

## Yangınla Mücadele

►İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve çalışanların sayısına göre işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulunacaktır.

►Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır olacak, görünür ve kolay erişilir yerlere konulacak, önlerinde engel bulunmayacaktır.

►Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecek, işaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.

## Havalandırma

►Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanacaktır.

►Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin sürekli çalışır olması sağlanacaktır. Havalandırma sisteminin çalışmaması, çalışanların sağlığı yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren uyarı sistemi bulunacaktır.

►Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olacaktır. Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler derhal dışarı atılacaktır.

## Ortam Sıcaklığı

►Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olacaktır.

►Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, bekleme yerleri, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olacaktır.

►İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencereler ve çatı aydınlatmaları, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olacaktır.

## Aydınlatma

►İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır.

►Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olacak ve uygun şekilde yerleştirilecektir.

►Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.

## İşyeri Tabanı, Duvarları, Tavanı ve Çatısı

►İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olacak, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmayacaktır. İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları, duvarlar ve tavan, uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli malzemeden yapılmış olacaktır.

►İşyeri binaları, avlular, geçitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılmış olacak, açık bir şekilde işaretlenecek veya çarpma ve kırılmaya karşı uygun şekilde korunacaktır.

►Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli çalışmayı sağlayacak ekipman olmadan izin verilmeyecektir.

## Pencereler

►İşyerlerinde pencereler ve tavan pencereleri, güvenli bir şekilde açılır, kapanır ve ayarlanabilir olacaktır. Pencereler açık olduklarında çalışanlar için herhangi bir tehlike yaratmayacak şekilde yerleştirilecektir.

►- Pencereler, temizliği güvenli bir şekilde yapılabilir özellikte olacaktır. Ayrıca temizlik ekipmanlarının kullanılmasına uygun olacak ve temizliğini yapanlar ile temizlik sırasında bina içinde ve dışında bulunanlara tehlike yaratmayacaktır.

## Kapılar ve Girişler

►Kapılar ve girişlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olacaktır. Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır.

►Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenmiş olacaktır. Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılacak veya karşı tarafın görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunacaktır. Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike yaratmayacak ve güvenli malzemeden yapılmış olacak veya kırılmalara karşı korunmuş olacaktır.

## Kapılar ve Girişler

►Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır.

►Kaçış yollarında bulunan kapılar uygun şekilde işaretlenecektir. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olacaktır.

►Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapıları bulunacaktır. Bu kapılar açıkça işaretlenecek ve önlerinde hiçbir engel bulunmayacaktır.

►Mekanik kapılar işçiler için kaza riski taşımayacak şekilde çalışacaktır. Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma cihazları bulunacak ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılır olmaması durumunda kapılar el ile de açılabilecektir.

## Ulaşım Yolları – Tehlikeli Alanlar

►Merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar dahil bütün yollar, yaya ve araçların güvenli hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehlike yaratmayacak şekil ve boyutlarda olacaktır.

►Yayaların kullandığı ve/veya araçlarla malzeme taşımada kullanılan yollar, kullanıcı sayısına ve işyerinde yapılan işin özelliğine uygun boyutlarda olacaktır. Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılacaktır.

►Araç trafiğine açık yollar ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulunacaktır.

## Ulaşım Yolları – Tehlikeli Alanlar

►Çalışma mahallerinde yapılan iş ile makine ve malzeme göz önüne alınarak, işçilerin korunması amacıyla araçların geçiş yolları açıkça işaretlenecektir.

►Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya işçilerin düşme riski bulunan tehlikeli alanlara, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenecektir. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun önlemler alınacak, bu alanlar açıkça belirlenecektir.

## Yürüyen Merdivenler ve Bantlar Yükleme Yerleri ve Rampalar

►Yürüyen merdiven ve bantların güvenli bir şekilde çalışması sağlanacak ve gerekli güvenlik donanımları bulunacaktır. Bunlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil durdurma tertibatı bulunacaktır.

►Yükleme yeri ve rampalar, taşınacak yükün boyutlarına uygun olacaktır. Yükleme rampaları işçilerin düşmesini önleyecek şekilde güvenli olacaktır.

►Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunacaktır. Belirli bir genişliğin üzerinde olan yükleme yerlerinde teknik olarak mümkünse her iki uçta da çıkış yeri bulunacaktır.

## Dinlenme Yerleri

►Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanacaktır. İş aralarında uygun dinlenme imkanı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz.

►Dinlenme yerleri yeteri kadar geniş olacak ve buralarda işçiler için yeterli sayıda arkalıklı oturma yerleri ve masalar bulundurulacaktır.

## Dinlenme Yerleri

►Dinlenme yerlerinde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme yapılacaktır.

►Çalışma süresi, işin gereği olarak sık ve düzenli aralıklarla kesiliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri yoksa, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda işçilerin dinlenebileceği uygun yerler sağlanacaktır. Bu yerlerde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme yapılacaktır.

## Soyunma Yerleri, Duş, Tuvalet ve Lavabolar

►İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacak, işçilerden soyunma yerleri dışındaki yerlerde üstlerini değiştirmelerine izin verilmeyecektir. Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olacak ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunacaktır.

►Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde işçilerin elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer sağlanacaktır. Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri sağlanacaktır.

## Soyunma Yerleri, Duş, Tuvalet ve Lavabolar

►Soyunma odaları yeterli büyüklükte olacak ve her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktır.

►Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli olacak veya iki ayrı elbise dolabı verilecektir.

## Duş, Tuvalet ve Lavabolar

►Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde işçiler için uygun duş tesisleri yapılacaktır. Duşlar kadın ve erkek işçiler için ayrı ayrı olacaktır.

►Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da bulunan lavabolar bulunacaktır. Lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı ayrı olacaktır.

## Duş, Tuvalet ve Lavabolar

►Duşlar işçilerin rahatça yıkanabilecekleri genişlikte ve uygun hijyenik koşullarda olacaktır. Duşlarda sıcak ve soğuk akar su bulunacaktır. Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay bağlantı sağlanacaktır.

►Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde yeterli sayıda tuvalet ve lavabo bulunacaktır. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı ayrı olacaktır.

## İlkyardım Odaları

►İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre işyerinde bir ya da daha fazla ilk yardım odası bulunacaktır. İlk yardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecektir.

►Ayrıca, çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır. Bu ekipman uygun şekilde işaretlenecek ve kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır.

## Bina Tehlike Sınıflandırması

►**Bina veya bir bölümünün tehlike sınıfı, binanın özelliklerine ve binada yürütülen işlem ve operasyonların niteliğine bağlı olarak saptanır. Eğer bir binanın çeşitli bölümlerinde değişik tehlike sınıflarına sahip maddeler bulunuyorsa en yüksek tehlike sınıflandırmasına göre uygulama yapılır.**

## Düşük Tehlike

►Bünyesinde kendi kendine yayılan bir yangının oluşmasına imkan vermeyecek şekilde düşük yanabilirliğe sahip malzemelerden oluşur. Konutlar, ibadethaneler, hastaneler, okullar, kütüphaneler, müzeler, bürolar, restoran oturma alanları, tiyatro, oditoryum ve benzeri yerler bu kapsamdadır.

## Orta Tehlike

►Orta hızla ve önemli miktarda duman çıkararak yanma olasılığı bulunan malzemelerden oluşur.

►Otopark, fırın, çamaşırhane, restoran servis alanları, kuru temizleyici, deri üretimi, ticarethaneler, kağıt üretimi, postane, yayın evi, matbaa, otomobil tamirhaneleri, tekstil üretimi, lastik üretimi, marangozhane ve benzeri yerler bu kapsamdadır.

## Yüksek Tehlike

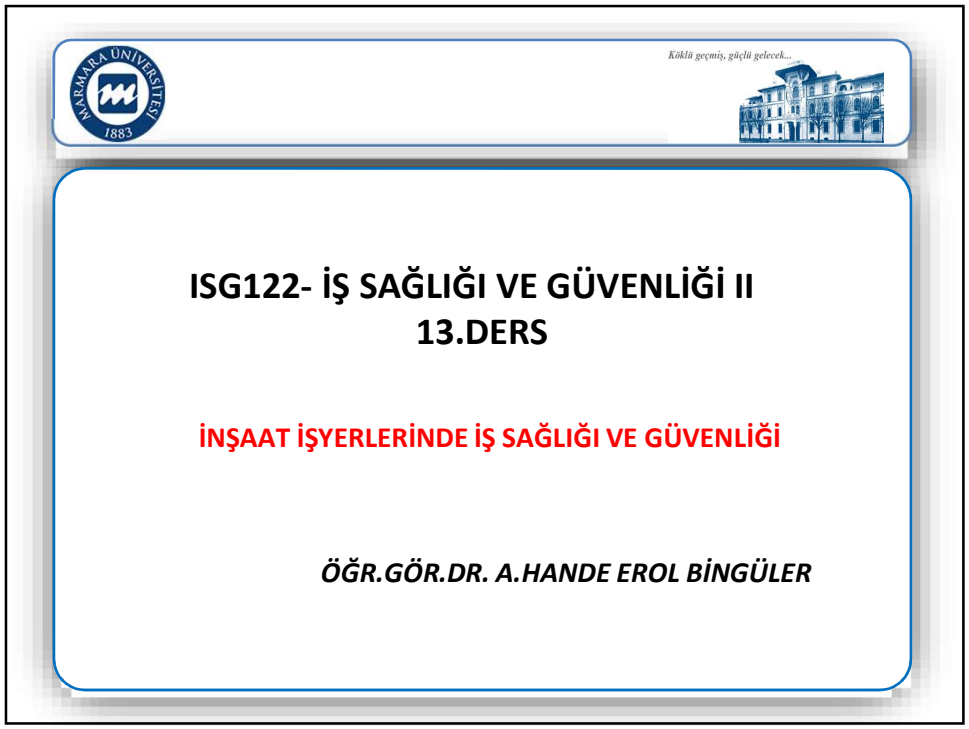
►Çok hızlı olarak yanma olasılığı bulunan veya patlama tehlikesi bulunan malzemelerden oluşur.

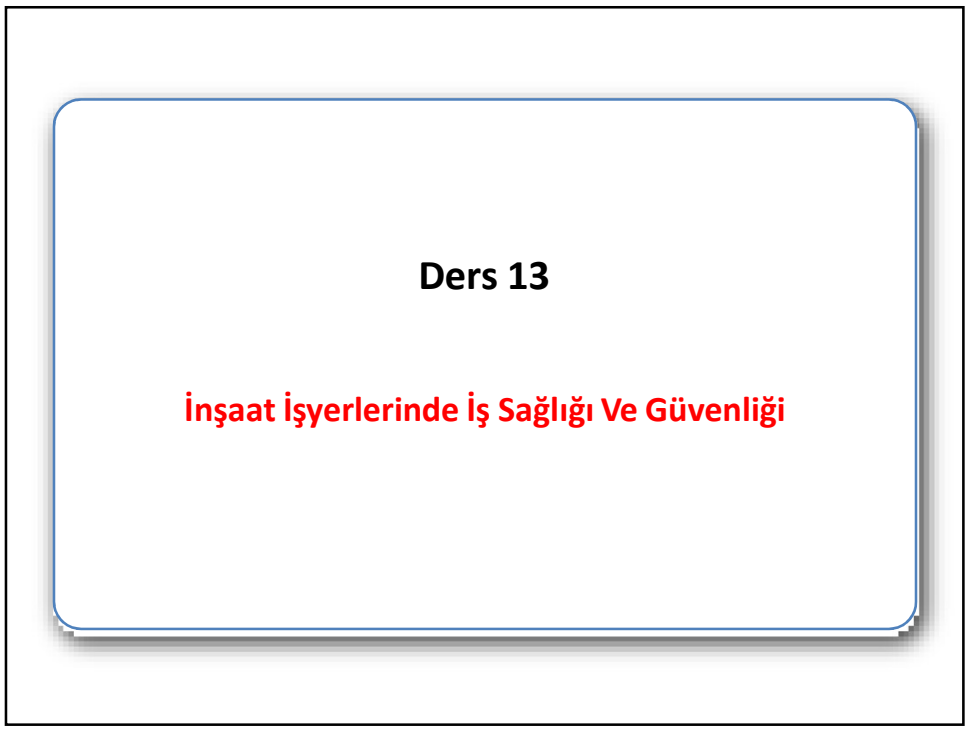
►Uçak hangarları, yanıcı sıvı ve gazların üretildiği, depolandığı ve dağıtıldığı yerler, tutuşma sıcaklığı 38 $^{o}$C den düşük yanıcı madde kullanılan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler bu kapsamdadır.

**Sağlıkla ve sevgiyle kalın.**

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

Sevgilerimle..


Köklü geçmiş, güçlü gelecek...
ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
13.DERS
İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER


Ders 13
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

# Yapı İşleri Listesi

- Kazı, yarma ve doldurma işleri
- Hafriyat
- İnşa

| | |
|---|---|
| Bina | Köprü |
| Set, baraj | Duvar |
| Yol, demiryolu, havai hat | İskele, liman, dalga kıran, gemi |
| Tünel | Kuyu |
| Metro | Sıva, badana, boya işleri |
| Kanal | Kalorifer tesisatı |
| Çelik yapı | Elektrik tesisatı |
| Kanalizasyon, lağım | Sıhhi tesisat |

# Yapı İşleri Listesi

| | |
|---|---|
| Prefabrike elemanların inşası ve sökümü | Bu ekte belirtilen işlerde kullanılan sabit ve hareketli makine ve tesisleri kullanma |
| Montaj işleri | Drenaj |
| Değiştirme ve donatma | Bakım, boyama ve temizleme |
| Tadilatlar | Restorasyon |
| Yenileme | Yıkım |
| Tamir | Söküm |

## Risk İçeren Çalışmalar

►Özellikle, yapılan işin ve işlemlerin niteliği veya işyeri alanının çevresel özelliklerinden dolayı, çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma veya yüksekten düşme gibi risklerin fazla olduğu işler.

►Çalışanın işin yürütümü dolayısıyla maruz kaldığı özel tehlikelere yönelik sağlık gözetimi gerektiren veya kimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayı çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan maddelerle yapılan işler.

►Denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesini gerektiren iyonlaştırıcı radyasyonla çalışılan işler.

## Risk İçeren Çalışmalar

►Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler.

►Boğulma riski bulunan işler.

►Kuyu, yer altı kazıları ve tünel işleri.

►Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işler.

►Basınçlı hava sağlanarak keson içinde yapılan işler.

►Patlayıcı madde kullanımını gerektiren işler.

►Fiziksel özelliklerine bağlı olarak yüksek ses, titreşim, basınç farkı, toz oluşması gibi risklerin fazla olduğu işler.

►Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işleri.

## Tanımlar

►**İşveren**: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar,

►**Kendi nam ve hesabına çalışan**: Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapan ve projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan,

►**Proje**: Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen bütün işler,

►**Proje sorumlusu**: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişi,

## Tanımlar

►**Sağlık ve güvenlik koordinatörü**: Projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında, işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiler,

►**Yapı alanı**: Yapı işlerinin yürütüldüğü alan,

►**Yapı işleri**: İnşaat ve çeşitli mühendislik işlerinin yürütüldüğü, yerüstü veya yeraltında, su üstü veya su altında yapılan, Ek–1'de yer alan işler ile benzeri diğer işler,

## Tanımlar

►**Sağlık ve güvenlik planı**: Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan plan.

## İşverenin Yükümlüğü

►Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olması,

►Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesi,

►Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesi,

►Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılması,

►Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesi,

## İşverenin Yükümlüğü

►Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesi,

►Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılması,

►Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesi,

►Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliği,

►Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınması,

►Ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalışanlar tarafından kullanılması

## Proje Sorumlusu ve İşverenin Yükümlüğü

►İşveren, bu yükümlülükleri bizzat yerine getirebileceği gibi, kendi adına hareket etmek üzere, gerekli fenni yeterliliğe sahip olan bir veya daha fazla proje sorumlusu tayin edebilir.

►İş sağlığı ve güvenliği konularında, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmesi proje sorumlusunun veya işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

►Bu Yönetmeliğe göre sağlık ve güvenlik koordinatörleri atanmış olması ve sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin kendi görevlerini yapmaları, alt işverenlerin sorumluluğunu etkilemez.

## Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin Görevlendirilmesi

►Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirir.

►İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

►Yapı işinde bildirim gerektiren işler haricinde ve İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİ İÇEREN ÇALIŞMALAR'ın listelendiği Ek-2'de belirtilen riskleri içeren çalışmaların bulunmaması halinde sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmeyebilir.

## Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin Görevlendirilmesi

İşveren veya proje sorumlusu aşağıdaki durumlarda yapı işine başlamadan YAPI İŞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM 'de belirtilen bilgileri, Bakanlığın ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

►Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20'den fazla çalışan istihdam edileceği,

►İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği,

►Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulur. Gerektiğinde bu bilgiler güncellenir

## Yapı İşine İlişkin Bildirim

►Bildirim tarihi,

►İnşaatın açık adresi (mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),

►İşverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),

►Proje tipi (İnşaatın yapı çaşidi)

►Görevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adı ve adresi,

►Proje hazırlık safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,

## Yapı İşine İlişkin Bildirim

►Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,

►İşin planlanan başlama tarihi,

►Planlanan çalışma süresi (inşaatın muhtemel bitiş tarihi),

►Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,

►Yapı alanında bulunması muhtemel yüklenicilerin (Alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile mal veya hizmet tedarik edenler) sayısı,

►Belirlenmiş olan yükleniciler hakkında bilgi.

## Proje Hazırlık Aşamasında Genel Prensipler

İşveren veya proje sorumlusu, projenin tasarımının yapılması ve hazırlanmasının çeşitli aşamalarında, özellikle de aşağıda belirtilen durumlarda;

►Yapı işinin, aynı anda veya birbiri ardına gerçekleşen farklı unsur ve aşamalarını planlamak amacıyla mimari, teknik ve organizasyon el konulara ilişkin karar alırken, İşin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate alınarak gereken süreyi hesaplar.

► Süre hesaplanırken, gerekli hallerde sağlık ve güvenlik planları ile sağlık ve güvenlik dosyaları da dikkate alınır.

## Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin Proje Hazırlık Aşamasındaki Görevleri

►Proje süresince, birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak üzere sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren sağlık ve güvenlik dosyası hazırlar. Aynı dosyanın proje tamamlandıktan sonra temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri de içermesi sağlanır.

## Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin Proje Hazırlık Aşamasındaki Görevleri

►Aynı anda veya birbiri ardına yapılacak iş ve iş aşamalarının belirlendiği iş programlarının oluşturulması için teknik ve organizasyona yönelik kararların alınmasında,

►İşin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate alınarak yapılacak süre hesabında

►İşverenlerin gerekli tedbirleri uygulamasını ve gerektiğinde çalışanların ve kendi nam ve hesabına çalışanların korunmasında,

►sağlık ve güvenlik planının yapılmasının gerektiği durumlarda bu planın uygulanmasında koordinasyonu sağlar.

## Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin Proje Hazırlık Aşamasındaki Görevleri

►Yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak hazırlanan sağlık ve güvenlik dosyasında gerekli düzenlemeleri yapar veya yapılmasını sağlar.

►Yapı işlerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere yapılması gerekli kontrolleri koordine eder.

►İzin verilen kişiler dışındakilerin yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapar.

## Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin Proje Hazırlık Aşamasındaki Görevleri

►Aynı yapı alanında, işe sonradan katılanlarda dâhil olmak üzere, işveren veya alt işverenler arasında organizasyonu sağlar.

►İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak üzere işverenlerce yapılan çalışmaları koordine eder.

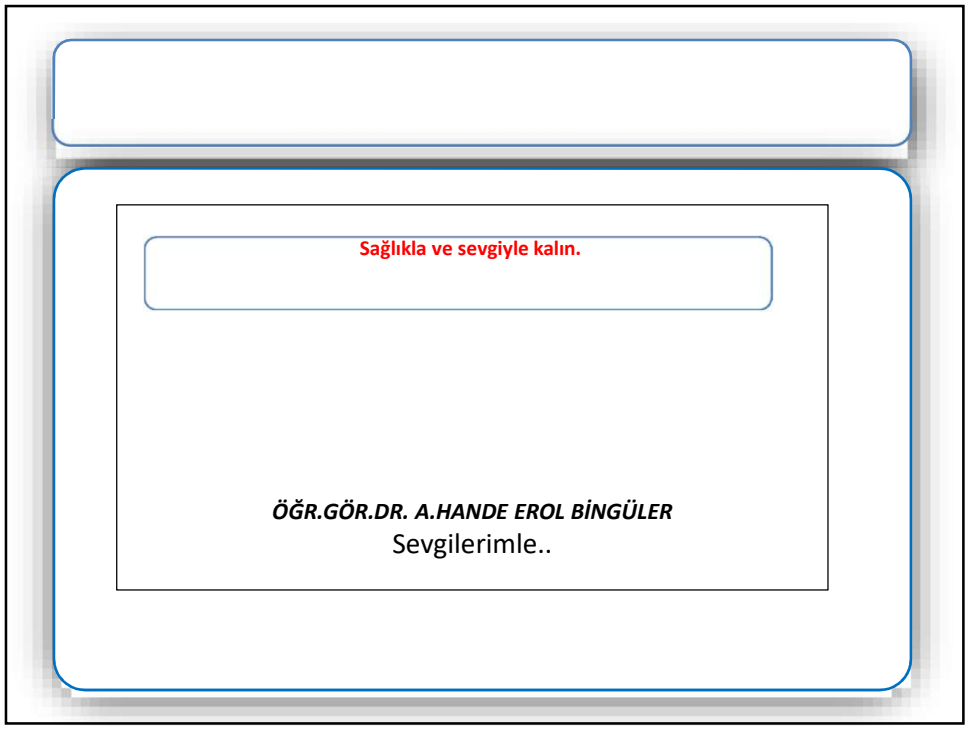
►İşverenler arası bilgi alışverişinin sağlanmasına katkıda bulunur ve gerekli hallerde kendi nam ve hesabına çalışan kişilerin de bu çalışmalarda yer almasını sağlar.

## Çeşitli Hükümler

►Yapı alanın çevresi ve çalışma alanının etrafı kolayca görülebilecek ve fark edilebilecek şekilde çevrilecek ve işaretlenecektir.

►Çalışılan yerlerde ve işçi barakalarında işçiler için yeterli miktarda içme suyu ve diğer alkolsüz içecekler bulundurulacaktır.

►İşçilere uygun koşullarda, yemeklerini yiyebilecekleri ve gerektiğinde yemeklerini hazırlayabilecekleri imkanlar sağlanacaktır.


Sağlıkla ve sevgiyle kalın.
ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER
Sevgilerimle..

Köklü geçmiş, güçlü gelecek...



# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
# 14.DERS

## MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

# Maden İşyerlerinde

# İş Sağlığı ve Güvenliği



## ÖĞRENME HEDEFLERİ

- ✓ Yeraltında, yer üstünde ve sondajla yapılan madencilik çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği yönünden önemli konuları tanımlar.
- ✓ Yeraltında, yer üstünde ve sondajla yapılan madencilik çalışmalarında karşılaşılabilecek riskleri belirler.
- ✓ Yeraltında, yerüstünde ve sondajla yapılan madencilik çalışmalarında karşılaşılabilecek riske göre alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirler.

## Konunun alt başlıkları

- ✓ Yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri
- ✓ Sondaj ile maden çıkarılan işletmeler
- ✓ Yerüstü madenlerde çalışmalar
- ✓ Maden işletmelerinde kullanılan makineler ve özellikleri
- ✓ Tozla mücadele
- ✓ Madenlerde havalandırma
- ✓ Grizu ve toz patlamaları
- ✓ Delme, patlatma
- ✓ Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları
- ✓ İlgili mevzuat

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

TANIMLAR

- ✓ Madencilik, yer kabuğu içerisinde cevher denilen ekonomik değeri olan maden bileşiklerini ekonomik olarak çıkarıp kullanılabilir hale getirme işlemidir. Bu amaçla, yeraltında ve yeryüzünde yapılan bütün faaliyetleri kapsar.

- ✓ Bilindiği üzere madencilik, dünyada, doğası gereği en riskli iş kollarının başında gelmektedir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği kavramının ilk olarak ortaya çıkmasına sebep olan işkolu sayılabilir..

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

- Özellikle yeraltı kömür madenciliği, iş kazası ve meslek hastalığı yönünden diğer iş kollarına kıyasla ön sıralarda yer almaktadır. **Ülkemizde emek yoğun çalışılan bu sektörde iş kazası ve meslek hastalıklarıyla karşılaşma olasılığı diğer iş kollarına oranla yüksektir.**

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Açık işletme;** yerüstündeki maden işletmelerini,

**Alev sızdırmaz (antigrizuto) aygıt;** içine girebilecek grizunun patlaması halinde, hasara uğramaksızın alevin sızmasını ve ortamdaki grizu veya kömür tozunun tutuşmasını ya da patlamasını önleyecek şekilde yapılmış aygıtı,

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Askıya almak;** bir kademenin hazırlanmasından sonra kendi ağırlığıyla göçmesini sağlamak üzere altının boşaltılmasını,

**Ateşleme;** kazı işlerinde deliklere doldurulmuş olan patlayıcı maddelerin patlatılmasını,

**Ateşleyici (barutçu);** patlayıcı maddelerin mevzuatta belirtilen koşullarda kullanılmasını yerine getirmek üzere yeterlilik belgesine sahip en az ilkokul mezunu kişiyi

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Ayak;** maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yeri,

**Baca;** maden içerisinde sürülen galeriyi,

**Başaşağı (desandre);** yeraltında başaşağı sürülen eğimli yolları,

**Başyukarı;** Bir galeriden başlayarak yukarıya doğru belli bir eğimde sürülen açıklığı,

**Baraj;** yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri,

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Cep (niş);** galeri, varagel ve vinç dip ve başları ile ara katlarında görevli işçilerin ve ateşleme görevlilerinin korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri biçimde yapılan yuvaları,

**Çatlak (kavlak);** ana kitleden ayrılmış her an düşebilecek parçaları,

**Çatlak sökümü;** bir kademenin kazı işlerinin devamı sırasında ana kitleden ayrılmış düşebilecek durumdaki parçaların temizlenmesini,

**Daimi nezaretçi;** fenni nezaretçinin emir ve talimatı altında görev yapan ve Maden Kanununa göre atanmış olan kimseyi

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Dekapaj;** kazısı yapılacak maden ve taş kitlesi veya tabakasının üzerini kaplayan örtü tabakasının kaldırılmasını,

**Dolgu (ramble);** yeraltında açılan boşlukların dolgu malzemesiyle doldurulmasını,

**Fenni nezaretçi;** iş sağlığı ve güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, maden mevzuatına göre görevlendirilmiş olan maden mühendisini,

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Grizu;** metanın havayla karışımını,

**Kademe;** açık işletmelerde belirli aralık, kod ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerlerini,

**Karakol;** vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzeni,

**Karo;** maden işletmeleri için gerekli hizmetlerin yapıldığı yerüstü tesislerinin bulunduğu alanı,

**Kelebe;** Yeraltında iki kat (etaj) arasını birleştiren tahkimatlı bir bölümünün insan iniş ve çıkışı için merdivenle teçhiz edildiği, bir bölümünden ise cevher veya ramble nakledildiği açıklığı,

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Kendiliğinden emniyetli aygıt;** içinde normal çalışması sırasında meydana gelebilecek herhangi bir ark veya kıvılcımın ortamda bulunan yanıcı gaz veya buharları patlatmayacağı biçimde yapılmış aygıtı,

**Kişisel koruyucular;** çalışanların iş kazasına uğramalarını veya meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma süresince kullanmak zorunda oldukları gözlük, maske, baret, koruyucu ayakkabı, eldiven, yağmurluk, emniyet kemeri vb. koruyucuları

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Lağım;** taş içerisinde sürülen galeriyi,

**Maden ocağı;** kuyuları ve giriş-çıkış yollarıyla yeraltındaki bütün kazı yapılan yerleri, bu kazılardan çıkan postanın ve pasanın çıkartıldığı eğimli ve düz galerileri, diğer yolları ve üretim yerlerini, çıkarma, taşıma ve havalandırma tesislerini, yeraltında kullanılan enerjinin sağlanmasında ve iletilmesinde kullanılan sabit tesisleri, (kendine özgü havalandırma tesisi bulunan her maden ocağı bağımsız bir ocak sayılır. Ancak, ayrı havalandırma tesisleri bulunmakla birlikte, aynı işverene ait olup bir elden yönetilen ve yeraltından birbirlerine bağlı olan birden çok maden ocağı da tek bir ocak kabul edilir.)

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Nefeslik;** ocak havasının çıkış yolunu,

**Nezaretçi;** fenni nezaretçi tarafından gerekli görülen işleri yürütmek veya bunları gözetim altında bulundurmak üzere yazılı olarak görevlendirilen, gerekli deneyim ve teknik bilgiye sahip en az ilkokul mezunu kişiyi,

**Paraşüt;** asansörlerde çekme halatının kopması halinde kafesin düşmesini önleyecek düzeni,

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Rekup;** ana galeriden maden yatağını kesme amacıyla sürülen ikincil galerileri,

**Sıkılama;** lağım deliklerine patlayıcı madde konulduktan sonra kalan boşluğun gerektiği biçimde doldurulmasını,

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Şev;** kademe alın ve yüzlerindeki eğimli yüzeyi,

**Şövelman;** kuyu ağzındaki asansör kulesini,

**Topuk;** yeraltı işletmeleriyle açık işletmelerde güvenlik amacıyla alınmadan (kazılmadan) bırakılan maden kısımlarını,

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

MADEN İŞLETMELERİNDE KULLANILAN MAKİNELER

- Maden makineleri ve teçhizatı, yeraltı ve yerüstündeki kömür, cevher ve taşların kazılması, kırılması, yüklenmesi, nakliyatı ve zenginleştirilmesinde kullanılır.
- Standart bir sınıflandırma olmamasına rağmen, bunlar dört ana grupta toplanabilir.

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**1-) Kazıcı ve Kesiciler**

A-) Kazıcılar

B-) Deliciler ve sondaj makineleri

C-) Kesiciler ve kazı makineleri

D-) Galeri Açma Makineleri

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**2-) Yükleme ve Nakliyat Makineleri**

A-) Konveyörler (Tek zincirli, çift zincirli ve bant konveyörler)
B-) Posta yükleme makineleri (Loaderler)
C-) Skreyper yükleyiciler
D-) Kamyonlar
E-) Lokomotifler (Diesel, elektrikli, akülü ve basınçlı havalı lokomotifler)
F-) Vinçler
G-) Asansörler

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**3-)Yeraltı ramble (dolgu) makineleri**

**4-)Yardımcı makineler**

A-) Kompresörler

B-) Vantilatör ve aspiratör grupları

C-) Tulumbalar

D-) Zenginleştirme Tesisleri ve Lavvarlar

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİ

- ✓ Yollar-Giriş çıkış yolları devamlı açık ve bakımlı olacak ve yön levhaları bulundurulacak.

İki yol zorunlu.-Topuk 30 m'den az ve aynı çatı altında olamaz.

- ✓ Derinliği 50 metreden az kuyularda sağlam merdivenler-basamak aralıkları 30 cm, eğimleri 80 dereceden, dinlenme sahanlıkları arası 10 m.'den fazla olamaz. İki kuyudan oluşan ocaklarda başka güvenli yol yoksa kuyuların en derin katından bağlantı yapılacak.

✓İnip çıkanlar malzemeyi tespit edeceklerdir.

İmalat haritaları her ayın sonunda işlenecektir.

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

- ✓ Maden ve taş ocaklarıyla tünel yapımında ancak , Bakanlığın izin verdiği türden patlayıcı maddeler kullanılabilir.

-Ateşlenmesi-yeterlik belgesine sahip ateşleyiciler

-Doldurma-sıkılama yapma

-Ateşlemede güvenlik tedbirleri alma

-Patlamamış patlayıcı maddeler kontrolü

-Eski deliklerin kontrolü

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

✓Manyetolar

Kullanılabilecek kapsüller

- ✓ Fitiller-kapsül pensesi (Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan,tozların yanması ve patl. ith.olan oc.fitille atş. yapılmaz. Kömür ve kükürt ocakları )
- ✓ Patlayıcı madde kullanma yasağı-%1 den çok metan, grizu bulunması muhtemel imalat boşlukları ve çatlakları olan yerler,tıkanmış kömür bür ve siloları,kapatılmış yangın barajlarının açılması
- ✓ Doldurmadan önce 25m yarı çaplı alan içinde %1 metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz
- ✓ Beşten çok lağımın aynı anda ateşlenmesi seri halde elektrikle yapılır.

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

- ✓ Doldurma sonucu %1 Metan varsa düşünceye kadar ateşleme yapılamaz.
- ✓ Tehlikeli kömür tozu bulunan yerlerde lağım delikleri doldurulmadan önce taş tozu serpilerek veya sulanarak emniyet tedbirleri alınır.

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği



## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği



## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği



## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği



## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

### İŞÇİLERİN YERALTINDA TAŞINMASI

- İşçilerin mekanik araçlarla taşınması ,işveren tarafından düzenlenmiş ve Bakanlıkça onaylanmış yönergeye göre yapılır.Bu yönergede işyerinin özelliğine göre,her vagonda ve her katarda taşınacak en çok işçi sayısı ve katarın hızı belirtilecektir.

- Kafesler ve Bakanlıktan özel izin alınmış skiplerden başka araçlarla kuyularda insan taşınamaz.(Onarım kurtarma işleri yapılan kuyular hariç)



## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

### HAVALANDIRMA

- İşçilerin çalıştırıldığı bütün yer altı işyerlerinde,çalışma şartlarını ve işçilerin çalışma yeteneklerini korumaya,hava sıcaklığının sağlığa zararlı düzeye yükselmesini önlemeye ,grizu ve diğer zararlı gaz ve dumanları zararsız bir orana indirmeye yeterli ,sürekli güvenlik gereklerine uygun,temiz hava akımı sağlanır.



- Üretime başlamadan önce her ocakta uygun bir havalandırma sistemi kurulması zorunludur.

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**GAZLARIN TEHLİKE SINIRI**

- %19'dan az O2,%2'den çok CH4, % 0,5'den çok CO2, 50 PPM CO, 5 PPM SO2,10 PPM H2S

**TOZ PATLAMALARINA KARŞI TEDBİRLER**

- Taş tozu serpilmesi,su kullanılması,taş tozu ve su barajlarının yapılması,su fiskeyeleri kullanılması
- Taş tozu nem tutmayacak,içinde %1.5 dan çok organik madde bulunmayacak ,silis ihtiva etmeyecek ve sağlığa zararlı etki yapmayacaktır.
- Taş tozu inceliği ve dağılım özelliği bakımından belirli aralıklarla denetlenecektir.Çamurlaşmış ve bozulmuş olanlar yenisi ile değiştirilecektir.

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**OCAKLARDA KULLANILAN LAMBALAR**

Lambalar Bakanlıkça kabul edilen tipte olacaktır

- Karpit lambaları
- Çakmaklı emniyet lambası
- Emniyet lambası
- Madenci başlambaları



## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

### Fenni nezaretçinin Denetimi

**En az 15 günde bir**, ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek, sonucunu, noterce onaylı fenni nezaretçi rapor defterine öngöreceği öneri ve önlemlerle birlikte yazıp imzalamak zorundadır. Denetimin yapılmamasından, öneri ve önlemlerin yerine getirilmemesinden işveren sorumludur

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

### İki Yol Zorunluluğu

- ✓ Hazırlık devresi dışında, yeraltı çalışmalarının yapıldığı yerler, en az iki ayrı yolla yerüstüne bağlanır.
- ✓ Bu yollar arasındaki topuk, 30 metreden aşağı olamaz; yolların ağızları aynı çatı altında bulundurulamaz.



## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

### İnsan Çıkarma Makinalarında Hız

- ✓ Otomatik hız ayarlayıcısı bulunan çıkarma sistemleriyle yapılacak insan taşımalarında, kafeslerin hızı, saniyede 12 metreyi, otomatik hız ayarlayıcısı bulunmayan, ancak kafesin kuyubaşına yaklaştığını bildiren sesli işaret düzeni ve uzaklık göstergesi bulunan makinalarda ise, 6 metreyi geçemez.



## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

### Hava Hızı

- ✓ İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı,
- ✓ saniyede 8 metreyi geçemez.

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Zararlı ortam havasından korunma**

Zararlı maddelerin ortam havasına karıştığı veya karışabileceği yerlerde;

A-) Zararlı maddelerin çıkışının kaynağında engellenmesi veya

B-) Kaynağından emilmesi veya uzaklaştırılması veya

C-) Bu maddelerin ortam havasındaki yoğunluğunun azaltılması

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Kaçış yolları ve imdat çıkışları**

1.) Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.

2. ) Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana veya toplanma noktasına veya tahliye noktasına açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.

3.) Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

4.) Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır. Acil çıkış kapıları; acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır.

5.) Acil çıkış kapıları kilitli olmayacaktır.
Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmayacaktır

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

6.) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.

7.) Acil çıkış yolları ve kapıları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır.

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Tahliye ve kaçış**

1.) İşçiler herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitileceklerdir.

2.) Kurtarma ekipmanları, kolayca ulaşılabilecek uygun yerlerde kullanıma hazır durumda bulundurulacak ve Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenecektir

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Doğal ve suni aydınlatma**

1.) İşçilerin sağlık ve güvenliği için her işyerinin yeteri kadar aydınlık olması sağlanacaktır.

2.) İşçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için işyerlerinin mümkün olduğunca yeterli doğal ışık alması sağlanacak ve hava şartları göz önünde bulundurularak suni aydınlatma ile donatılacaktır.

3.) Çalışılan yerlerdeki ve geçitlerdeki aydınlatma tesisatı, işçiler için kaza riski oluşturmayacak tipte olacak ve yerleştirilecektir.

4.) Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, işçilere kişisel aydınlatma araçları verilecektir.

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

### Soyunma yerleri, elbise dolapları

1.) Çalışmaları sırasında özel iş elbiseleri giymek durumunda olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacaktır.

- ✓ Soyunma yerleri kolaylıkla ulaşılabilecek yerlerde ve yeterli büyüklükte olacak ve buralarda oturma yerleri bulunacaktır.

2.) Soyunma odaları yeterince geniş olacak ve burada her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktır. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli olacak veya iki ayrı elbise dolabı verilecektir.

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

### Soyunma yerleri, elbise dolapları

- ✓ Islak iş elbiselerinin kurutulabilmesi için gerekli imkanlar sağlanacaktır.

3.) Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri olacaktır.

4.) Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde işçilerin elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer sağlanacaktır.

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

**Grizulu maden ocakları**

1.) Yeraltı çalışmalarında patlayıcı ortam oluşması riski yaratacak miktarda metan gazı çıkma ihtimalinin olduğu yerler grizu'lu kabul edilir.

**2.)** Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanacaktır.

**3.)** Çalışmalar metan gazı çıkışı dikkate alınarak yürütülecektir.

- ✓ Metan gazından kaynaklanacak riskleri mümkün olduğunca ortadan kaldıracak tedbirler alınacaktır.

## Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

4.)Tali havalandırma sadece ana havalandırma akışı ile bağlantısı bulunan, ilerleme çalışmaları ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde uygulanacaktır.

- ✓ Üretim yapılan yerlerde, sadece işçilerin sağlık ve güvenliği için yeterli ek önlemler alınması şartıyla tali havalandırma yapılabilir.

5.)Diğer havalandırma ölçümleri, metan gazı ölçümleri ile birlikte yapılacaktır.

- ✓ Sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilmesi halinde, üretim ünitelerinden dönüş havası içinde ve üretim yerlerindeki gazların birikebileceği yerlerde, metan gazı seviyesi sürekli olarak izlenecektir.

6.) Grizulu maden ocaklarında yalnız bu tür ocaklar için uygun olan patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler kullanılır.

**Sağlıkla ve sevgiyle kalın.**

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

Sevgilerimle..

# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

15.DERS

## KAYNAK İŞLERİNDE İSG

*ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER*

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## İÇERİK

- ✓ KAYNAK NEDİR?
- ✓ KAYNAK TİPLERİ NELERDİR?
- ✓ KAYNAK İŞLERİNDE TEHLİKELER VE ALINACAK ÖNLEMLER

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## GİRİŞ

- ✓ Günümüzde metallerin kesilmesinde veya birleştirilmesinde kaynak teknolojisinin mekanik yöntemlere nazaran daha kolay ve çabuk olması nedeniyle kaynağı kullanılmayan imalatçı veya tamirci kalmamıştır.
- ✓ İnsanoğlu, iki metal parçasını ısıtarak ve çekiçleyerek birbirinden ayrılmayacak şekilde birleştirmeyi, en az üç bin yıl önce öğrenmişti.
- ✓ Bileğinin gücü ile metallere sıcak ve soğuk çekiçlemeyle başlayan kaynak tekniği, o zamanki sanatkarlarının yerini bugün dev gibi kaynak sanayiine bırakmıştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## GİRİŞ

- ✓ Zaman zaman; bir oksijen tüpünün, bir karpit kazanının (asetilen üreten cihaz) patladığını, kaynak esnasında bir fıçının infilak ettiğini duyarız.
- ✓ Kaynak işini yaparken oluşan zehirli gazların ortama yayıldığını ve bunun solunum yolları ile çalışana zarar verdiği gibi yangınlara da neden olduğunu da biliriz.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## GİRİŞ

- ✓ Buna rağmen, kaynak sırasında kaynak tüplerinin yakınında açık ateşle çalışmaya veya diğer hatalara karşı gerekli önlemleri almayız.
- ✓ Bu itibarla, bu tehlikelere karşı kaynak kullanılan işyerlerindeki yöneticilerin, kaynak işleri ile uğraşan mühendis, usta veya işçinin büyük tehlikelerle dolu bu işin yapılması sırasında her türlü gereken önlemlerin önceden alması ve bu hususta yeterli bilgi sahibi olması gerekmektedir..

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## Kaynak Nedir?

- ✓ Basit anlamda kaynak, ısı aracılığı ile iki parçanın birbirine birleştirilmesidir.
- ✓ Genel olarak kaynak; ***imalat, onarım ve tamir işlerinde bir yöntem olarak kullanılır. İmalat yöntemi olarak, dökümün veya dövmenin bir başka şekli***dir.
- ✓ Bir başka deyimle, metal veya sentetik parçaları termik yolla birleştirmek için yapılan kaynak işlemidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## Kaynak Nedir?

- ✓ Bu işlemde ana ilke, kaynaklaştırılacak parçaların dokunma yerlerini ergime derecelerine kadar ısıtılarak kendi aralarında birleştirilmesi ya da aynı bileşimli malzemeden dolgu maddesi (sentetik ise özelliğine uygun sentetik madde, metal ise kaynak teli veya elektrot) kullanılarak birbirlerine eklemektir.
- ✓ Pratik anlamda kaynak; kaynak yerinin yüksek ısı ile erimesi veya metalin ergime sıcaklığına yakın sıcaklığa kadar ısıtılması ile yapılmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

**1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM**

- ✓ Gaz kaynağında parçaların birleşme yerlerini ergime sıcaklığına kadar ısıtmak için asetilen, hidrojen, havagazı, metan, propan, bütan vb. gazlardan yararlanılmaktadır.
- ✓ Ancak, teminindeki kolaylık ve yüksek ısı vermesi (yaklaşık 30000 $^{o}$C) nedeniyle bunlardan en çok asetilen gazı ile LPG tercih edilmekte, çabuk yanması ve yüksek ısı elde edilmesi için de ayrıca oksijen kullanılmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

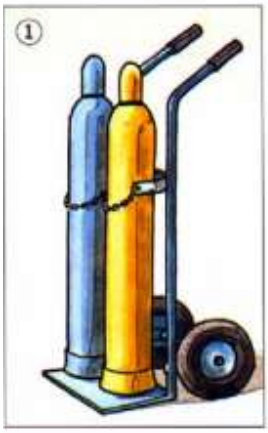
# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

**1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM**

- ✓ Bu sıcaklık metalleri eriterek birbirine kaynatmaya yetecek kadar yüksek olduğundan otomobil, gemi ve uçak yapımındaki kaynak ve kesim işlerinde asetilen ve oksijen karışımla yanan alev, hamlaç "şaloma – üfleç" denen ayarlı bir musluktan püskürtülerek kullanılır.
- ✓ Buna **oksi-asetilen kaynağı** denilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ




© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HE1

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

**Kaynak** işleminde, metalleri keserken ya da eritirken kullanılan ve alev püskürten araca **şaloma** denir. Aşınmaya karşı metal yüzey kaplama işlemlerinde **şaloma** sık olarak kullanılmaktadır.

✓ Kaynak şalomaları iki tiptir.

1- Eşit basınçlı şalomalar, gazlar şalomanın mikserine regülatörden çıkış basınçları ile gelirler.

- Bu tip şalomalarda oksijen ve asetilen gazı basınçları yaklaşık olarak birbirine eşittir.
- Bu tip şalomalar genellikle kalın parçaların kaynağında kullanılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

2- Diğeri ise enjektörlü tip'tir.

- ✓ Bu tip şalomalar daha ziyade ince parçaların kaynağında kullanılır.
- ✓ Düşük basınçtaki asetilen gazı, daha yüksek basınçtaki oksijen gazının hızından yararlanılarak şalomaya sürüklenir.
- ✓ **Gaz kullanılarak yapılan kaynak veya kesim işlerinde oluşan gazların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri bakımından büyük önem taşımaktadır**.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

**HE1** Hande EROL; 21.03.2021

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Kaynak tipi, kullanılan yanıcı gaz türlerine göre isimlendirilirler:
  - ✓ Oksi-Asetilen gaz kaynağı,
  - ✓ Oksi-Hidrojen gaz kaynağı,
  - ✓ Oksi-LPG,
  - ✓ Oksi-Doğalgaz

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

**2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ**

**2.1 Elektrik Ark Kaynağı**

- ✓ Güçlü bir elektrik akımı devresinde kısa bir boşluk oluştuğunda, bu aralıkta elektrik arkı oluşur.
- ✓ Bu arkın sıcaklığı 35000 – 40000 $^{o}$C' ye ulaşır.
- ✓ Bir elektrik arkı kaynağında ark, iki karbon çubuk arasında ya da kaynak yapılacak metal ile bir karbon veya metal çubuk arasında oluşturulur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Bu metal veya karbon çubuklara **“kaynak elektrotu**” denir.
- ✓ Kullanılacak elektrot genellikle kaynak makinesinin artı kutbuna, topraklama kablosunun ise eksi kutba bağlandıktan sonra elektroda gerilim uygulanır.
- ✓ Elektrot üzerinden yüksek miktarda akım (100-250 A) geçişi sağlandıktan sonra; katot’dan yayılan elektronlar yüksek hızla anot kutbunu bombardıman etmeye başlar ve nötr moleküller iyonize olarak arkı oluşturur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Oluşan ark sonrasında çok yüksek bir sıcaklık ulaşılır ve hem ana metal hem de dolgu metali ergir.
- ✓ Eriyen metal, kaynak yapılan noktaya dolar.
- ✓ Karbon elektrot kullanıldığında, ayrıca metal bir dolgu çubuğu bulunması gerekir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Bu dolgu çubuğu eriyerek kaynak noktasının sıvı metalle dolmasını sağlar.

***Elektrik ark kaynağı makineleri***, genel olarak yüksek gerilim ve düşük akım şiddetindeki şebeke akımını, düşük gerilimli yüksek akım şiddetindeki kaynak akımına çeviren araçlardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ El ile yapılan normal ark kaynağında ark gerilimi 25 ila 55 volt akım şiddetinde 10 ila 600 amper arasında değişir.
- ✓ Elektrik ark kaynağını hem doğru akımla (Kaynak redresörü) hem de alternatif akımla (Kaynak transformatörü) yapmak mümkündür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Kaynak yapabilmek için yüksek ısıya gereksinim vardır.
- ✓ Bu da elektrik arkı ile ergime için gerekli ısı sağlanır.
- ✓ Oluşan bu elektrik akımını taşıyan iletken parçaya ya da çubuğa **"elektrot"** denir.
- ✓ Bir elektrot, kaynak metalini oluşturan ve üzerinden kaynak akımını geçiren **"çekirdek"** ile değişik kalınlıkta ve çekirdeğin kılıfını oluşturan ve çekirdekle tamamen eş merkezli olan **"örtü"** den meydana gelir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

**2.2 Punta kaynağı**

- ✓ Bu tür kaynak, kaynak olacak parçaların elektrik akımı geçişine olan direncinden yararlanan bir kaynak işlemidir.
- ✓ İki metal levhanın kenarları üst üste binecek biçimde birleşmesi ve elektrik kaynağına bağlı iki bakır elektrot arasından geçirilen güçlü bir elektrik akımının metal levhaların temas noktasını kaynaştırması ile meydana gelir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

**2.2 Punta kaynağı**

✓ Ağırlıklı olarak otomotiv endüstrisinde, özellikle ince ve aynı kalınlıkta yumuşak saç plakalarını birbirine ilave metal olmadan yapılan kaynak türüdür.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

**2.3 Gazaltı kaynağı (MIG-Metal Inert Gas, MAG-Metal Active Gas)**

Gazaltı kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenen bir elektrot ile iş parçası arasında oluşan arkla yapılan bir kaynak yöntemidir.

Kaynak üflecinden kaynak bölgesine asal gaz püskürtülür.

Bu gaz bölgenin hava ile temasını keser.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Bazen, %5'i aşmamak koşuluyla, karışımda oksijen bulunması da olası olabilir.
- ✓ Tozaltı kaynağının aksine dikey, yatay, diyagonal her türlü pozisyonda kaynaklama mümkün olabilir.
- ✓ Kaynak bölgesine sürekli şekilde bir motor sayesinde beslenen tel elektrot ergiyerek tükendikçe dolgu malzemesi olarak kaynak metalini oluşturur.

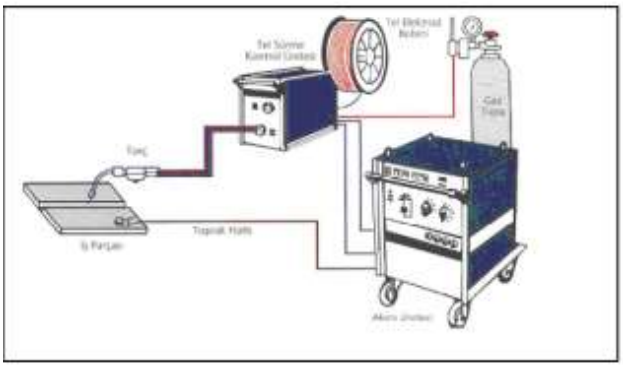
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Elektrot, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden kaynak üflecinden gelen soygaz veya karışım gazlar tarafından korunur.
- ✓ Gazaltı kaynağında soy ve aktif gazlar veya bunların çeşitli oranlarındaki karışımları kullanılır.
- ✓ Bu yöntemin ilk gelişme yıllarında **koruyucu gaz olarak helyum ve argon gibi soygazlardan yararlanılmıştır**.
- ✓ Sonradan bunlarla birlikte **karbondioksit gazı da karışım olarak kullanılmıştır.**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

**2.4 Sualtı kaynağı**

- ✓ Genellikle, liman inşaatı ve onarımlarında, köprü ayaklarının yapımında, kanal havuzlarının inşaatında, gemi ve denizaltıların onarımlarında, su altındaki boru hatlarının bağlantı yerlerinin yapım ve onarımı gibi yerlerde sualtı kaynağı uygulanır.
- ✓ Bu tür kaynak, tamamen ıslak ortamda veya su içinde ancak noktasal olarak sudan korunmuş yerlerde ya da yine su içinde kuru ortamda ve yüksek basınç altında yapılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

**2.4 Sualtı kaynağı**

- ✓ Sualtı kaynağı atmosferik koşullarda yapılan kaynağa nazaran özellikle elastisite açısından düşük mekanik özellikler vermeye meyillidir.
- ✓ Bu nedenle, son zamanlara kadar sualtı kaynağı yalnızca geçici onarım ve kurtarma operasyonlarında kullanılmaktadır.
- ✓ Günümüzde kullanılmakta olan sualtı kaynakları, örtülü veya özlü elektrot ile veyahut plazma ark kaynağı ile yapılmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

**2.5 Lazer Kaynağı**

- ✓ Lazer kaynağı, sözü edilen ışının milisaniyelerle hesaplanabilecek seviyelerde malzemeyi ısıtması ile yapılır.
- ✓ Lazer ışını üretildikten sonra, enerji, optikler sayesinde tam odak noktasına yüksek yoğunlukla bırakılır.
- ✓ İnce lazer ışını sayesinde küçük alanlarda ısı dağılmadan kaynak işlemi yapılmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

**2.5 Lazer Kaynağı**

- ✓ Lazer kaynağı günümüzde sanayide hızla gelişen bir uygulama olarak görülmektedir.
- ✓ Lazer, dünyada bir çok kullanım alanına sahip bir uygulamadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

**2.6 TİG kaynağı**

- ✓ Bu kaynak türü, kaynak için gerekli ısının, tükenmeyen bir elektrot (tungsten elektrod) ile iş parçası arasında oluşan ark aracılığı ile ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemdir.
- ✓ Elektrot, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden kaynak şalomasından (torcundan) gelen gaz veya karışım gazlar tarafından korunur.
- ✓ Gaz, kaynak bölgesini tam olarak koruyabilmelidir, aksi halde, çok küçük bir hava girişi dahi kaynak metalinde hataya neden olur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ TIG kaynağı, sürekli bir kaynak dikişi yapmak, aralıklarla kaynak yapmak ve punto kaynağı yapmak için hem elle hem de otomatik kaynak sistemleri ile uygulanabilir.
- ✓ Elektrot tükenmediği için ana metalin ergitilmesiyle veya ilave bir kaynak metali kullanarak kaynak yapılır.
- ✓ Buna karşın, TIG kaynağının metal yığma hızı diğer ark kaynak yöntemlerine göre düşüktür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

**2.7 Tozaltı kaynağı**

- ✓ Tozaltı kaynağı, otomatik bir kaynak yöntemidir.
- ✓ Özellikle nükleer enerji tesislerinde, kimya endüstrisinde geniş uygulama alanına sahiptir.
- ✓ Tozaltı kaynağı, TİG kaynağı aksine kaynak için gerekli ısının, **tükenen elektrot (veya elektrotlar) ile iş parçası arasında oluşan ark (veya arklar) tarafından ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemi**dir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Tozaltı kaynağında, elektrik arkı metalin ergimesi için gerekli ısıyı sağlar.
- ✓ Böylelikle arkın ürettiği yüksek miktardaki ısı birleştirilecek parçaların kenarlarını ergitirken, sürekli olarak kaynak bölgesine itilen elektrot ergiyerek gerekli ilave metali sağlar.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

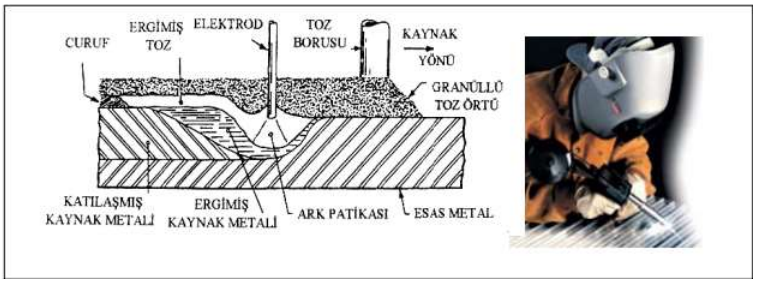
## KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Arktan ve ergimiş metal ile ergimiş cüruftan oluşan kaynak banyosundan geçer.
- ✓ Ark ısısı elektrotu, kaynak tozunu ve ana metali ergiterek kaynak ağzını dolduran kaynak banyosunu oluşturur.
- ✓ Korozif etkenlere ve aşınmaya karşı dayanıklı çeşitli tabakaların doldurulmasında çeşitli bileşimlere sahip bant elektrotlar kullanılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Bant elektrotlarıyla yapılan tozaltı doldurma kaynağında kullanılan tozlar; $SiO_2$ (Silisyum dioksit), MnO, CaO (Kalsiyum oksit), MgO (Magnezyum oksit), $Al_2O_3$ , $CaF_2$ gibi maddeleri içermektedir.




© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İSG

- ✓ Kaynak işleri ve kaynakçılık işleri kapsamındaki diğer işler her geçen gün artmakta ve buna bağlı olarak çalışan sayılarında da artış yaşanmaktadır.
- ✓ Kaynak işlemi ve beraberinde yaşanan iş kazaları da artmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İSG

- ✓ Türkiye'de SGK tarafından yapılan istatistiklere göre, 2018 yılında 431.276 iş kazası ve 1.047 meslek hastalığı meydana gelmiştir.
- ✓ Yaşanan iş kazalar sonucunda 1.542 kişi yaşamını kaybetmiştir.
- ✓ Meslek hastalığı sonucu ise ölüm yaşanmamıştır.
- ✓ Ülkemizde her gün yaklaşık ortalama 180 iş kazası olmaktadır.

Kaynak: SGK 2013-2018 İstatistik Yıllıkları

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK İŞLERİNDE İSG

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri (2013-2018)

| Yıllar | İş Kazalı Sayısı | Yüz Binde İş Kazalı Oranı | Meslek Hastalığı Sayısı | Ölümlü İş Kazalı Sayıları | Yüz Binde Ölümlü İş Kazalı Oranı (Mortalite Hızı) | Kaybedilen Gün Sayısı | Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanan Kişi Sayısı | İş Kazası Sıklık Hızı | İş Kazası Ağırlık Hızı | Fatalite Hızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 191.389 | 1.457 | 351 | 1.360 | 10.4 | 2.358.076 | 1.694 | 5.88 | 507 | 7.1 |
| 2014 | 221.366 | 1.585 | 494 | 1.626 | 11.6 | 2.067.532 | 1.509 | 6.51 | 514 | 7.3 |
| 2015 | 241.547 | 1.632 | 510 | 1.252 | 8.5 | 2.992.570 | 3.596 | 6.77 | 565 | 5.2 |
| 2016 | 286.068 | 1.863 | 597 | 1.405 | 9.2 | 3.453.853 | 4.642 | 7.9 | 665 | 4.9 |
| 2017 | 359.866 | 1.880 | 693 | 1.636 | 8.5 | 3.997.764 | 4.226 | 8.12 | 795 | 4.5 |
| 2018 | 431.276 | 2.283 | 1047 | 1.542 | 8.2 | 2.488.414 | 4.067 | 8.93 | 1044 | 3.6 |

Kaynak: SGK 2013-2018 İstatistik Yıllıkları

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK İŞLERİNDE İSG

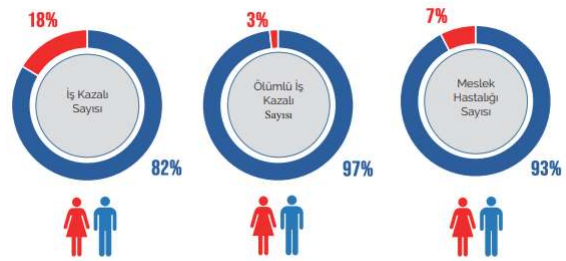
İş Kazalı, Ölümlü İş Kazalıların ve Meslek Hastalığına Tutulanların Cinsiyete Göre Dağılımı (2013-2018)

| Yıllar | İş Kazalı | | | Ölümlü İş Kazalı | | | Meslek Hastalığı | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam |
| **2013** | 170.644 | 20.745 | 191.389 | 1.336 | 24 | 1.360 | 343 | 8 | 351 |
| **2014** | 193.192 | 28.174 | 221.366 | 1.589 | 37 | 1.626 | 470 | 24 | 494 |
| **2015** | 206.922 | 34.625 | 241.547 | 1.219 | 33 | 1.252 | 470 | 40 | 510 |
| **2016** | 241.115 | 44.953 | 286.068 | 1.369 | 36 | 1.405 | 568 | 29 | 597 |
| **2017** | 300.970 | 58.896 | 359.866 | 1.607 | 29 | 1.636 | 640 | 53 | 693 |
| **2018** | 354.594 | 76.682 | 431.276 | 1.496 | 46 | 1.542 | 969 | 78 | 1.047 |

Kaynak: SGK 2013-2018 İstatistik Yıllıkları

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK İŞLERİNDE İSG




İş Kazalı, Ölümlü İş Kazalıların ve Meslek Hastalığına Tutulanların Cinsiyete Göre Dağılımı (2018)

Kaynak: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Temmuz 2020, https://www.detam.com.tr/wp-content/uploads/2020/10/Istatistiklerle-Turkiyenin-ISG-Gorunumu.pdf

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK İŞLERİNDE İSG

- ✓ Bu kazalarda her 4 çalışan yaşamını kaybetmekte ve her 6 kişi ise sürekli iş göremez hale gelmektedir.
- ✓ İngiltere'de 2014 yılında 1,2 milyon çalışan yaptığı iş ile ilgili bir hastalık geçirmiştir.
- ✓ Yaşanan iş kazaları sonucunda 142 kişi yaşamını kaybetmiştir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK İŞLERİNDE İSG

- ✓ Ülkemizle İngiltere arasında bu konuda mukayese edilmeyecek bir oran bulunmaktadır. İngiltere'de bir yılda yaşanan ölümlü kazalar ülkemizde bir ayda yaşanmaktadır.
- ✓ Çarpıcı bir ifade ile ***iki ayda bir Soma faciası yaşanmaktadır.***
- ✓ Yaşanan bu kazaların birçoğunun kaynaklı imalat, bakım onarım esnasında yapılan kaynak çalışmaları ve kaynak işini kapsayan diğer ekipmanlardan kaynaklı olduğu bilinmektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

- ✓ Tablo'da 2008-2012 tarihleri arasında yaşanan iş kazaları ile kaynak yaparken meydana gelen kazalar arasındaki mukayese görülmektedir.

Yaşanan İş Kazaları Sayısının Karşılaştırılması

| Yıllar | Yaşanan İş Kazası Sayısı | Kaynak Yaparken Meydana Gelen Kaza Sayısı |
|---|---|---|
| 2008 | 72.963 | 283 |
| 2009 | 64.316 | 197 |
| 2010 | 62903 | 149 |
| 2011 | 69227 | 123 |
| 2012 | 74871 | 249 |

Kaynak: sgk.gov.tr

Kaynak: https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/920bde355ca1bf0_ek.pdf

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

- ✓ Bu mukayesede, mevcut iş kazalarına göre kaynak yaparken meydana gelen kazaların çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir.
- ✓ Aslında bu rakamların gerçeği yansıtmadığı, sektörde daha çok kaza yaşandığı tahmin edilmektedir.
- ✓ 2018 yılında tüm işyerlerinde 1.047 meslek hastalığı meydana gelmiş olup, bunun ne kadarının kaynaklı imalat işlerinden kaynaklı olduğuna dair istatistiki bilgi bulunmamaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

- ✓ ABD'de yapılan bir çalışmada kaynak ve kesme işlerinin yapıldığı işyerlerinde meydana gelen iş kazalarının %66'sının ark kaynağı ile yapılan işlerden kaynaklandığı görülmüştür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

✓ İstatistiki bilgiler tablolarda yer almaktadır.

| Kazanın Oluş Nedeni | Kaza Oranı |
|---|---|
| Gözde Yaralanma | % 67 |
| – Kaynağın Gözü Alması | % 35 |
| – Göze Yabancı Cisim Kaçması | % 32 |
| Sıcak Metal Kıvılcım veya Alevin Elbisenin Altına Girerek Yanık Oluşturması | % 11 |
| Korunmamış Deri Yanığı | % 9 |
| Elbise Üzerinden Nüfuz Eden Yanık | % 7 |
| Elbisenin Alev Alması | % 3 |
| Yangın ve Patlama | % 3 |

Kaynak: SGK 2015-2017 İstatistik Yıllıkları, https://nedenisguvenligi.com/kaynak-islerinde-is-guvenligi/

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

**Kaynak Tekniğine Göre İş Kazaları**

| Kaynak Ekipmanının Niteliği | Kaza Oranı |
|---|---|
| Ark Kaynağı | %66 |
| Gaz Metal Ark Kaynağı | %19 |
| Gaz Tungsten Ark Kaynağı | %6 |
| Oksijen-Gaz Kaynağı | %5 |
| Karbon Kaynağı | %4 |

Kaynak: https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/920bde355ca1bf0_ek.pdf

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNİN BARINDIRDIĞI TEHLİKELER**

- Elektrik
- Elektromanyetik alan
- Işınlar
- Yangın –Patlama
- Kaynak gazı-dumanı
- Sıcak yüzey

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNİN BARINDIRDIĞI TEHLİKELER

- Kaynak işinde kullanılan gazlardan kaynaklı tehlikeler
- Taşlama işlerinden kaynaklı tehlikeler
- Çekiçleme ve darbeli çalışmalardan kaynaklı tehlikeler
- Ergonomik zorlanmalar
- Gürültü
- Kapalı ortamda çalışma
- Yüksekte yapılan çalışmalar

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak işlerinde çalışanlar ve çevrenin maruz kaldığı tehlikelerden başlıcaları toz, kaynak gazı ve dumanı gibi hava kirleticiler, kaynak esnasında ortaya çıkan zararlı ışınlar, gürültü, elektrikle çalışma kaynaklı tehlikeler ve ergonomik kaynaklı streslerdir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Kaynak İşlemlerinin Potansiyel Zararları**

| Hava Kirleticiler | | Fiziksel Zararlar | Faktörler | | Fiziksel Zararlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Metaller | $FeO_2$ | Benign pnömokonyoz | Radyasyon | UV | Fotokeratit, ciltte eritem |
| | Mn | Nörotoksisite, pnömoni | | IR | Yanıklar, katarakt |
| | $CdO_2$ | Akut akciğer hasarı | Elektrik | | Elektrik şoku, ölüm |
| | $ZnO_2$ | Metal dumanı ateşi | | | |
| | Cr | Akciğer kanseri, alerji | | | |
| | Ni | Akciğer kanseri, alerji | Gürültü | | İşitme kaybı |
| | F | Cilt iritasyonu, kemikte depolanma | | | |
| Gazlar | $O_3$ | Solunum iritanı, astım | Ergonomik stres | | Kas zorlanmaları |
| | $NO_x$ | Akut akciğer hasarı | | | |
| | CO | Sistemik zehirlenme | | | |

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Bu tehlikeler ve ortaya çıkarabileceği risklere karşı alınacak önlemler konusunda ilk yaklaşım olan **tehlikenin kaynağında önlenmesi ve toplu korunma yöntemlerinin ön planda tutulması** önemlidir.
- Kaynak yapılmadan önce **mühendislik hesaplamaları, onay için gerekli testler, kaynağın yapılması ve kontrol edilmesi gibi çalışmaların tümünün bir zincir gibi düşünülmesi gerekir.**
- Kaynak işlerinde iş kazaları ve işe bağlı sağlık sorunlarına neden olan faktörler şu şekildedir:

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**1. Kaynak İşlerinde Ortaya Çıkan Toz, Duman ve Gazlar**

- Kaynaklı imalat sürecinde elektrot ve iş parçasının ergime ve katılaşması esnasında çevreye, insan sağlığına zararlı gazlar, metal buharı, duman ve partiküller yayılmaktadır.
- Toz, duman ve gazların miktarı ve bileşimi, kaynak yapılacak metalin bileşimine, doldurulan malzemenin bileşimine, akım seviyesine ve ark süresine bağlıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Bazı kaynak işlemlerinin oluşturduğu hava kirlilikleri Tablodaki gibidir.

**1. Kaynak İşlerinde Ortaya Çıkan Toz, Duman ve Gazlar**

**Kaynak İşlemlerinde Oluşan Hava Kirlilikleri**

| Kaynak tipi | Ana Metal | Kirlilik |
|---|---|---|
| Örtülü metal ark | Hafif çelik | Toz, $FeO_2$, Mn |
| Örtülü metal ark | Paslanmaz çelik | Cr, Ni, Mn, F |
| Gaz altı metal ark | Paslanmaz çelik | Cr, Ni, Mn, NOx, $O_3$ |
| Thungsten inert | Alüminyum | $O_3$, $AlO_2$ |
| Oksijen-Gaz | Değişik | NOx, $CdO_2$, metal dumanı |

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak dumanında krom, nikel, manganez, silisyum, berilyum, vanadyum, kadmiyum, azot ve bileşikleri, asbest, fosgen, akrolein flor, karbon monoksit, kobalt, bakır, ozon, selenyum, çinko gibi çeşitli zehirleyici maddeler bulunabilir.
- Bu kirleticilerin oluşumu genellikle kaplanmış veya işlem görmüş metallerin ısıtılmasına bağlıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak gazlarının söz konusu tehlikeleri aşağıdaki unsurlara bağlıdır:
  - ✓ Kaynak yöntemi,
  - ✓ Kaynak çubuğunun (elektrot) malzemesi,
  - ✓ Dolgu metalleri (yumuşak çelik ile paslanmaz çelik),
    - Paslanmaz çelik nikel ve krom içerir,
    - Karbon çelik diğer bazı metallerden daha fazla oranda manganez içerir,
    - Alüminyum ve alaşımları,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak yapılan metallerin üzerindeki boya ve diğer kaplamalar,
  - Galvenize metallerde veya boyada bulunan çinko,
  - Bazı boyalarda bulunan kurşun,
  - Bazı boya ve dolgu malzemelerinde bulunan kadmiyum,
- ✓ Havalandırma,
- ✓ Dar ve kapalı alanlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak sırasında açığa çıkan metal dumanı kaynak çubuğunun (elektrotun) malzemesine bağlıdır.
- Az duman çıkaran elektrotların kullanılması gerekmektedir.
- Çünkü dumanın % 90'ı elektrottan kaynaklanmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynakçılıkta bazı metal yüzey kaplama maddesi ve kirlilikleri Tablo'da verilmiştir.

**Metal Yüzey Kaplama Maddesi ve Kirlilikleri**

| Metal Yüzey kaplama maddesi | Kirlilikleri |
|---|---|
| Galvenize metal | ZnO |
| Boyalar | Pb, Cd, izosiyanatlar, aldehitler, epoksiler |
| Biyosidler | Organik Hg, organik Sn |
| Klorlu çözücüler | Fosgen |
| Pas giderme | P, fosfin |
| Alaşımlar | Cd, Ni, Mn, Be |

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- **28812 sayılı 05.11.2013 tarihinde yayınlanan 'Tozla Mücadele Yönetmeliği''ne göre toz kavramı işyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıklar olarak tanımlanır.**
- **Solunabilir toz ise aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozlar olarak tanımlanır.**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynaklı imalatta tozlar, çapı 1 mikrondan büyük olan taneciklerden oluşmaktadır.
- Metal oksit dumanları ise çapı 1 mikrondan küçük olan taneciklerden oluşmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Bu tanecikler, uzun sürelerle havada asılı kalabilir ve hava hareketleri ile kaynak yapılan noktadan çeşitli yönlere taşınabilir.
- Bunlar, temel olarak metal ve diğer oksitlerdir.
- Oluşan kaynak arkı ile erimiş metal buharları ortam havası ile temas ederek oksitlenir ve yoğunlaşır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynaklı imalat atölyelerinde ortam havasına karışan tozlar, genellikle kaynak ağzı açılması, metal malzemelerin taşınması, kesilmesi, kaynak ağzının taşlanması gibi işlemler sonucunda oluşmaktadır.
- Tozlar genellikle çökerek işyeri tabanı ve kaynak ekipmanları üzerinde ve işyeri ortamında çeşitli yerlere birikmektedirler.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Toz çeşitleri; fibrojenik, toksik, kanserojen, radyoaktif, alerjik ve inert tozlar olmak üzere 6 sınıfta incelenir.
- Kaynak işlerinde sağlık etkisi görülen toz çeşitlerinden toksik toz, vücuda girdiklerinde sinir sistemi, karaciğer, böbrekler, mide ve bağırsaklar, solunum organları, kan yapıcı organlar gibi çeşitli organlar üzerinde zehirli etki yapan tozlardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kurşun, krom, kadmiyum, mangan, vanadyum, berilyum ve nikel bileşikleri gibi tozlar kanserojen tozlar olup toksik tozlardır.
- Bu tozlar sağlık problemlerine neden olabilirler.
- İnert tozlar ise, demir oksit, titan dioksit, magnezyum oksit gibi vücutta birikebilen fakat kanserojen ve toksik etki yapmayan tozlardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Kaynak işleri sonucunda oluşan tozlara maruziyeti etkileyen faktörler şunlardır:**

- ✓ Havadaki tozun kütle miktarı,
- ✓ Partikül sayısı,
- ✓ Partikül çapı dağılımı,
- ✓ Partiküllerin kimyasal bileşimi,
- ✓ Partiküllerin şekli, yoğunluğu, aerodinamik özellikleri.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Sağlık Etkileri**:

- ➢ Kaynak dumanı, tozu ve gazları çalışanlarda akciğer hastalıkları, cilt rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, sistemik toksik etkiler ve kansere neden olabilirler.
- ➢ Altta yatan akciğer hastalığı, kalp hastalığı, beslenme bozukluğu, yüksek tansiyonu olanlar ve obez insanlar tozların etkisine daha çok duyarlıdırlar.
- ➢ Sigara kullanımı, tozlara bağlı akciğer hastalıklarının etkisini artıran önemli faktörlerden biridir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Sağlık Etkileri**:

- Oluşan ve çalışma ortamına yayılan bu gaz, toz ve dumanlar vücuda solunum yolu ile girerler.
- Söz konusu hava kirleticilerinden bazıları uzun dönemde (kronik) ortaya çıkan hastalıklara neden olduğu gibi etkilenme düzeyine bağlı olarak ani (akut) meydana gelen rahatsızlıklara da neden olabilmektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Akut Etkiler:**

- Yüksek düzeyde, yoğun maruziyetlerden dakikalar, saatler nadiren de günler sonra ortaya çıkar.
- Üst solunum yolu iritasyonu, öksürük, bronş daralması, akciğer ödemi, metal dumanı ateşi (metal, polimer, organik maddelerin dumanına bağlı), astım alevlenmeleri ve solunumsal enfeksiyon gibi yanıtlardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Kronik Etkiler:**

- Tekrarlayan düşük, orta düzeyde bazen de yüksek düzeydeki maruziyetlerden aylar, yıllar sonra, hatta bazen kişi o işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkan solunumsal yanıttır.
- Bu patalojilerin başlıcaları astım, kronik bronşit, amfizem, KOAH, kronik hipersensivite pnömonileri, pnömokonyozlar, akciğer ve plevra kanserleridir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Kronik Etkiler:**

- Kaynak dumanı, gözleri, koku alma duyusunu, solunumla ilgili organları tahriş ederek öksürüğe, nefes daralmasına, bronşite, akciğerde su toplanmasına ve zatürreye (akciğerin iltihaplanmasına) neden olabilir.
- Kaynak ve kesme işlerini yapan kişilerde akciğer kanserine yakalanma riski çok yüksek olup gırtlak kanseri ve idrar yolu kanseri olma ihtimali de oldukça fazladır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Kronik Etkiler:**

- Kaynakçılarda ayrıca bronşit, astım, zatürree, kronik solunum sorunları gibi hastalıklar sık sık görülmektedir.
- Krom ve nikel gibi ağır metallere maruz kalan kaynak çalışanlarının böbreklerinin zarar gördüğü görülmüştür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Kronik Etkiler:**

- Özellikle paslanmaz çelik ile çalışan kaynak çalışanlarında sperm miktarının azaldığı ve üreme problemlerinin ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
- Buna bağlı olarak kaynakçıların eşlerinin geç gebelik veya çocuk düşürme olaylarında da bir artış görülmüştür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Mangan gibi yüksek derecede zehirli malzemelerle çalışan kaynakçılarda uzun süreli maruziyetlerde merkezi sinir sistemlerinde hasarlar görülmüştür.
- Kaynak işlemi sırasında havadaki azot ve oksijen reaksiyona girerek azot oksit ve ozon oluşur. Bu gazlar, yüksek dozlarda ölümcüldür ve ayrıca burun ve boğazın tahriş olmasına ve ciddi akciğer hastalıklarına da neden olmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Magnezyum, çinko, bakır ve bakır oksit gibi metal buharını soluyan kaynakçı, ‘metal fume fever’ denilen ‘metal dumanı ateşi’ hastalığına yakalanabilir.
- Bu hastalığın belirtileri; üşüme, kas ağrısı, göğüs ağrısı, öksürük, yorgunluk, mide bulantısı ve ağızda metalik bir tat şeklinde kendini gösterir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Buharın solunmasından birkaç saat sonra kişide çok yüksek derecelerde ateş görülür.
- Aluminyum metalinin kaynak işlemlerinde önemli miktarda total toz ve alüminyum oksit solunması yaşanabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Alüminyuma yeterli maruziyet sonrası kaynakçılarda bir pnömokonyoz hastalığı olan aluminoz rahatsızlığı gelişebilir.
- İleri evrelerinde amfizem hastalığı ile karakterize bir rahatsızlığa dönüşür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Toz, Duman ve Gazlardan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Hava kirleticilerin olumsuz etkilerini önlemek için bunların ortam havasına yayılmasını engellemek gereklidir.
- ✓ Bunun için genel ve lokal havalandırma yöntemleri kullanılmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Toz, Duman ve Gazlardan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Yapılan işin niteliğine, işyerinin özelliğine ve ekipmanların yapısına uygun niteliklerde ve amaca uygun havalandırma sistemlerinin projelendirilerek uygulamaya konulması gereklidir.
- ✓ Amaca uygun bir havalandırma sisteminin yapılmasında ana hedef üretim sürecinde ortaya çıkan hava kirleticilerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek ve bunların çalışma ortamındaki miktarlarını eşik değerin altına düşürmek olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Genel Havalandırma:**

- Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan hava kirleticilerini, kaynağına doğru yönlendirilmiş temiz hava akımı ile atölye ortamına dağıtarak yoğunluğunu düşürmek ve daha sonra ise ters yöndeki veya tavandaki emme ağızlardan çekerek dışarıya atmak esasına dayanmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Genel Havalandırma:**

- ✓ Kaynak işlemi sonucu ortaya çıkan hava kirleticilerin kaynakçının solunum bölgesinden uzaklaştırılması ve izin verilen sınırlara düşürülebilmesi için aşağıdaki kuralların uygulanması gerekir:
  - Kaynakçı mümkün olduğu kadar kapalı alanda çalışmamalıdır.
  - Kaynakçının çalıştığı alanlarda hava akımını kesen yapı elemanları olmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Genel Havalandırma:**

- ✓ Genel havalandırmaya ek olarak lokal havalandırma kullanılmalıdır.
- ✓ Kaynak işlemi diğer işlerden ayrı ve uzak bir bölmede yapılmalıdır.
- ✓ Bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri düzenli olarak yetkili kişilere yaptırılmalıdır.
- ✓ İşyeri tavanının, yeterli hava hacmini ve havalandırmayı sağlayacak ve sağlık yönünden sakınca meydana getirmeyecek yükseklikte olan çalışma alanlarında genel havalandırma yeterli olabilir.
- ✓ Kabul edilebilir limitler sağlanamıyorsa ek bir havalandırma sistemi kurulmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Lokal Havalandırma:**

- ➢ Genel havalandırma ile kaynak işlemi sırasında oluşan hava kirleticilerin sağlık açısından izin verilen değerlere düşürülemediği ve genel havalandırmanın yeterli olmadığı alanlarda kaynak yapan kişinin çalıştığı ortam havasını iyileştirmek için lokal havalandırma yöntemleri uygulamaya konulmalıdır.
- ➢ Lokal emiş sisteminin ağzı kaynak yapılan noktaya kaynak gazı ve dumanın yayılmasını önlemek için mümkün olduğunca yakın olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Lokal Havalandırma:**



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Lokal Havalandırma:**

- Lokal havalandırma uygulaması aynı zamanda genel havalandırma için gerekli olan temiz havaya daha az gereksinim duyulmasını sağlayacaktır.
- Hangi havalandırma yönteminin uygulanması gerektiği, havalandırma şekil ve gücünün nasıl olması gerektiği, yapılan kaynak yöntemine, işin büyüklüğüne, atölyenin inşa tarzına ve ölçülerine bağlı olarak büyük değişkenlik göstermekte olup, uygun havalandırma sisteminin projelendirilmesinde uzman mühendislik bilgilerine gereksinim duyulmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Filtreleme:**

- Kaynak, kesme ve ilgili diğer yöntemlerle metal işleme sonucu oluşan kirli havanın içinde büyüklükleri 0,005 ile 100 mikron arasında değişen katı partiküller de bulunmaktadır.
- Bu maddeler, filtre cihazlarında çeşitli yöntemler ve değişik niteliklerdeki filtreler kullanılarak temizlenebilmektedir.
- Kaynak işlemi sırasında oluşan kirli havanın içindeki zararlı gaz ve buharlar ise aktif karbon filtrelerde tutulmakta ve çalışma ortamı havasının kirlenmesi önlenebilmektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## Video: Aslında ''İş Kazası'' diye bir şey yoktur



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAKLAR


- ✓ KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER VE KKD KULLANIMININ BU FAKTÖRLERE ETKİLERİ ÜZERİNE ÇEVRESEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA, Özlem KAYMAZ
- ✓ Kaynak İşlerinde İSG, Oktay TAN
- ✓ Kaynak İşlerinde İş Güvenliği, Ali TURAN
- ✓ İSG III ders notları, Marmara Üniversitesi, Öğr.Gör. Dr. A.Hande EROL BİNGÜLER
- ✓ SGK 2013-2018 İstatistik Yıllıkları
- ✓ SGK 2015-2017 İstatistik Yıllıkları, https://nedenisguvenligi.com/kaynak-islerinde-is-guvenligi/
- ✓ T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İstatistiklerle Türkiye'nin ISG Görünümü, Temmuz 2020, https://www.detam.com.tr/wp-content/uploads/2020/10/Istatistiklerle-Turkiyenin-ISG-Gorunumu.pdf
- ✓ Video Kaynak: OSGB Aslında ''İş Kazası'' diye bir şey yoktur, 06 Aralık 2016, https://www.youtube.com/watch?v=EEGg-qe8pEo


© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# İÇERİK

- ✓ KAYNAK İŞLERİNDE TEHLİKELER VE ALINACAK ÖNLEMLER
- ✓ İLGİLİ MEVZUAT

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**2. Radyasyon**

**2.1 Radyasyonun Oluşumu ve Etkileri**

- ✓ Birçok ark kaynağı ve kesme işlemi insan vücuduna zararlı olan radyasyon yayar.
- ✓ Radyasyonun etkileri ortaya çıkan ısının dalga boyuna, yoğunluğuna ve ısınıma maruz kalınan süreye göre değişir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**2. Radyasyon**

**2.1 Radyasyonun Oluşumu ve Etkileri**

- ✓ Radyasyon özellikle gözlerde ve vücudun açık bölgelerinde derinin tahriş olmasına neden olabilir.
- ✓ Kaynak işleminde oluşan ark enerjisinin %15'i ışın şeklinde ortama yayılmaktadır.
- ✓ Bu ışınların % 60'ı kızılötesi (IR), % 30'u parlak (görünür), % 10'u ise mor ötesi (UV) ışınlarıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**2. Radyasyon**

**2.1 Radyasyonun Oluşumu ve Etkileri**



**Kaynak Esnasında Açığa Çıkan Işınlar**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kaynak işlemlerinde iki temel tip radyasyon meydana gelir:

**İyonize olmuş radyasyon (X-Işınları):**

- ✓ Elektron ışın kaynağında oluşur.
- ✓ Kaynağın yapıldığı alanda uygun koruyucu elemanların kullanılmasıyla kabul edilebilir sınırlarda tutulabilir.
- ✓ TIG kaynağında kullanılan toryumlu tungsten elektrotta kopma ve parçalanma olması ile oluşur.
- ✓ Bu parçalar radyoaktiftir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, parlak görünür ve kızılötesi ışınlar):**

- ✓ Radyasyon enerjisinin yoğunluğu ve dalga boyu, kullanılan kaynak yöntemine, kaynak parametrelerine, elektrot ve iş parçasının bileşimine, kaynak tozları ve elektrot örtü ve özlerine ve iş parçası üzerindeki kaplama veya tabakalara göre değişir.
- ✓ Ultraviyole ışının radyasyonu yaklaşık olarak kaynak akımının karesine bağlı olarak artar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, parlak görünür ve kızılötesi ışınlar):**

- ✓ Koruyucu gaz olarak argon kullanıldığında diğer gazlara göre daha fazla ultraviyole ışını radyasyonu oluşur.
- ✓ Kaynak işlerinde oluşan iyonize olmamış radyasyona örnek olarak, lazer kaynağındaki ışınlar, elektrik ark kaynağındaki parlak, IR, UV ışınları verebiliriz.
- ✓ $CO_2$ lazer kaynak yönteminde, parlak ve UV ışınlar açığa çıkmaktadır. Lazer kaynağında paslanmaz çelik için ölçülmüş, müsaade edilebilir UV radyasyona maruz kalma süresi ortalama bir dakikayı geçmemelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, parlak görünür ve kızılötesi ışınlar):**

- ✓ Karbonlu çelikte bu değer ortalama iki dakikadır.
- ✓ Ortaya çıkan mavi parlak ışığa maruz kalma süresi maksimum on dakika olmalıdır.
- ✓ Radyasyonun etkileri şöyle sıralanabilir:
- ▪ Ark kaynağında oluşan şiddetli ışık gözdeki retinaya zarar verirken, kızılötesi radyasyon gözdeki korneaya zarar verir ve bunun sonucunda gözde katarakt oluşabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, parlak görünür ve kızılötesi ışınlar):**

- ▪ Arktan yayılan görünmeyen ultraviyole ışınları (UV) bir dakikadan az bir süre bile etkilediği takdirde fotokeratit rahatsızlığına (welder's flash veya arc eye) neden olabilir.
- ✓ Hastalığın belirtileri birkaç saat sonra meydana gelir.
- ✓ Bunlar göz içinde kum veya çakıl tanesi varmış gibi kaşıntı, net görememe, şiddetli sızı, gözde yaşarma, yanma ve baş ağrısıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, parlak görünür ve kızılötesi ışınlar):**

- ✓ Ayrıca ark ışını çevredeki malzemelerden, parlak, beyaz yüzeylerden yansıyabilir ve yakın alanda çalışan diğer çalışanları da etkileyebilir.
- ✓ Sürekli kaynak ve kesme işlerinde korumasız olarak çalışanlarda ultraviyole ışınlar kalıcı körlük yapabilir ve deride güneş yanığına benzer yanıklar oluşturarak deri kanseri riskini arttırabilir.
- ✓ Ayrıca deride kızarıklığa ve deri kanserine sebebiyet vermektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, parlak görünür ve kızılötesi ışınlar):**

**Termal Radyasyon:**

- ✓ Çeşitli kaynak işlerinde kullanılan kaynak makineleri ile yapılan kaynak ve kesme işlerinde gerek kaynak makinesinin kendisinden gerekse kaynak yapılan ana malzemenin ısınması ve elektrotların erimesi sonucunda ortam sıcaklığı yükselir.
- ✓ İşte bu faaliyet sonucunda ortaya çıkan ısının ortama yayılmasına termal radyasyon denir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Öncelikle insan ve canlılar üzerindeki maruziyet miktarı dozimetre ile ölçülmelidir.
- ✓ Normal dozların üzerindeki durumlarda çalışanlar devamlı sağlık gözetiminde olmalıdır ve gerektiğinde o işten uzaklaştırılmalıdırlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Periyodik olarak ölçümler yapılmalıdır.
- ✓ Radyasyon kaynağı ile çalışan arasındaki mesafe arttırılmalı, radyasyonu engelleyici paneller kullanılmalıdır (zırhlama).

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Ayrıca radyasyon kaynağının kurşun ve demir levhalar, beton engeller (x ve gama ışınları için), plastik malzemeler (beta ışınları için), kaba kâğıt, karton (alfa tanecikleri için) ile zırhlanması etkili bir korunma yöntemidir.
- ✓ Zararlı ışınlardan korunmak içinse kaynak bölgesinin etrafı ışın geçirmez pano veya perdelerle kapatılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Panolar kalın kanvas kumaşlar ve UV ışınları emici plastik malzemelerden imal edilmelidir.
- ✓ Bu perde ve panolarda sarı, yeşil ve turuncu renklerin kullanılması yansıma ve göz kamaşmasını azaltacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Gözler tüm kaynak işlemlerinde her türlü radyasyona ve ısıya karşı muhakkak korunmalıdır.
- ✓ En iyi korunma için yüz koruyucu maskeler, siperlikler ve koruyucu gözlükler kullanılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Kaynak kaskları, gözlükleri ve diğer göz koruyucu maskeleri kesme ve kaynak işlemlerinde gözlerin korunması için özel filtreli gözlük camlarına sahip olmalıdır.
- ✓ Uygun eldiven ve elbiseler giyilerek radyasyondan korunulmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Kaynak arkından yansıyarak yayılan ışınlara karşı da diğer kişiler uyarılmalı ve buna uygun önlemler alınmalıdır.
- ✓ Bunun için ekranlar, perdeler kullanılmalı veya çalışma yeri diğer çalışanlardan uygun mesafede olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Termal Radyasyonun İnsan Sağlığına Etkileri**

- ✓ Yapılan işin türüne ve yılın sıcak ve soğuk dönemlerine göre olması gereken optimum sıcaklık değerleri değişmektedir.
- ✓ Yaş, vücut kilosu, fiziksel uygunluğun derecesi, ısıya alışma seviyesi, metabolizma, alkol ve ilaç kullanımı, hipertansiyon gibi tıbbi koşullar kişinin sıcaklığa duyarlılığını belirleyen faktörlerdir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Termal Radyasyonun İnsan Sağlığına Etkileri**

- ✓ Düşük olması iş verimini azaltır.
- ✓ Yüksek olması ise kas kuvvetinde azalma, nabız hızlanması, sıkıntılı nefes alma, tansiyon düşmesi, bitkinlik, terleme, baş dönmesi, baş ağrısı, yüz kızarıklığı, ciltte kızarıklıklar, bayılma ve çalışma performansının düşmesine neden olur.
- ✓ Fazla ısı ayrıca tuz ve su kaybı nedeniyle kramplara neden olmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Yapılan İşin Ağırlığına Göre Olması Gereken Sıcaklık Değerleri**

| İşin Türü | Yılın Soğuk Dönemi (dış sıcaklık +10 °C altında) | | Yılın Ilık Dönemi (dış sıcaklık +10 °C veya daha fazla) | |
|---|---|---|---|---|
| | Dahili Sıcaklık | Sonuç Sıcaklık | Dahili Sıcaklık | Sonuç Sıcaklık |
| Çok hafif | Min 18 °C | Max 26 °C | Dış sıcaklıktan en çok 5 °C fazla | Max 30 °C |
| Hafif | 14-18 °C | Max 24 °C | | Max 30 °C |
| Orta | 10-14 °C | Max 22 °C | | Max 30 °C |
| Ağır | 7-10 °C | Max 20 °C | | Max 30 °C |

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Termal Radyasyondan Korunma**

- ✓ Sıcaktan korunmak için vücutta oluşan terle su ve tuz kayıplarını telafi edici içecekler verilmeli, sindirimi zor yiyecekler verilmemelidir.
- ✓ Teknik açıdan ısı kaynağı ayrı bir bölüm içerisinde tutulmalı, genel ve lokal havalandırma yapılmalı, ısıdan koruyucu nitelikte iş elbiseleri verilmeli, aynı kişilerin devamlı çalıştırılması yerine değiştirerek çalıştırma yöntemi uygulanmalı, ısıyı yansıtan ve geçirmeyen ekranlarla ısı kaynağı tecrit edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Termal Radyasyondan Korunma**

- ✓ Havalandırma için fanlardan da yararlanılmalıdır.
- ✓ Hava akımı arttıkça ortam soğuyacak, terleme miktarı azalacağı için ısıya maruziyet de azalacaktır.
- ✓ İdari tedbir olarak çalışanlara sıcaktan korunmaları için gerekli olan eğitim ve bilgiler verilmeli, gerektiğinde dinlenme aralıkları arttırılmalı, serin dinlenme odaları sağlanmalı, çalışan üzerindeki fiziksel yük azaltılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Termal Radyasyondan Korunma**

- ✓ İyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından 24.03.2000 tarihinde 23999 sayı ile Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği çıkarılmıştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Termal Radyasyondan Korunma**

- ✓ İlgili mevzuatla birlikte uygulanmak üzere İSG mevzuatında da radyasyonla çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, 06.08.2013 tarih ve 28730 sayılı 'Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik''te kapsam içine alınmıştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## Radyasyonun canlılar üzerinde etkileri sergisi video




© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**3. Gürültü**

**3.1 Gürültünün Etkileri**

- ✓ Yapılan kaynağın türüne göre gürültünün düzeyi değişmektedir. Kaynak işlerinde ortalama olarak 85–105 dB (A) düzeyinde gürültü oluşmaktadır.
- ✓ Elektrik ark kaynağı ile plazma ark kaynağı en gürültülü kaynak yöntemleridir.
- ✓ Ayrıca MIG ve MAG kaynağında 120 dB (A)'ya ulaşan gürültü pikleri oluşmaktadır.
- ✓ Bu pikler ani olduğu için kaynakçı tarafından algılanamaz fakat etkileri önemsenmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**3. Gürültü**

**3.1 Gürültünün Etkileri**

- ✓ Yapılan araştırmalar bu seviyede bir gürültünün kaynakçıların geçici sağırlık dediğimiz işitme kayıplarına neden olduğunu göstermektedir.
- ✓ Uzun süreli yüksek seviyede gürültüye, örneğin 90 dB (A)'nın üzerindeki seslere maruz kalan çalışanlarda geçici veya sürekli işitme kayıpları oluşmaktadır.
- ✓ Geçici işitme kaybı, belli bir süre dinlendikten sonra iyileşebilen işitme kayıplarıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**3. Gürültü**

**3.1 Gürültünün Etkileri**

- ✓ Ancak, ortaya çıkan işitme kaybının iyileşebilmesi için, maruz kalma süresinin on katı kadar iyileşme süresine ihtiyacı vardır.
- ✓ Örneğin; 90 dB (A)'lık bir gürültü seviyesinde bir saat süre ile çalışıldığında ortaya çıkan yaklaşık 18-20 dB (A)'lık bir işitme kaybının ortadan kalkabilmesi için gerekli olan iyileşme süresi yaklaşık on saat süre ile gürültüsüz yerde dinlenmektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**3. Gürültü**

**3.1 Gürültünün Etkileri**

- ✓ Gürültü düzeyi arttıkça, oluşan işitme kaybı artar ve iyileşme süresi de buna bağlı olarak çok daha fazla artar.
- ✓ Gürültülü ortamda kaynak işi yapan işçilerin işitme kayıplarının iyileşebilmesi ve gerekli dinlenme sürelerine sahip olamadıkları için oluşan işitme kayıpları devamlı ilerler ve sürekli işitme kayıplarına yol açar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**3. Gürültü**

**3.1 Gürültünün Etkileri**

- ✓ Sürekli işitme kayıpları genellikle 90 dB (A) üzerindeki gürültü düzeylerinde oluşur.
- ✓ İşitme kayıpları iki tarafta da aynı düzeydedir ve ilk işitme kaybı, kulakta 4000 Hz'lik frekansı işiten bölgesinde oluşur daha sonra ise konuşma frekanslarını etkiler.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**3. Gürültü**

**3.1 Gürültünün Etkileri**

- ✓ Oluşan bu işitme kayıpları sinirsel tipte bir kayıp olduğundan iyileşmez.
- ✓ Diğer bir değişle, kalıcı sağırlık oluşabilir.
- ✓ Bu nedenle çalışanların sağlığı açısından gürültüden korunmak son derece önemlidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ➢ 28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı yayınlanan Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre işveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate alarak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

Bunun için:

- Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi,
- Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının seçilmesi,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

Bunun için:

- İşyerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi,
- İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi,
- Gürültünün teknik yollarla azaltılması önemlidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

### 3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

Teknik açıdan alınabilecek önlemler:

- ✓ Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle azaltılması,
- ✓ Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılması,
- ✓ İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

### 3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla; maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması ve yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi gereklidir.
- ✓ Çalışanların sağlık gözetimi de oldukça önemlidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ İşe giriş muayenelerinde yüksek riskli bireylerin belirlenmesi, tarama odyometreleri, periyodik muayenelerde erken işitme kaybı saptananların işten uzaklaştırılmaları gibi önlemler alınmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Gürültü maruziyetinin başka yollardan önlenemediği işyerlerinde 80 dB (A) ve üzerinde gürültü seviyesi var ise çalışanlara kulak koruyucu donanımlar verilmeli, gürültü düzeyi 85 dB (A)'yı aşıyor ise bunların mutlaka kullanılması sağlanmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**4. Elektrik Tehlikeleri**

**4.1 Elektrik Tehlikesinin Oluşumu ve Etkileri**

- ✓ Kaynak işleminde elektrik çarpması kaynak makinesinin akım üretmesinden kaynaklanır.
- ✓ Bir kaynak makinesinin verebileceği en büyük gerilim değeri onun boşta çalışma gerilimi nedeniyle oluşur.
- ✓ Kaynak yaparken ark gerilimi 20 ile 30 volt arasında olmasına rağmen makinenin boşta çalışması sırasında 65-100 volta kadar çıkabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**4. Elektrik Tehlikeleri**

**4.1 Elektrik Tehlikesinin Oluşumu ve Etkileri**

- ✓ Genellikle elektrik çarpması kaynak makinelerinin boşta çalışması esnasında yaşanır.
- ✓ Kaza emniyeti açısından kaynak makinelerinin boşta çalışma gerilimleri üstten, arkın tutuşması için de alttan sınırlandırılmıştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**4. Elektrik Tehlikeleri**

**4.1 Elektrik Tehlikesinin Oluşumu ve Etkileri**

Akım miktarları ve insan vücuduna olası etkileri şöyledir:

- ✓ 5-15 mA : Kas krampları, refleks hareketler, denge kaybı, düşme sonucu kazalar,
- ✓ 15-25 mA : Kas krampları, temasın bırakılması mümkün değil,
- ✓ 25-80 mA : Zor nefes alma, şuur kaybı,
- ✓ 80 mA-5A : Ölümle sonuçlanan kas krampları,
- ✓ 5A ve üzeri : Kalp durması ve yüksek derece yanıklar

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

**Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.**

- Kaynak işleminde kullanılacak ekipmanların kurulumu, çalıştırılması ve hatta bakım işleminden önce kullanım talimatları dikkatlice okunmalıdır.

Tüm kurulum, çalıştırma, bakım ve tamir işlemleri yalnızca deneyimli ve nitelikli elemanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

**Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.**

- Elektriksel bağlantıların kuru, temiz ve sıkı olması sağlanmalıdır.

Kablo ve bağlantıların iyi durumda olması sağlanmalıdır.

- Çalışma alanı ve ekipmanı yaş/ nemli olmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

**Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.**

- Alçak gerilime dayanıklı kuru eldiven ve koruyucu elbiseler kullanılmalıdır.
- Kaynak pensleri akımı geçirmeyecek şekilde izole edilmelidir. Kaynak kabloları sağlam olmalı, izoleleri kontrol edilmelidir.
- Yıpranmış, zarar görmüş, çok küçük çaplı veya birbirine eklenmiş kablolar veya pense kabloları kullanılmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

**Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.**

- Kapalı ve nemli yerlerde yapılan kaynakta, kaynakçının metalik kısımlarla temasını önleyecek lastik veya tahta altlıklar kullanılmalıdır.
- İş parçasından ve yerden gelebilecek elektrikten korunmak için kauçuk tabanlı ayakkabılar giyilmelidir.
- Elektrot pensesi tahta bir masa veya askıya konmalıdır.

Örneğin, koltuk altına veya omuza koymak çok tehlikelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

**Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.**

- Kaynak kablosunu takarken veya kutupları değiştirirken makine boşta çalıştırılmamalı, bu işlemler makinede akım yokken yapılmalıdır.
- Kaynaklı imalatta, kaynak ve kesme işlerinin bir diğer tehlikesi de elektrik şokudur.

Önlemek için tüm elektrikle çalışan ekipman ve iş parçaları topraklanmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

**Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.**

- Kapalı alanlarda veya su veya terden dolayı elektriksel tehlikelerin olduğu bölgelerde, örneğin su altı kaynağında, uzaktan kontrollü ve bir **gerilim düşürücülü** ekipman olmaksızın alternatif akım kaynak makinalarıyla kaynak yapılmamalıdır.

Doğru akım kaynak makinaları tercih edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

**Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.**

- Kullanılmayan tüm kaynak makinaları kapatılmalıdır.
- Kullanılmayan veya arızalı makinaların güç üreteci kapatılmalıdır.
- Yalnızca bakımdan geçirilmiş makinalar kullanılmalıdır.
- Makina kullanılmadan önce hasar görmüş parçalar değiştirilmeli veya tamir edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**5. Yangın**

**5.1 Yangından Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Kaynak sırasında 1200-1600 $^{o}$C sıcaklığında parçalar veya kıvılcımlar ortaya çıkar.
- ✓ Bu sıcak kıvılcımlar çabuk tutuşan maddelerle temas ettiklerinde yangın oluşuma neden olabilirler.
- ✓ Yangını önlemek için kaynak yapmadan önce ortamda bulunan yanıcı özellikteki tüm maddeler uzaklaştırılmalı ve ortam temizlenmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**5. Yangın**

**5.1 Yangından Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Kaynak çeşidine göre eğer oksijen kullanılıyorsa oksijenin gaz yağı veya makine yağı ile teması kesinlikle engellenmelidir.
- ✓ Çünkü oksijen bu maddelerle birleştiğinde patlayıcı olabilmektedir.
- ✓ Bunun için mutlaka oksijen regülatörlerinin güvenli bir basınçta temiz ve kuru olduğu kontrol edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**5. Yangın**

**5.1 Yangından Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Tüm tank ve tüpler uygun regülatörlere sahip olmalıdır. Basınç regülatörleri kullanılan gaz için dizayn edilmiş olmalıdır.
- ✓ Arızalı regülatörler uzman bir kişi tarafından tamir edildikten sonra kullanılmalıdır.
- ✓ Etrafta yangın tüpleri kolayca ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**5. Yangın**

**5.1 Yangından Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Gerekirse seyyar yangın tüpleri kullanılmalıdır.
- ✓ Yangın esnasında ise yapılması gereken bazı uygulamalar vardır.
    - Yanma olayı tüpün vanasında, regülatörde veya şalomada ise, mümkünse tüp valfi kapatılıp gaz kesilmeli ve ilgili birimler haberdar edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**5. Yangın**

**5.1 Yangından Korunmak için Alınması Gereken Önlemler**

- Yangın yerindeki ve yakınındaki insanların o mekândan uzaklaştırılmaları sağlanmalıdır.
- Etrafta başka tüpler varsa ısınmadan dolayı içinde basınç oluşturarak patlayabilir.
- Eğer asetilen, LPG ya da diğer kolay yanıcı gaz tüpleri ile çalışılıyorsa tüpler soğuyana kadar sürekli su tutulmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**6. Yanıcı ve Patlayıcı Gazlar**

**6.1 Yanıcı ve Patlayıcı Gazların Oluşumu ve Etkileri**

**Kaynakçılıkta kullanılan gazlar üç grup altında toplanabilir:**

**1. Yanıcı Gazlar:**

**Asetilen ($C_2H_2$):**

✓ Renksiz havadan hafif, zehirli olmayan bir gazdır.

✓ Sarımsağa benzer kokusu vardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**LPG:**

- ✓ Temel olarak bütan (% 70) ve propan (% 30) karışımından oluşan bir hidrokarbondur. Havadan ağır bir gazdır.
- ✓ Boğucu bir gazdır.
- ✓ Hava ile % 2-9 oranında karıştırıldığında patlayıcı özellik kazanır.
- ✓ CxHy formülü ile gösterilen metan (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H4) gibi maddeler hidrokarbonlar olarak adlandırılır ve onlarca türü vardır.
- ✓ Bunlar içinde en yüksek enerji değerine sahip olan propandır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Hidrojen**:

- ✓ Renksiz kokusuz bir gazdır.
- ✓ Havadan çok hafiftir.
- ✓ Çok yanıcı bir gazdır.
- ✓ Zehirsiz bir gazdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Doğal Gaz:**

- ✓ Doğal gaz renksiz, kokusuz, nemsiz ve havadan hafif bir gazdır.
- ✓ Kaçakların fark edilebilmesi için özel olarak kokulandırılır. % 95 metandan, gerisi diğer hidrokarbonlardan oluşur.
- ✓ Zehirli değildir ama boğucu etkisi vardır.
- ✓ Hava ile % 5-15 oranında karıştığında patlayıcı özellik kazanır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**2. Yakıcı Gazlar**:

- ✓ Yakıcı gaz olarak Oksijen ($O_2$) gazı kullanılır.
- ✓ Bu gaz havadan biraz ağır, renksiz, kokusuz bir gazdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**3. Koruyucu Gazlar:**

- ✓ Kaynak arkını havanın zararlı etkilerinden korumak için genellikle üç çeşit gaz kullanılır.

**Argon (Ar):**

- ✓ Renksiz, kokusuz bir gazdır.
- ✓ Argon havadan ağırdır.
- ✓ Solumak tehlikelidir.
- ✓ Yanıcı ve parlayıcı değildir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**Helyum (He):**

- ✓ Havadan dört kez daha hafif bir gazdır.
- ✓ Yanıcı ve parlayıcı değildir.
- ✓ Renksiz ve kokusuzdur.

**Karbondioksit ($CO_2$):**

- ✓ Renksiz ve kokusuzdur.
- ✓ Yanıcı ve parlayıcı değildir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**6.2 Yanıcı ve Patlayıcı Gazlara Karşı Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Tüpler veya tanklar özel taşıma araçlarıyla taşınmalıdır.
- ✓ Darbeye, çarpmaya maruz bırakılmamalıdır.
- ✓ Gaz tank ve tüpleriyle gaz nakleden hatlar, standardın belirttiği renklerle boyanmalıdır.

Örneğin, asetilen= sarı, oksijen= mavi, hidrojen= kırmızı, azot= yeşil vs.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ Oksijen ve yanıcı gaz tüpleri ısı ve gün ışığından uzak olacak şekilde ayrı ayrı olarak, havalandırması iyi olan kuru bir yerde tutulmalıdır.
- ✓ Yangın tehlikesine karşı tüpler yağ, boya ve solvent gibi kolayca yanabilecek malzemelerden yeterli uzaklıkta olmalıdır.
- ✓ Gaz tüplerinin basınç emniyet valfleri, hortumlar ve hortum bağlantı elemanları düzenli olarak kaynak veya kesme işleminden önce ve işlem esnasında kontrol edilmelidir.
- ✓ Şaloma düzenli aralıklarla temizlenmelidir, kuru ve temiz şartlarda tutulmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ Kaynak şalomaları veya torçları ve diğer kablolar tankların yakınına veya üstüne asılmamalıdır.
- ✓ Şaloma veya torç tüp cidarını veya valfi delecek şekilde ark veya alev oluşturabilir.
- ✓ Bu tüpleri zayıflatabilir veya yırtılma oluşturabilir.
- ✓ Gaz kaynağında oluşabilecek gazın geri tepmesine karşı asetilen hattı sulu güvenlik tertibatına sahip olmalıdır.
- ✓ Güvenlik tertibatındaki su seviyesi sürekli kontrol edilmelidir.
- ✓ Geri tepmeyi önlemek için gaz hatlarında kontrol valfleri de kullanılabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ Ancak sulu güvenlik asetilen hattında mutlaka olmalı, kontrol valfleri buna ek olarak kullanılmalıdır.
- ✓ Tüpler çalışma öncesi yavaş yavaş açılmalıdır.
- ✓ Önce yanıcı gaz asetilen ($C_2H_2$) açılmalıdır.
- ✓ Özellikle asetilen tüp valfleri bir veya bir buçuk turdan fazla açılmamalıdır.
- ✓ Böylece asetilen için uygun akışı sağlayacak ve olağanüstü durumlarda hızlı bir şekilde valfin kapatılmasına izin verilecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ İş bitiminde tüm tüp valfleri kapatılmalıdır.
- ✓ Tüpler bir başka alana taşınmadan önce tüpün üstüne bulunan valf koruma başlığı takılmalıdır.
- ✓ Bu valf sistemi çarpmalara ve ortamdaki damlalara karşı tüpü koruyacaktır.
- ✓ Ayrıca regülatörlerdeki ve hortumlardaki basınç serbest bırakılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ Tüpler kesinlikle valf koruma başlığından kaldırılarak bir yere taşınmamalıdır
- ✓ Tüpler tüm ısı kaynaklarından uzak olacak şekilde kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.
- ✓ Boş tüplerden meydana gelecek artık gaz sızıntılarını önlemek için valfler kapatılmalıdır.
- ✓ Oksijen tüplerine ve cihazlarına yağlı el veya eldivenlerle dokunulmamalıdır.
- ✓ Yanmakta olan bir tüp veya tankın valfi hiçbir zaman kapatılmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ Tüp veya gaz tankı yangınında söndürme işlemi uygun bir gaz söndürücü ile yapılırken, tüp veya tank aynı zamanda soğutulmalıdır.
- ✓ Tüp veya tank sıcaklığı belli bir değere düştükten sonra söndürme işlemine son verilmeli ve gaz valfi kapatılmalıdır.
- ✓ Tüplerin valfleri yalnızca el yardımı ile açılmalıdır, çekiç, ingiliz anahtarı vb. aletler kullanılmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ Tüpler kaynak ve kesme işlemlerinden gelebilecek kıvılcım, sıcak cüruf veya alevin etkisinin ulaşmayacağı mesafede tutulmalıdır.
- ✓ Eğer bu yapılamaz ise tüpleri korumak için ateşe dirençli kalkanlar kullanılmalıdır.
- ✓ Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesinde test malzemesi sıcaklığı kullanılan kimyasalların tutuşma sıcaklığından yeterli miktar düşük olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**7. Mekanik Etkenler**

- ✓ Metallerle çalışılan diğer endüstriler gibi kaynak ve kesme işlemlerinde de kullanılan veya yakında bulunan mekanik ekipmanlar kaynakçılar için tehlike oluşturabilir.
- ✓ Öğütücü, kesici, delici gibi makinalı aletler ve el aletlerini doğru bir şekilde kullanmak kaynak güvenliği açısından önemlidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

7. Mekanik Etkenler

- ✓ Örneğin kaynak cürufu temizlemede kaynak dikişi taşlama ve fırçalamada sıçrayan partiküllerin gözler gibi uzuvlara zarar vermesi söz konusu olabilir.
- ✓ Sağlıklı çalışma için güvenlik kuralları bilinmeli ve aynı zamanda vinçler, kaldıraçlar ve diğer metal taşıyıcı ekipmanları doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**7.1 Mekanik Etkenlere Karşı Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Büyük ve ağır iş parçalarının kullanıldığı kaynak işlerinde önemli bir konu da parça düşmelerine bağlı iş kazaları riskleridir.
- ✓ Parçaların taşınması esnasında kullanılan ekipmanların düzenli bakımlarının yapılması ve ağır parçaların elde taşınmaması önemli korunma yöntemi olarak sayılabilir.
- ✓ Kapalı alanlarda doğru akım (DC) kaynak makineleri tercih edilmeli ve boşta çalışma gerilimi 48 V değerini geçmemelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**7.1 Mekanik Etkenlere Karşı Alınması Gereken Önlemler**

- ✓ Gerekiyorsa aydınlatma uygun voltajda seyyar lambalarla yapılmalıdır.
- ✓ Özellikle kapalı alanlarda yapılacak işlerden önce risk değerlendirmesi yapılması ve acil durum planlarının hazırlanması gerekmektedir.
- ✓ Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta ise kapalı ortamlarda yapılacak çalışmaların mutlaka yazılı izin karşılığında ve bir refakatçi eşliğinde olması gerekliliğidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**7.1 Mekanik Etkenlere Karşı Alınması Gereken Önlemler**

Mekanik tehlikeleri en aza indirmek için;

- Kaliteli aletler seçilmeli ve bu aletler üretici firmanın talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Aletler sıkı bir şekilde, kaymayacak şekilde tutulmalıdır.
- Aletlere aşırı yük veya kuvvet uygulanmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**7.1 Mekanik Etkenlere Karşı Alınması Gereken Önlemler**

- Aletler yeniden kullanmadan önce çeşitli tıkanmalar veya arızalar için kontrol edilmelidir.
- Cüruf temizleme, kesme ve kaynaktan sonra yapılan taşlama işleminde meydana gelebilecek çeşitli metal ve cüruf sıçramalarına karşı ellerin ve gözlerin korunması için eldiven ve siperlik kullanılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**7.1 Mekanik Etkenlere Karşı Alınması Gereken Önlemler**

- Yüzük, kolye, bileklik gibi takılar herhangi bir şeye takılmaması için çıkarılmalı, saçlar uzun olmamalı veya saçlar uzun ise sıkı bir şekilde bağlanıp toplanmalı, bol ve sarkan elbiseler giyilmemelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak ve kesme işlemi yapılan yerde bulunan keskin nesnelere, pres ve sıkıştırma işlemi yapan aletlere ve hareketli nesnelere dikkat edilmelidir.
- Ayrıca kaynak ve kesme işlemleri çok farklı koşullar altında kat seviyesinden yüksek çok çeşitli yerlerde (çukurlarda, teknelerde, madenlerde, tanklarda, vb.) yapılmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Bu tarz yerlerde kaynak ve kesme işlemleri yapılırken çalışanın meşgul edilmemesi,
- çalışan kişinin işine konsantre olarak değişen şartlara göre pozisyonunu iyi ayarlaması,
- özel işler için uygun ve doğru yerleştirilmiş ekipmanlar kullanması,
- çalışan kişinin dengesini bozacak veya görüşünü engelleyecek şeyler taşımaması,
- çalışan kişi için tüm güvenlik önlemlerinin alınması,
- çalışma yerinin temiz ve düzenli olması,
- çalışanın gereksiz riskler almaması gerekir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak ve kesme işlemleri yapılan alan içerisinde düşebilecek nesnelere dikkat edilmelidir.
- Bu gibi hallerde baş ve ayaklar korunmalı, çalışmaya başlamadan önce baş seviyesi üzerindeki her türlü nesneler düşmeyecek şekilde sağlamlaştırılmalı veya baş seviyesinin altına indirilmeli, değişen şartlara göre kaynak maskesi ve gözlük kullanılmalı, kesilen veya kaynak yapılan malzeme parça düşmeyecek şekilde doğru yerleştirilmelidir.
- İş parçası düşmelerine karşı koruyucu ayakkabılar kullanılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KAYNAKLAR


- ✓ KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER VE KKD KULLANIMININ BU FAKTÖRLERE ETKİLERİ ÜZERİNE ÇEVRESEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA, Özlem KAYMAZ
- ✓ Kaynak İşlerinde İSG, Oktay TAN
- ✓ Kaynak İşlerinde İş Güvenliği, Ali TURAN
- ✓ İSG III ders notları, Marmara Üniversitesi, Öğr.Gör. Dr. A.Hande EROL BİNGÜLER
- ✓ Video kaynak: Radyasyonun canlılar üzerinde etkileri Fukushima sergisinde, 29 Nisan 2014, https://www.youtube.com/watch?v=aXDFJT2gX1A


© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi




**Sevgilerimle…**

***Sağlıkla kalın.***

***Öğr.Gör.Dr. A.Hande EROL BİNGÜLER***

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Köklü geçmiş, güçlü gelecek...



# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

17.DERS

## ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLAR

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

# ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLAR

## HAFTANIN HEDEFİ

İş sağlığı ve güvenliğinde risk gruplarının önemini açıklar.

Risk gruplarına yönelik özel sağlık gözetimi gerekliliklerini belirler.

Risk gruplarının sağlıklarının geliştirilmesine yönelik özel korunma yöntemlerini belirtir.

## TANIMLAR

Özel risk gruplarına ilişkin tanımlamalar aşağıdaki şekildedir;

Hafif iş : Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre;

A-) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan,

B-) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri ifade eder.

## TANIMLAR

Ağır ve tehlikeli iş : 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen işleri ifade eder.

Gece postası: 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedi buçuk saati geçmeyen çalışma zamanını ifade eder.

## TANIMLAR

Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,

Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi,

Kadın işçi: Medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçileri,

Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40 ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri kapsar.

## TANIMLAR

Gebe işçi: İşverenini, durumu hakkında herhangi bir sağlık kurumundan alacağı belge ile bilgilendiren gebe işçiyi,

Yeni doğum yapmış işçi: Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren işçiyi,

Emziren işçi: 0-1 yaş arası çocuğunu emzirmekte olan ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren işçiyi ifade eder.

Göçmen: Çoğu zaman ekonomik gerekçelerle, ülkesini gönüllü olarak terk ederek başka bir ülkeye, o ülke yetkililerinin bilgi ve izni ile yerleşen kişidir.

## İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK GRUPLARININ ÖNEMİ

Yaptıkları iş dolayısı ile çalışanların bedence işe elverişli olup olmadıklarının tespit edilmesi, sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarının belirlenmesi ve doğru işe yönlendirilmesinden gelmektedir.

Bu amaç doğrultusunda 6331 Sayılı İş Kanunu nezdinde çeşitli yönetmelikler yayınlanmıştır.

## MEVZUAT

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

## RİSK GRUPLARININ SAĞLIK GÖZETİMİ VE SAĞLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Özel risk gruplarının sağlık gözetimleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.

İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur.

## RİSK GRUPLARININ SAĞLIK GÖZETİMİ VE SAĞLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, gebe işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır.

Özürlü olduğunu belirtenler yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadır.

## ÖZEL KORUNMA YÖNTEMLERİ

Özel risk grupları için mevzuat hükümleri ile birlikte alınması gereken önlemleri inceleyelim:

16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

Ancak; İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

## ÖZEL KORUNMA YÖNTEMLERİ

!!!!!! Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.

## ÖZEL KORUNMA YÖNTEMLERİ

İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

## ÖZEL KORUNMA YÖNTEMLERİ

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

## ÖZEL KORUNMA YÖNTEMLERİ

Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar.

İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.

Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA Yönetmeliği'nin EK-3 deki çizelgesinde tanımlanmıştır.

## GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

1.Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleri ile boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri.

2.Kurutma ve yapıştırma işleri, kontrplak, kontratabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve PVC yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.

3. Parafinden eşya imali işleri.

4.Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler.

5.Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. (PVC'nin imali ve PVC'den mamül eşyaların yapımı hariç)

## GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

6.Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri).

7. Kağıt ve odun hamuru üretimi işleri.

8. Selüloz üretimi işleri.

9.Kağıt ve kağıt ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri.

10. Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler.

11. Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri.

## ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır.

Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili makamlar tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler.

## ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin edeceklerdir.

Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1'de, genç işçilerin çalışmasına izin verilen işler Ek-2'de ve 16 Yaşını Doldurmuş Fakat 18 Yaşını Bitirmemiş Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler Ek-3'te belirtilmiştir.

## ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir.

Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmi dört saatlik zaman diliminde, kesintisiz on dört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.

## ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerini aşamaz.

İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.

## ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

Çocuk ve genç işçileri;
a-) Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen,
b-) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan,işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar.

İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerindeki riskler, işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitimlerini verir.

## ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

İşveren, çocuk ve genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında, çalışma koşullarında değişiklik olması gerektiği hallerde, bu değişikliği yapabilmesi için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır:

A-) İşyeri ve işin yapıldığı yerin uygunluğu ve tanzimi,

B-) Kullanılan iş ekipmanlarının şekli, sırası ve bunların kullanılış biçimleri,

C-) İş organizasyonları,

D-) Çocuk ve genç işçilere verilen eğitimin ve talimatların düzeyi.

## ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

Değerlendirmeye göre çocuk ve genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişmeleri ile güvenlikleri yönünden risk tespit edilirse, en kısa sürede gerekli tıbbi kontrollerin yapılması gerekmektedir.

## ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ HAFİF İŞLER

1.Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri,

2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri,

3. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri,

4. Büro hizmetlerine yardımcı işler,

5.Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç),

## ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ HAFİF İŞLER

6.Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler,

7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri,

8.Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç),

9. Spor tesislerinde yardımcı işler,

10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri.

## GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

1.Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri,

2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri,

3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri,

4. Kasaplarda yardımcı işler,

5. Çay işlemesi işleri,

## GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,

7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler,

8. Süpürge ve fırça imalatı işleri,

9.Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı işleri,

## GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

10.Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, etiketleme ve paketleme işleri,

11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler,

12. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri,

13.İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektöründeki işler,

## GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

14. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri,

15.Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri,

16.Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imalatı işleri,

17.Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve kamıştan sepet ve benzeri eşya imalatı işleri,

## GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

18.Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler hariç),

19. El ilanı dağıtımı işleri,

20.Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime ilişkin işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler, ısıl işlem, renklendirme ve kimyasal işler hariç),

## GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

21.Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici çözücülerle yapılan prine veya benzeri yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç),

22.Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, tarak ve kolalama tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri,

23. Balıkhane işleri,

## GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

24. Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler,

25.Araçsız olarak 10 kg'dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler,

26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri,

27.Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı işleri (boya ve vernik işleri hariç).

## ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILAMAYACAKLARI İŞLER

1.4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işler,

2.Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işler,

3.Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde 18 yaşını doldurmamış kişilerin çalışmasının yasaklandığı işler,

4.Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği kapsamındaki işler,

## ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILAMAYACAKLARI İŞLER

5.Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işler,

6.Alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işleri,

7.Parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işler,

8. Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler,

## ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILAMAYACAKLARI İŞLER

9.Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler ile sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işler,

10.Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler,

11. Müteharrik makineler kullanılarak yapılan işler,

12. Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işler,

13. Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işler,

## ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILAMAYACAKLARI İŞLER

14. Para taşıma ve tahsilat işleri,

15.İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine olanak sağlamayan işler (eğitim amaçlı işler hariç),

16.Meslek eğitim programı gereği staj nedeni ile yapılan çalışmalar hariç, güzellik salonlarında yapılan yüz, vücut bakımı ve estetiği, epilasyon ve masaj işleri,

17.Açık bir şekilde veya uzman hekim raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işler,

## ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILAMAYACAKLARI İŞLER

18.Toksit, Kanserojen, nesil takip eden genler zararlı veya doğmamış çocuğa zararlı veya herhangi bir şekilde insan sağlığını etkileyen zararlı maddelerle ilgili işler,

19.Eğitim, deney eksikliği güvenlik konusunda dikkat eksikliğine bağlı olarak gençlerin maruz kalabileceği kaçınılması veya fark edilmesi mümkün olmadığına inanılan iş kazası riski taşıyan işler.

## ÖZÜRLÜLER

Özürlülerin çalıştırılabilecekleri işler, Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmeliğine bağlı Ek 1 nolu çizelgede gösterilmiştir.

Özürlülere çizelgede gösterilen işlerden herhangi biri verilemiyorsa, işyerinin özelliğine göre işyeri hekimince belirlenecek herhangi bir başka iş verilir.

## ÖZÜRLÜLER

İşverenler, işyerlerini imkanları ölçüsünde, özürlülerin çalışmalarını kolaylaştırabilecek şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar.

Özürlüler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek diğer işlerde çalıştırılamaz.

Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri , özürlünün durumuna göre belirlenebilir.

## ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

A - AZ GÖRENLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

| | |
|---|---|
| 1 - 80.60 | Masör (spor) |
| 3 - 80.20 | Telefon santral operatörü |
| 3 - 93.10 | Büro memuru (genel) |
| 7 - 29.35 | Zımpara taşı tezgahı işçisi |
| 7 - 61.54 | Deri ütüleme işçisi |
| 8 - 03.60 | Deri eşya montajcısı |

## ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

A - AZ GÖRENLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

| | |
|---|---|
| 8 - 11.40 | Mobilya monte işçisi |
| 8 - 11.50 | Sandalye monte işçisi (ağaç) |
| 8 - 19.55 | Ağaç mobilya cilacısı |
| 8 - 49.78 | Metal mamuller montaj işçisi |
| 9 - 71.50 | Ambalajcı (elle) |

## ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

B - GÖRMEZLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

| | |
|---|---|
| 3 - 80.20 | Telefon santral operatörü |
| 8 - 11.50 | Sandalye monte işçisi (ağaç) |
| 8 - 19.55 | Ağaç mobilya cilacısı |
| 8 - 92.80 | Çömlek ve porselen montaj işçisi |
| 9 - 10.20 | Karton ve mukavva kutu imal işçisi (elle) |

## ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

B - GÖRMEZLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

| | |
|---|---|
| 9 - 10.70 | Kağıt torba ve zarf imal işçisi (makineyle) |
| 9 - 41.90 | Diğer müzik aletleri imalat işçileri ve akortçuları |
| 9 - 42.20 | Sepet imal işçisi |
| 9 - 42.30 | Fırça imal işçisi (elle) |
| 9 - 49.47 | Düğme imal işçisi |
| 9 - 71.50 | Ambalajcı (elle) |

## ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

C - SAĞIR VE DİLSİZLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

| | |
|---|---|
| 7 - 54.35 | Kilim dokuyucu (el tezgahı) |
| 7 - 55.20 | Örgü makinesi işçisi (otomatik tezgah) |
| 7 - 55.40 | Örgü makinesi işçisi (el tezgahı) |
| 7 - 55.60 | Tüylendirme makinesi işçisi (otomatik tezgah) |
| 7 - 56.30 | Boyacı (giyecek) |

## ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

C - SAĞIR VE DİLSİZLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

| | |
|---|---|
| 7 - 56.35 | İplik ve örgü yünü yıkama işçisi |
| 7 - 56.78 | Makas makinesi işçisi |
| 7 - 61.25 | Deri işçisi |
| 7 - 72.70 | Pres işçisi (küp ve kesme şeker) |
| 7 - 73.10 | Kasap (genel) |

## ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

C - SAĞIR VE DİLSİZLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

| | |
|---|---|
| 7 - 73.20 | Mezbaha kesim işçisi |
| 7 - 73.30 | Et kesici |
| 7 - 76.10 | Fırıncı (genel) |
| 7 - 94.87 | Kesim işçisi |
| 7 - 99.40 | Konfeksiyon kontrolörü |

## ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

C - SAĞIR VE DİLSİZLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

| | |
|---|---|
| 8 - 11.20 | Mobilya işçisi |
| 8 - 12.36 | Zincirli freze tezgahı ayarcı operatörü (ağaç) |
| 8 - 33.10 | Metal işleme tezgahları ayarcı-operatörleri (genel) |
| 8 - 34.20 | Torna tezgahı operatörü (metal işçiliği) Freze |
| 8 - 34.30 | tezgahı operatörü (metal işçiliği) |

## ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

D - TEK EL VEYA TEK KOL ÖZÜRLÜ OLANLARIN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

| | |
|---|---|
| 5-40.25 | Hizmetli (kamu kuruluşları) |
| 3-95.20 | Kütüphane memuru |
| 3-95.30 | Dosyalama memuru |
| 4-22.20 | Mubayaacı |
| 4-31.20 | Satıcı (teknik mamuller) |
| 4-42.30 | İlan ve reklam satıcısı |
| 4-51.20 | Satıcı (toptan ticaret) |

## ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

E - TEK AYAĞI ÖZÜRLÜ OLANLARIN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

| | |
|---|---|
| 7-54.76 | Halı onarıcı (elle) |
| 7-61.25 | Deri işçisi |
| 7-78.60 | Tad bakıcı (içki) |
| 7-99.40 | Konfeksiyon kontrolü |
| 8-01.10 | Ayakkabı imalat işçisi (genel) |
| 8-39.30 | Çilingir |
| 1-91.20 | Kütüphaneci |

## ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

| F - İKİ AYAĞI ÖZÜRLÜ OLANLARIN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER | |
|---|---|
| 7-54.35 | Kilim dokuyucu (el tezgahı) |
| 7-54.36 | Halı dokuyucu (el tezgahı) |
| 7-54.76 | Halı onarıcı (elle) |
| 7-55.50 | Örgücü (elle) |
| 7-55.75 | Çorap kontrolörü |
| 7-55.80 | Çorap onarıcı |
| 7-59.20 | Kordon ve şerit işçisi (elle) |
| 7-59.30 | Kroşe-sürfileci (elle) |
| 7-59.40 | Ağ-file örücüsü (elle) |
| 7-77.20 | Tad bakıcı (kahve ve çay) |

## YAŞLILAR

Mağdur riski açısından önemli bir faktör de yaştır. Çalışmamızın bir grubunu oluşturan yaşlılar, yaş itibari ile 60 yaşın üzerinde olan bireylerdir.

Sokullu-Akıncı'nın (2008:146) ifade ettiği gibi 60 yaşın üzerindeki kişiler, suç mağduru olmaktan en fazla korkan gruptur.

Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşlı nüfus, Birliğin üzerine en fazla kafa yorduğu konuların başında gelmektedir. Birlik yaşlanan nüfusuna bağlı olarak büyüyen emekli aylığı, sağlık sistemleri gibi büyük ekonomik güçlüklerle yüzleşmek zorundadır.

## YAŞLILAR

Sosyal açıdan da Avrupa'nın yaşlanan nüfusu Avrupa'da sorunlara neden oluyor. Yaşlılık ile ilgili olarak, bu grup toplum dışına itilmekle karşı karşıya kalıyor. Avrupa Birliği'nin yaşlılara ilişkin mevzuatın temelini 1991 tarihli "Birleşmiş Milletler Yaşlı İnsan İlkeleri" oluşturuyor.

Yaşlı haklarının korunması ve yaşlıların sosyal güvenlik sistemleri içerisinde entegre edilmesi için üye devletler dolaylı ve dolaysız olarak, kamu veya özel kurumlar aracılığı ile gerekli tedbirleri almalıdırlar.

## YAŞLILAR

Bunlar:

1. )Yaşlıların toplumun bir parçası olarak kalmalarını sağlamak:

-Yaşlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri, toplum içerisinde sosyal hayatta ve kültür yaşamında aktif rol almalarını sağlamak;

- Yaşlıları ilgilendiren her türlü hizmet ve kolaylıktan yaşlıları haberdar etmek ve onların bu hizmet ve kolaylıklara ulaşımlarını sağlamak.

## YAŞLILAR

2.) Yaşlıların hayatlarının geri kalanlarını istedikleri gibi seçmelerini, istedikleri gibi aileleri ile beraber bağımsız, özgür bir yaşam isteklerini yerine getirmek. Bunun içinse;

- Gerekli, sağlıklarına elverişli barınma imkânlarındaki durumu düzeltmek;
- Gerekli tıbbi durumu sağlamak ve mevcut durumu düzeltmek;

3.) Yardım kurumlarında kalmaları durumunda yaşlıların özel hayatlarına gerekli hassasiyet ve özenin gösterilmesini sağlamak.

## GÖÇMENLER

Avrupa Konseyi'nin amacının, üyeleri arasında daha geniş bir birlik oluşturmak, bunu yaparken de ortak hedefleri olan ülkü ve ilkelerin korunmasını sağlamak, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duyarak ekonomik ve toplumsal gelişimlerini sağlamak ereğini göz önünde tutarak, göçmen işçilerin ve aile bireylerinin sosyal ilerlemesini kolaylaştırmayı çözümlemek için, üye ülkelerin birbirlerinin uyruklarına, Avrupa Konseyi Statüsü aracılığıyla üye ülkeler arasında sağlanan sıkı işbirliği ilkeleri ışığında verilen haklar ve öncelikleri onaylayarak şu hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

## GÖÇMENLER

1.) Bu Sözleşmede kullanılan "Göçmen İşçi" terimi, Akit taraflardan biri tarafından, ülkesinde, ücretli bir iş görmek üzere yerleşmesine izin verilmiş olan diğer Akit ülkenin yurttaşlarını anlatır.

2.) Bu Sözleşme aşağıdaki kişileri kapsamına almaz:

a.) Sınır işçileri

b.) Sanatçılar, kısa süreler için tutulmuş diğer gösteri elemanları ve sporcular ile serbest meslek sahipleri,

## GÖÇMENLER

c. ) Deniz adamları,

d. ) Staj yapanlar,

e.) Mevsimlik işçiler, (Mevsimlik işçiler, bir akit taraf ülkesinde mevsim özellikleri dolayısıyla istihdam edilmiş belli bir süre veya belli bir iş için yapılmış sözleşme esaslarına göre iş verilmiş diğer bir akit taraf vatandaşlarıdır.)

f.) Bir akit tarafın kendi ülkesi dışında üstlendiği ve tescil ettirdiği merkezden yürüttüğü belli bir iş için istihdam ettiği diğer akit taraflar vatandaşları olan işçiler.

## GÖÇMENLER

Sağlık muayenesi ve meslek testi

1.) Göçmen işçi adayları işe alınma için sağlık muayenesi ve meslek testinden geçirilebilir.

2.) Sağlık muayenesi ve meslek testi, göçmen işçi adayının beden ve zihin yönünden işe elverişli olup olmadığını, önerilen işe teknik açıdan yeterli bulunup bulunmadığını saptamak ve sağlık durumunun kamu sağlığına zarar vermeyeceğinden emin olmak amacıyla yapılır.

## GÖÇMENLER

3.) Sağlık muayenesi ve meslek testine ilişkin harcamaların geri ödenmesi düzenlemeleri, olanak bulduğunda ikili anlaşmalar kapsamında alınmakla, bu tür harcamaların göçmen işçi adayına yüklenmemesi sağlanmalıdır.

4.) İşveren istemesi halinin dışında, kişisel bir iş önerisi almış göçmen işçi, sahtecilik durumu ortaya çıkmadıkça, meslek testine tabi tutulmayacaktır.

## GÖÇMENLER

İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Sanayi hijyeni

1.) İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma ve sanayi hijyeni hususlarında, göçmen işçiler, bulundukları ülkenin yurttaşları ile eşit olarak, yasaların uygulanmasında, toplu sözleşmelerde ve kendilerine özgü durumlarda aynı hak ve korunmaya sahip olacaklardır.

2.) Kabul eden ülkede bir iş kazasında sakatlanan veya meslek hastalığına yakalanan göçmen işçi, o ülke yurttaşlarının yararlandığı ilkelerle eşit olarak mesleki tedaviden yararlanacaktır.

## GÖÇMENLER

Çalışma Koşullarının Denetlenmesi

Her akit taraf, göçmen işçilerin çalışma koşullarını, kendi yurttaşı işçilerinkine eş olarak denetleyecektir. Bu denetimler, kabul eden ülkenin yetkili organ veya kurumlarınca veya yetkili kılınmış makamlarca yapılacaktır.

Ölüm

Her akit taraf, öz yasaları veya gereğinde ikili anlaşmalar çerçevesinde, iş kazaları sonucunda ölen göçmen işçinin cenazesinin kendi ülkesine taşınması için gerekli tüm yardımları sağlayacaktır.

**Sevgilerimle…**

***Sağlıkla kalın.***

***Öğr.Gör.Dr. A.Hande EROL BİNGÜLER***

Köklü geçmiş, güçlü gelecek...



# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

18.DERS

## VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

# VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

## HAFTANIN HEDEFİ

Vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını öğrenmelerini sağlamaktır.

## VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI KAVRAMLARI

Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta tatillerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

## VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI KAVRAMLARI

Gece Çalışması: Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.

## VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI KAVRAMLARI

İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.

Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir.

## VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI KAVRAMLARI

Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır.

Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.

## VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI KAVRAMLARI

İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

## VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI KAVRAMLARI

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur.

Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

## VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI KAVRAMLARI

Sanayiye ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.

## VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI KAVRAMLARI

On sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

(Bu nedenle "Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik" düzenlenmiştir.)

## MUHTEMEL TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**TEHLİKELER**

İnsandan Kaynaklanan Tehlikeler

Psikolojik Nedenler(Unutkanlık, sıkıntı, üzüntü, ihmal vb.)

**ALINACAK ÖNLEMLER**

İnsana ilişkin

Psikolojik (Motivasyon, eğitim vb.)

## MUHTEMEL TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**TEHLİKELER**

İnsandan Kaynaklanan Tehlikeler

Fiziksel Nedenler (Yorgunluk, Uykusuzluk gibi)

**ALINACAK ÖNLEMLER**

İnsana ilişkin

Fiziksel (Ara dinlenmeleri)

## MUHTEMEL TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**TEHLİKELER**

İnsandan Kaynaklanan Tehlikeler

İşyeri Nedenleri (İletişim bozukluğu, Takım çalışmasına adapte olamama)

**ALINACAK ÖNLEMLER**

İnsana ilişkin

Eğitim ve organizasyonlar

## MUHTEMEL TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**TEHLİKELER**

İnsandan Kaynaklanan Tehlikeler

Çalışma metodu (Yetersiz çalışma metodu, uygun olmayan talimatlar)

**ALINACAK ÖNLEMLER**

İnsana ilişkin

Çalışma metodu (Çalışma metotlarının tanımlanması ve kontrolü)

## MUHTEMEL TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**TEHLİKELER**

İnsandan Kaynaklanan Tehlikeler

Yetersiz yönetim organizasyon (Tanımlanmamış kurallar, uygun olmayan personel istihdamı, yetersiz sağlık kontrolü)

**ALINACAK ÖNLEMLER**

İnsana ilişkin

Yetersiz yönetim organizasyon (Kuralların belirlenmesi, düzenli sağlık kontrolü, sorumluluk ve yetkilerin tanımlanması)

## MUHTEMEL TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**TEHLİKELER**

Ortamdan Kaynaklanan Tehlikeler

Yetersiz çalışma ortamı (Aydınlatma eksikliği, çalışma ortamının dağınık bırakılması)

**ALINACAK ÖNLEMLER**

Ortama ilişkin

Yetersiz çalışma ortamı (Ortam ölçümleri, tertip ve düzen belirlenmesi)

## MUHTEMEL TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**TEHLİKELER**

Ortamdan Kaynaklanan Tehlikeler

Yetersiz kontrol bakım (Mühendislik hizmetlerinin etkin uygulanmaması)

**ALINACAK ÖNLEMLER**

Ortama ilişkin

Yetersiz kontrol bakım (Etkili mühendislik kontrolleri)

## MUHTEMEL TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

**TEHLİKELER**

Ortamdan Kaynaklanan Tehlikeler

Yetersiz Standardizasyon (Makine ve ekipmanların yanlış yerleştirilmesi, eksik ve kusurlu koruyucular)

**ALINACAK ÖNLEMLER**

Ortama ilişkin

Yetersiz Standardizasyon (Uygun makine ve ekipman yerleştirilmesi, koruyucuların tamamlanması)

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete: 07.04.2004/25426)

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, hafta tatillerine ve ara dinlenmesine ilişkin özel usul ve esaslar bu Yönetmelikle düzenlenmektedir.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İşveren veya işveren vekilleri, posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara ilişkin değişiklikleri düzenleyerek işyerinde işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan etmekle yükümlüdür.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde işçi postaları sayısı, her bir postanın çalışma süresi, 6331sayılı İş Kanununun Günde Ancak 7.5 Saat Yada Daha Az Süre Çalışılması Gereken İşler Yönetmeliğinde belirtilen günlük çalışma sürelerini aşmayacak şekilde düzenlenir.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Gece dönemine denk düşen 20:00-06:00 saatleri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İşçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca, gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az on bir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere

a.) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika,

b. )Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

c.) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, ara dinlenmesi verilir.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İşin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde arka arkaya çalışma süresinin ortalarından başlayarak İş Kanunu ve bu Yönetmelikteki esaslara göre verilir.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır.

Bu işçilerin muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Emziren kadın işçilerde bu süre, ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktoru raporuyla belgelenmesi halinde, bir yıla kadar uzatılır.

## İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bu işçilerin anılan sürelerdeki çalışmaları, gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.

Gece postalarında kadın işçi çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın işçilerin isim listelerini ilgili bölge müdürlüğüne gönderirler.

**Sevgilerimle…**

***Sağlıkla kalın.***

***Öğr.Gör.Dr. A.Hande EROL BİNGÜLER***

Köklü geçmiş, güçlü gelecek...



# ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

19.DERS

## ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

***ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER***

# ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

## HAFTANIN HEDEFİ

Çalışma hayatında etiği tanımlayabilmek,

Etik kurallarının yer aldığı ulusal ve uluslararası yasal/yasal olmayan düzenlemeleri belirleyebilmek,

Temel etik ve mühendislik değerlerini karşılaştırabilmek,

Özerklik, gizlilik, mesleki bağımsızlık ve sosyal sorumluluk kavramlarını açıklayabilmek.

## ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

ETİK:

Kavram olarak tarifi; bireylerin toplumda ve birbirleriyle kurmuş oldukları ilişkiler sonucu ortaya çıkan ahlaki görevler ve zorunluluklarla ilgili olarak; neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğuna ilişkin değerleri araştıran ve bunlarla ilgilenen bir disiplin dalıdır.

Daha genel bir anlamda ise etik kavramı, ahlak felsefesi olarak da adlandırılmaktadır.

## ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

Halkın kendi kendine oluşturduğu hiçbir yazılı metine dayanmayan kanunlara Etik Kuralları (kanunları) denir.

Etik kural ve kanunlar;

Değerleri ve kuralları netleştirir,

Mesleki gruplaşmayı kolaylaştırır,

Sosyolojik açıdan toplumsal güveni aşılar,

Kişisel olarak, disipline etmek için bir çerçeve oluşturur.

# ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

İş Ahlakı

Ahlak, belli bir dönemde belli insan toplulukları tarafından benimsenmiş olan ve toplum içinde insanların davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan, töresel davranış kurallarının ve ilkelerinin bütünüdür. Ahlak alanı koşullardan bağımsız, "doğru" ya da "yanlış" olarak adlandırılan davranışları kapsamaktadır.

# ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

ETİK İLE AHLAK ARASINDAKİ FARKLAR

| ETİK | AHLAK |
|---|---|
| Etik, insanların birbirleriyle ilişkilerinde yol gösterici davranış kurallarına dayalı bir sistemdir. | Ahlakı, çoğu zaman dini inançların (manevi değerlerin) parçası olan kuralları ve bu kurallara göre uyulması gereken davranış ilkelerini içerir. |
| Hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini içerir. | Ahlak ilkeleri görecelidir, töreseldir ve toplumdan topluma değişkenlik gösterir. |
| Etik ilkeleri evrenseldir ve herkes (tüm toplumlar) için geçerlidir. | |

## ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

**İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ETİĞİ**

Adaletli olma ilkesi,

Amaç ve misyona bağlılık ilkesi,

Araştırmalarda geçerli, duyarlılığı ve seçiciliği yüksek testler seçme ilkesi,

Aydınlatılmış onam alma ilkesi,

Ayrım yapmadan sağlığa ve özel yaşama saygılı olma ilkesi

Ayrım yapmama (gözetmeme) ilkesi,

Bilimsel bilgiye katkı ilkesi,

Çalışanı bilgilendirme ve eğitme ilkesi,

## ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

Çıkar çatışmasından kaçınma ilkesi,

Diğer İSG profesyonelleriyle iletişim ilkesi,

Dürüstlük ve tarafsızlık ilkesi,

Etki altında kalmama ilkesi,

Gerçeğe uygun rapor yayınlama ilkesi,

Hasta sırrını saklama (mahremiyet) ilkesi,

Hediye almama ilkesi,

Hesap verebilme ilkesi,

Hizmet standartlarına uyma ilkesi,

İletişim ve açık işbirliği ilkesi,

İnceleme ve araştırma ilkesi,

## ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

İşverenin, işçilerin, sendikaların ve yetkili diğer makamların desteğini ve işbirliğini isteme ilkesi,

İşyeri sağlık kayıtlarının (gizli tıbbi kayıt dosyalarına kaydetme) gizliliği ilkesi,

İşyeri sırlarının gizliliği ilkesi,

Kullanılan hasta bilgisinde hasta kimliğini koruma ilkesi

Mesleki bağımsızlık ilkesi,

Mesleki bilgilerini kötü amaçlar için kullanmama ilkesi,

## ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

Saygınlık ve güven ilkesi,

Sözleşmelerde bağımsız çalışma ilkesi,

Sözleşmelerde etik kurallara yer verme ilkesi,

Tanıda bilimsel bilgi ve teknik yeterliliğe dayanma ilkesi,

Taraflar arasındaki çıkar çatışmalarının içine girmeme ilkesi,

Teknik açıdan kusursuz, kolay uygulanabilir, basit yöntemler seçme ilkesi,

## ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

Topluma hizmet bilincinin yaygınlaştırılması ilkesi,

Toplumun refahı, can ve mal güvenliği ilkesi,

Toplum ve çevrenin korunması ilkesi,

Uzman görüşüne başvurma ilkesi,

Vicdani kanaatine göre hareket etme ilkesi,

Yeterlilik ve doğruluk ilkesi,

Yetkili makamları bilgilendirme ve desteğini alma ilkesi,

## ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

TIBBİ DEONTOLOJİ NİZANNAMESİ (1960)

Ayrım yapmadan sağlığa ve özel yaşama saygılı olma,

Hastanın sırrını saklama (mahremiyet ilkesi-yasal…),

Kullanılan hasta bilgisinde hasta kimliğini koruma,

Meslek bilgilerini kötü amaçlar için kullanmama,

Mesleki uygulamalarına ticari yön vermeme ve haksız menfaat temin etmeme,

Mesleğini icra ederken (işveren-işçi-işçi örgütlerinin) baskısı altında olmama, vicdani kanaatine göre hareket etme,

## ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

Hizmet sunumunda güven, gizlilik ve eşitlik ilkelerine uyma,

Bilgilendirme, uygulama, testler ve tıbbi araştırmalar için hasta onayı alma,

Tanıda bilimsel bilgi ve teknik yeterliliğe dayanma,

Gerektiğinde uzman görüşüne başvurma,

İşverenin, işçilerin, sendikaların ve yetkili diğer makamların desteğini ve işbirliğini isteme,

Mesleki etkinliklerini sürdürürken, din, dil, ırk, inanç, cinsiyet, coğrafi ayırım farkı gözetmemeli,

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

MÜHENDİSLİK ETİK KURALLARI

Tarafsız ve gerçeğe uygun resmî rapor yayınlama,

Görevlerini yerine getirirken en önde, toplumun sağlığını, refahını, can ve mal güvenliğini tutmalı,

Mesleki konularda işveren veya müşteri ayrımı yapmadan güvenilir vekil olarak davranmalı ve taraflar arasındaki çıkar çatışmalarının içine girmemeli,

İşverenin ve işyerinin meslek sırlarını, ticari ve ekonomik durumlarını gizli tutmalı,

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

İşyerlerinde sağlık ve güvenliği titizlikle ve ertelemeksizin koruma ve geliştirme,

Yalnızca yeterli oldukları alanlarda mesleki hizmet üretmeyi hedef ve ilke olarak kabul etme,

Mesleki bilgilerini ve kültürlerini sürekli geliştirirler,

Mesleki etkinliklerini, tüm meslektaşlarının güvenini kazanacak bir biçimde ve mesleğin saygınlığına azami özen göstererek sürdürme,

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

ULUSLARARASI ETİK İLKELER

Uluslararası ilişkiler

Tehlikeli işlerin gelişmekte olan ülkelere taşınması,

Tehlikeli atıkların gelişmekte olan ülkelere taşınması,

Ucuz işgücünden yararlanma

İzin verilen limitler açısından ülkeler arası farklılıklar

Bilimsel araştırmalarda izin (endüstri izni)

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ



## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

İSG Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar

«ICOH: Uluslararası İş Sağlığı Komitesi»

1- ) Amaç ve Danışmanlık

Kişiyi Korumak

İşletmeyi Korumak

Üretim ve Kaliteyi Artırmak

İşçilerin sağlık-güvenliğini korumak ve desteklemek

Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak

İş verimini ve kaliteyi artırmaktır

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

2-)Bilgi ve Uzmanlık

Çalışanlara birincil koruma hizmeti vermek;

Çalışma ortamını bilmeli (Çalışma Ortamı Gözetim),

Çalışanların özelliklerini bilmeli,

Kaynakta kontrol için en iyi yöntemi önerebilmeli,

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

3-)Politika ve Program Geliştirme

Geliştirdikleri İSG politika ve programları ile;

Yönetimi ve işçileri bilgilendirmeli,

Risk değerlendirmesi yapmalı,

1-)Tehlikelerin olmamasını sağlamalı

2-)Tehlikeleri zamanında fark etmeli,

3-)Tehlike halinde, zararlı sonuçları en aza indirmeli,

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

4-)Önleme ve Hızlı Hareket Etme

Teknik açıdan kusursuz ve kolaylıkla uygulanabilen basit önlemler seçilmeli,

İş, riskli bir iş ise, hızla hareket tarzı benimsenmeli,

Bunun için;

Değerlendirmelerinde açık olmalı,

Düşüncelerini iletmede net olmalı,

Gerektiğinde diğer profesyonellere danışmalı,

Yönetimi ve işçileri bilgilendirmelidir.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

5-)İyileştirici Eylemlerin İzlemi

***Bir riskin kaldırılmasının işveren tarafından reddi söz konusu olduğunda; Üst düzey yönetime konunun önemini, ilgili İSG koruma standardını ve işverenin işyerinde yasaları uygulama yükümlülüğünü anımsatmalı ve kaygılarını yazılı olarak açıkça dile getirmeli,***

İşçileri ve kuruluştaki temsilcilerini bilgilendirmeli, yetkili makamlarla iletişim kurmalıdır.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

6-)Ticari Sırlar

Çalışmalar sırasında farkına vardıkları endüstriyel ve ticari sırlar gizlenmelidir.

Ancak (İstisnalar);

İşçilerin ve toplumun güvenlik ve sağlığını koruma açısından gerekli olan bilgileri saklamamalı,

Gerektiğinde ilgili yasanın uygulanmasını izlemekle görevli yetkili makama danışmalıdır.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

7-)Sağlık İzlemi

İSG'nin hedefleri, izlem yöntemleri ve işlemleri, işçilere açıkça ifade edilmeli, işçilerin onayı alınmalı,

Bu yöntemlerin ve işlemlerin uygunluğu ve geçerliliği saptanmalı, olası olumlu ve olumsuz sonuçlar, onay alma işleminin bir parçası olarak düşünülmeli,

Sağlık izlemi, yetkili makamca onaylanmış bir iş sağlığı profesyoneli tarafından gerçekleştirilmelidir.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

8-)İşçiyi Bilgilendirme

Sağlık izlem sonuçları işçilere açıklanmalı,

İşe giriş muayeneleri kurallara uygun yapılmalı,

İşçilere, işiyle ilgili kuşkularını belirtmeli ve bu konuda bir başvuru formu hazırlanmalıdır.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

9-)İşvereni Bilgilendirme

Yönetimle paylaşılacak bilgiler;

Yasalarla saptanmış muayene sonuçları,

Planlanan çalışmalar için uygunluk,

İş ile ilgili veya mesleksel tehlikelere maruz kalmada tıbbi bakımdan gerekli sınırlamalarla ilgili konular,

Not: Diğer konularda gerekli görüldüğü kadarıyla ilgili işçinin onayı alınarak yönetime bilgi verilir.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

10-)Üçüncü Kişilere Yönelik Tehlike

İşçinin sağlık durumu ile yürütülen işin 3. şahısların güvenliğini tehlikeye sokma olasılığı varsa;

İşçi durumdan açık şekilde haberdar edilmeli,

Özellikle tehlikeli bir durumda, yönetim ve ulusal yönetmeliklerce gerekli ise yetkili makam 3. kişileri korumak için gerekli önlemlerden haberdar edilmeli.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

11-)Biyolojik İzlem ve Araştırma

Biyolojik testler işçinin sağlığının korunması için geçerli ve uygun olmalı,

Prensip olarak işçinin sağlığına karşı tehlike içermeyen, noninvaziv yöntemler tercih edilmeli,

İnvazif bir araştırma yapılacak ise, işçinin aydınlatılmış onamına sunularak, en yüksek profesyonel standartlara göre gerçekleştirilmelidir.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

12-)Sağlığın Desteklenmesi

Sağlık eğitimi ve taramasının tasarım ve uygulama aşamalarında, hem işverenin hem de işçilerin katılımını istemelidir.

13-)Toplumun ve Çevrenin Korunması

İşletmedeki çalışmalar veya işlemler sonucu doğabilecek mesleksel ve çevresel tehlikelerin önlenmesi amacıyla;

-Tanımlama,

-Değerlendirme,

-Tanıtma,

-Haberdar etme işlemleri uygulanmalıdır.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

14-)Bilimsel Bilgiye Katkı

İş tehlikelerinden bilimsel toplulukları, halk sağlığı ve işçi yetkililerini tarafsız olarak haberdar etmeli, yeni ve amaca uygun önleme yöntemlerini bildirmeli,

Araştırmalar sağlam bir bilimsel temele oturtulmalı, tasarlamalı, yürütmeli ve bağımsız bir etik kurulu tarafından uygun biçimde değerlendirilmeli, tıbbi ve diğer araştırmalara ilişkin etik ilkeleri izlemelidir.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

15-)Yeterlilik, Doğruluk ve Tarafsızlık

Yargılar bilimsel bilgiye ve teknik yeterliğe dayanmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurulmalı,

İş sağlığı profesyonelleri doğruluk ve tarafsızlıklarına olan güveni tehlikeye atabilecek yargılardan, öneri ve etkinliklerden kaçınmalıdırlar.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

16-)Profesyonel Bağımsızlık

İşlerini yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmeli,

Mesleksel riskler konusunda, işveren, işçi ve temsilcilerine önerilerde bulunurken, hiçbir koşul altında yargılarının ve beyanlarının bir çıkar çatışmasından etkilenmesine izin vermemelidirler.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

17-)Eşitlik, Ayrım Gözetmeme ve İletişim

İş sağlığı hizmeti verdikleri insanlarla güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurmalı,

Hiçbir ayrım gözetilmeksizin, tüm işçiler eşit olarak değerlendirilmeli.

Kendi aralarında, üst düzey yönetim personeliyle ve işçilerin temsilcileriyle açık iletişim kanalları kurmalı ve bunu sürdürmelidir.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

18-)İş Sözleşmelerinde Etik Hüküm

Sözleşmelerine etik hüküm konulmasını istemeli ve bu etik hüküm, özellikle profesyonel standartları, yönerge ve etik kuralları içermeli,

İşlevlerini beklenen profesyonel standartlara ve etik ilkelere göre yürütmelerine izin vermeyen iş sağlığı uygulaması koşullarını kabul etmemeli,

İş sözleşmeleri, yasal sözleşmeye bağlı ve taraflar arasında kılavuzluğu içermeli,

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

19-)Kayıtlar

Uygun bir gizlilik ölçüsü içerisinde yeterli kayıt tutmalı,

Bu tür kayıtlar çalışma ortamının izlemine ilişkin verileri, iş öyküsü gibi kişisel verileri ve iş riskleri ile ilgili öykü, mesleksel tehlikelere maruz kalma konusunda kişisel izlem ve uygunluk sertifikaları gibi iş sağlığı verilerini içermeli,

İşçilerin, çalışma ortamının izlemine ilişkin verilere ve kendi sağlık kayıtlarına erişimi sağlanmalıdır.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

20-)Tıbbi Gizlilik

Bireysel tıbbi veriler ve tıbbi araştırma sonuçları, iş sağlığı hekimi ya da iş sağlığı hemşiresinin sorumluluğu altında korunmalı,

Tıbbi veriler hakkında ulusal yasalara ve sağlık profesyonelleri ile tıbbi meslek sahipleri için ilgili ulusal etik kurallara göre düzenlenmelidir.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

21-)Toplu Sağlık Verileri

Bireysel olarak tanınma olanağı bulunmayan durumlarda, işçi gruplarının sağlığını ve güvenliğini koruma görevlerinde yardımcı olmak amacıyla, işçi gruplarına ait bütün sağlık verileriyle ilgili bilgi ilgililere açıklanmalı,

İş kazaları ve meslek hastalıkları, ulusal yasalara göre yetkili makamlara bildirilmelidir.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

22-)Sağlık Profesyonelleriyle İlişki

İş sağlığı hekimi, işçinin kişisel hekimini ya da hastane tıbbi personelini, yaptığı işlem ve gereken tıbbi bilginin ya da verinin amacı hakkında bilgilendirmeli,

İş sağlığı hekimi ya da hemşiresi, eğer gerekliyse işçinin onayı ile kişisel hekimine, işçinin sağlık durumu, risk oluşturan işteki tehlikeler, mesleksel riskler ve sorunlar hakkında bilgi verebilir.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

23-)Suistimalle Mücadele

Etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri işlem ve uygulamaları tanımlamalı, değerlendirmeli ve bunlara dikkat çekmeli, gerektiğinde yetkili makamları haberdar etmeli,

Örnek; Özellikle iş sağlığı verilerinin kötü kullanımı, bulguların gizlenmesi, alıkonması, tıbbi gizliliğin ihlal edilmesi, bilgilerin bilgisayara konması bu tip yetersizliğe dair örneklerdir.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

24-)Sosyal Taraflarla İlişkiler

İnsan onuruna saygı göstermek ve iş sağlığı uygulamasının kabul edilebilirliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla,

«Tam bir profesyonel bağımsızlığın ve tıbbi gizliliğin korunmasını garanti etmenin gerekliliği konusunda, işverenleri, işçileri ve temsilcileri bilinçlendirmelidir.»

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

25-)Etiği Destekleme ve Denetim

İş etiği açısından gerekli adımların atıldığından emin olabilmek amacıyla, etkinliklerin profesyonel olarak denetimine ilişkin bir program başlatmalıdırlar.

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

ETİK DEĞERLERE UYMAMANIN OLUMSUZ SONUÇLARI

İşini Kaybetme

Yozlaşmanın Kurumsallaştırılması

Saygınlığını Kaybetme

Müşterisini Kaybetme

Etik Değerlerin Önemini Yitirmesi

Toplumdan Soyutlanma

İmajının Zedelenmesi

Anemik Davranışların Yaygınlaşması

Güvenirliğini Yitirme

İş Birliğinin Zayıflaması

## İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

ETİK DEĞERLERE UYMAMANIN OLUMSUZ SONUÇLARI

Kişisel Benliğin Zarar Görmesi

Grup Çalışmalarının Etkililiğini Yitirmesi

Mesleksel ve Örgütsel Bağlılığın Zayıflaması

Kurum İçi İletişimin Zarar Görmesi

Özsaygının Yitirilmesi

Örgütsel Bağlılığın Zayıflaması

Çalışma Arkadaşlarıyla İlişkilerin Bozulması

Kişisel İmajın Bozulması

**Sevgilerimle…**

***Sağlıkla kalın.***

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

***Öğr.Gör.Dr. A.Hande EROL BİNGÜLER***